



HELİKOPTER TASARIMI YARIŞMASI

FİNAL TASARIM RAPORU

GAZİ AVES
BAŞVURU ID: 412350



ELİF SENA ÇALIŞKAN	-ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (KAPTAN)
CENGİZ DÖKÜCÜ	-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EFE YÜCEL	-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MELİKENUR AYDEMİR	-ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
OZAN SAĞIR	-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEHMET ESAT KURAĞ	-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İçindekiler

Tablolar.....	ii
Şekiller.....	iii
1. Giriş	1
2. Pazar Araştırması.....	1
3. Rekabet Analizi	9
4. Fiyatlandırma	13
5. Tasarım Gereksinim Setleri	17
6. Kavramsal Tasarım.....	20
6.1 Alt Sistem Seçimi ve Yerleşimi	20
6.1.1 Gövde Konsepti	20
6.1.2 Kokpit Bölümü	23
6.1.3 Rotor Sistemleri	28
6.1.4 Güç Sistemleri.....	29
6.1.5 Otorotasyon.....	30
6.1.6 Transmisyon Temel Konsepti	31
6.1.7 Kurtarma Platformu Çalışma Sistemi	31
6.1.8 İnsan Faktörü Analizi (Human Factor Analysis)	33
6.1.9 Elektronik Uçuş Kontrolü, Uçuş Kontrol Sistemi ve Tasarımı	34
6.1.10 Gürültü.....	35
6.2 Performans Analizleri ve Tasarım Optimizasyonu	36
7. Görseller	48
8. Kaynakça	51
9. EK.....	54
Terimler Sözlüğü	55

Tablolar

Tablo 1 – Blok1 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri	1
Tablo 2 – Blok2 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri	3
Tablo 3 – Blok3 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri	4
Tablo 4 – Blok4 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri	4
Tablo 5 – Blok5 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri	5
Tablo 6 – Tasarlanacak Helikopterin Kullanım Alanları	8
Tablo 7 – Rekabet Analizi (Gövde Motor Performans Kıyaslamaları).....	9
Tablo 8 – Rekabet Analizi (Ağırlık, Ana Rotor, Kuyruk Rotoru Kıyaslaması).....	10
Tablo 9 – Rakiplerin Motor Özellikleri Kıyaslaması	11
Tablo 10 – Maliyet Tablosu.....	14
Tablo 11 – Operasyonel Maliyet	16
Tablo 12 – Rakip Helikopter Maliyet Tablosu (Azami Kalkış Ağırlıklarına Göre).....	17
Tablo 13 – Kokpit Camı Özellikleri	23

Tablo 14 – Ana Rotor Tasarım Matrisi.....	29
Tablo 15 – Motor Performans Değerleri	30
Tablo 16 – Dişli Devir Sayısı	31
Tablo 17 – Parametreler.....	39
Tablo 18 – Gazi Aves Son Boyutlandırma	42
Tablo 19 – Öz Görev Profili	43
Tablo 20 – Terimler Sözlüğü.....	55

Şekiller

Şekil 1: Tasarım Sürecince İzlenen Yol	1
Şekil 2: VIP pazarı için Dünya'daki Milyarderlerin Sayıca Oranları	3
Şekil 3: Segmente Göre 2020 Asya-Pasifik Pazar Payları	6
Şekil 4: Asya-Pasifik Bölgesi Helikopter Pazarı Büyüklüğü	7
Şekil 5: Asya Pasifik Ülkeleri Helikopter Pazar Payları	7
Şekil 6: Asya-Pasifik Bölgesi	8
Şekil 7: Model Bazında Rekabet Analizi.....	10
Şekil 8: Asya-Pasifik Helikopter Pazarı Oyuncuları	11
Şekil 9: Gazi Aves Helikopteri SWOT Analizi	12
Şekil 10: Bölge Bazlı Yapılan PEST Analizi	12
Şekil 11: Hesaplama Detayları	13
Şekil 12: Regresyon Analizi	17
Şekil 13: Stabilizatör.....	22
Şekil 14: Kokpit Boyutlandırması Yatay Görünüm	24
Şekil 15: Kokpit Boyutlandırması Düşey Görünüm.....	24
Şekil 16: Birleşik Mimari ve EMA Mimari Arasındaki Farklar [23].....	25
Şekil 17: Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı.....	26
Şekil 18: Çok Fonksiyonlu Merkezi Kokpit Ekranı	27
Şekil 19: ASELFLIR-300T Elektro-Optik Keşif.....	27
Şekil 20: DHS-200 Sayısal Dâhili Haberleşme Sistemi	28
Şekil 21: Pala Kesit Görünümü	29
Şekil 22: Ana Rotor Kinetik Enerjisi, Disk Yükleme Oranı.....	30
Şekil 23: Güç Aktarım Sistemi Görseli	31
Şekil 24: Kurtarma Platformu Kapakları Kapalı Konumdayken.....	32
Şekil 25: Kurtarma Platformu Kapakları Açık Konumdayken.....	32
Şekil 26: Afettede Kurtarma Konumu	32
Şekil 27: SHEL Modeli Şeması.....	34
Şekil 28: Human Faktör Grafikleri.....	34
Şekil 29: Oto-pilot mimarisi [26,27]	35
Şekil 30: Bir Helikopterin Gürültü Kaynaklarının Şematik Olarak Gösterilmesi [29]	36
Şekil 31: Gürültü azaltmak için kullanılabilen pal bileşenleri.....	36
Şekil 32: Güç Değerlerinin İrtifa ile Değişimi	40
Şekil 33: Güç değerlerinin seyrüsefer hızı ile değişimleri.....	41
Şekil 34: Ağırlık Analizi.....	46
Şekil 35: CG Zarfı Görseli.....	46
Şekil 36: Helikopter Görselleri-1.....	48
Şekil 37: Helikopter Görselleri-2.....	49
Şekil 38: Helikopter Görselleri-3.....	50

1. Giriş

Helikopter tasarlamadan önce pazarın incelenmesi gerekir. Nedeni ise bu inceleme neticesinde pazarın ihtiyaçlarını ve eksikliklerini doğru analiz edilebilmek ve teknik özellikleri pazara uygun olacak bir helikopter tasarımı belirlemektir. Bu süreçte izlenen yol aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 1: Tasarım Sürecince İzlenen Yol

Rapor içeriğinde öncelikle pazar araştırması yapılmıştır. Bu araştırmayla bölgenin ihtiyaçları ve eksiklikleri tespit edilmiştir. Daha sonra bölgeye hâkim olan helikopterler bulunmuştur ve bu helikopterler ile “Gazi Aves” helikopterine ait rekabet analizi yapılmıştır. Sonraki aşamada kestirimsel bir fiyatlandırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar döngüsel olabilmektedir. Çıkan sonuçlara göre tasarım gereksinim setleri belirlenmiştir. Gerekli hesaplamalar yapılmıştır ve hesaplamalara ait optimizasyonlara yer verilmiştir.

Raporda yer alan tüm çalışmalar ilgili başlıklar altında verilmiş ve açıklanmıştır.

2. Pazar Araştırması

Helikopter tasarımını gerçekleştirmeden önce Asya-Pasifik pazarının incelenmesi ve tasarlanacak helikopterin kullanım amaçlarının belirlenmesi gerekir. Pazarı detaylı inceleyebilmek adına ülkeleri sınır komşuluğu ve yoğun politik ilişki içinde olmalarına göre 5 adet bloğa ayırdık.

Blok-1: Hindistan-Çin-Pakistan

Bu ülkeler yalnızca aynı sınırı paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda yoğun politik ilişkilere de sahiptir. Aşağıdaki tabloda ülkelerin coğrafi ve ekonomik özellikleri verilmiştir.

Tablo 1 – Blok1 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri

	Hindistan	Çin	Pakistan
Coğrafi	Ort. yükselti:160m, Muson iklimi, 1,38 milyar civarı nüfus	Ort. Yükselti: 1840m(154m-8848m/Everest), Muson iklimi, 1,40 milyar civarı nüfus	Genel olarak dağlık, 7700m (Tiriş Mir Dağı) Karasal iklim, muson iklimi, 220 milyon civarı nüfus
Ekonomik	Dokuma, demir çelik, zengin maden rezervleri,	Balıkçılık, hayvancılık, kömür rezervleri, maden kaynakları	Tarım, tekstil, doğalgaz, maden kaynakları

Bu blokta bulunan ülkelerin en önemli ortak özelliği büyük miktarda maden rezervlerine sahip olmasıdır. Siyasi olarak da maden konusu önemlidir. Hindistan başbakanı Narendra Modi, maden rezervlerinin etkin kullanımı ve Hindistan’ın enerji ithalatına bağımlılığını azaltmak aynı zamanda ülkenin bazı bölgelerinin gelişmesine yardımcı olacağını söylemiştir [1].

Çin de aynı şekilde çok zengin maden rezervlerine sahiptir. Dünyada keşfedilen madenlerin %12'si Çin'dedir. [2] Pakistan'da ise durum biraz daha farklıdır. Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayansa da ülkede bulunan doğalgaz sonucunda birçok sanayi kolu gelişmiştir. Ülkede yeraltı kaynaklarından kömür, krom ve demir bulunur. [3]

Ülkelere genel bakış, bu şekildedir. Şimdi pazarı detaylı incelemek için aralarındaki ilişkiyi değerlendireceğiz.

İlk olarak Hindistan-Pakistan ilişkilerini ele alalım. ABD'nin NATO dışında en önemli müttefiklerinden biri Pakistan'dır. Çin, Rusya, ABD gibi ülkelerin Güney Asya bölgelerine müdahale biçimleri Hindistan-Pakistan arasındaki ilişkileri etkilemiştir. Soğuk savaş döneminin ardından Hindistan-ABD ilişkilerinin gelişmesi Pakistan'ın yalnız kalmasına neden olmuştur. Özellikle iki ülke arasında ihtilafli bölge konumunda olan Keşmir için 2 büyük savaş gerçekleşmiştir. [4]

Pakistan-Çin ilişkileri ise karmaşık durumdadır. Hindistan rekabeti iki ülkeyi yakınlaştıran etmen olmuştur. 1962 yılında Çin ve Pakistan tartışmalı Keşmir bölgesinin bir bölümünün Çin kontrolünde olmasını destekleyen anlaşma imzalamışlardır. İzleyen dönemde Pakistan; Doğu Türkistan, Tayvan ve Tibet gibi önemli sorun alanlarında Çin'i, Çin ise Keşmir konusunda Pakistan'ı sürekli desteklemiştir. Çin, Pakistan'a savaş uçağı, füze, nükleer teknoloji, uydu teknolojileri alanlarında önemli miktarda satış ve teknoloji transferi gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Çin'in Gilgit-Baltistan bölgesine asker yerleştirmesi, Gwadar limanı inşası, Karakorum-Gwadar arasında demir yolu inşası sadece iyi komşuluk ve uluslararası ekonomik rekabet çerçevesinde açıklanabilecek kadar basit olaylar değildir. [5]

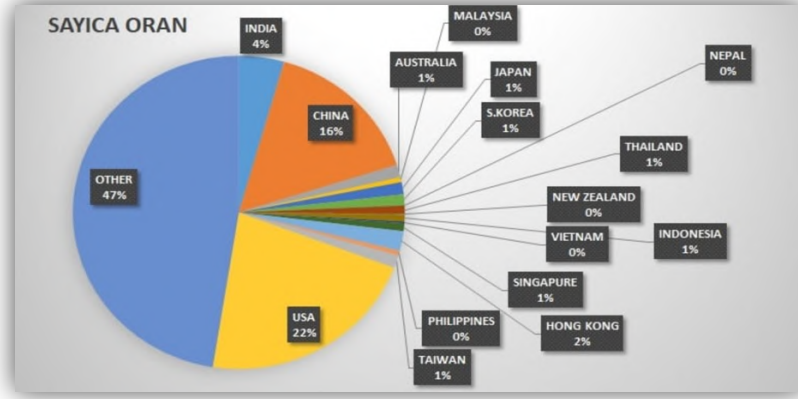
Hint-Çin ilişkilerine bakıldığında ise iki medeniyet arasındaki ilişkilerin sadece rekabet veya sadece iş birliği üzerinden yürümediği görülmektedir. Komşular arasındaki münasebetlerin; Tibet, sınır sorunu, Pakistan ile olan ilişkiler, Himalayalar ve Hint Okyanusunda karşılıklı olarak girilen etkinlik yarışı gibi pek çok sorun bulunmaktadır.

Bölgenin analizini yapan raporlardan birinde Çin'de, 2019'da askeri helikopter sayısının 916 olduğu ve filonun çoğunluğunun Rus helikopterlerinden geri kalan kısmının ise yerli helikopterlerden oluştuğu kaydedilmiştir. Komşu ülkelerdeki artan gerilimler neticesinde ülkenin kendi hava aracını üretme eğiliminde olduğu belirtilmiştir. Çin, geçtiğimiz yıllarda Z-20 (medium lift) genel maksat helikopterlerini ve hizmete girmesi beklenen Z-10 atak helikopterlerinin (yerli ürünleri) tanıtımlarını yapmıştır. [6]

Bu blokta bulunan ülkelerden çıkarılan iki sonuç vardır;

1. Geniş maden rezervlerine sahip olmaları ve maden arama yapacak ekipmanlara duyulan ihtiyacın politik ve ekonomik açıdan artması.
2. Ülkelerin ihtilafli konumda olması, dolayısıyla askeri alanda ağır taarruz gibi helikopter ihtiyaçlarını kendi ürettikleri hava araçlarından karşılama eğilimi. (Askeri alanda kendi üretimleri dışında helikopter almaya sıcak bakmamaları)

Maden Rezervlerine Sahip Olmaları	Askeri Alanda Kendi Ürettikleri Ürünü Kullanma Eğilimi
-----------------------------------	--



Şekil 2: VIP pazarı için Dünya'daki Milyarderlerin Sayıca Oranları

Blok-2: Avustralya-Yeni Zelanda

Tablo 2 – Blok2 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri

	Avustralya	Yeni Zelanda
Coğrafi	Yükselti (-15m, 2228m) Tropik ve ılıman iklim 26 milyon civarı nüfus	Batı'da Güney Alp Dağları (3764m), Basınç kaynaklı hava akımı, Aşırı sıcaklık farkları, buzul göller, termal volkanik bölgeler
Ekonomik	Teknoloji, sanayi, maden, finans, hizmet sektörü, hayvancılık, gıda	Tarım, hayvancılık (et-süt endüstrisi), gıda, tekstil, çelik, petrol, sanayi, balıkçılık, orman ürünleri, madencilik, doğalgaz

Avustralya dünyanın en çok kentleşmiş ve teknolojik açıdan ileri düzeyi yakalamış ülkelerinden biridir. Gayri safi milli hasılası, 20 milyon civarı nüfusu olan bir ülke için yüksektir. Avustralya kalkınmış, iyi eğitilmiş yapısı ile kendi ihtiyaçlarını iç kaynakları ile karşılayabilen bir ülkedir. Ancak geniş ormanlık arazilere sahip olması ve küresel ısıma gibi faktörlerden dolayı orman yangınları ile gündeme gelmektedir. Haziran 2019'da başlayarak 240 gün süren ve Avustralya'nın birçok bölgesini etkisi altına alan ülke tarihindeki en büyük orman yangını yaklaşık 8 milyon hektar alanı kapsayan ormanı kül etmiştir. 28 kişinin 1,1 milyardan fazla hayvanın ölümüne neden olmuştur. [7]

Avustralya'nın sektörlere göre işgücü dağılımı incelendiğinde ise %34'ü finans ve hizmet sektörü birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada ise %23 oranla maden sektörü gelmektedir. Bu oran ülkenin maden rezervlerine verdiği önemi göstermektedir. [8]

Yeni Zelanda'da ise durum oldukça benzerdir. Ülke endüstri bakımından gelişmiştir. Nüfusun %35'ine yakın bölümü endüstri ve ticaret alanında çalışmaktadır. Madencilik de gelişmiş durumdadır. Ülkede en çok kömür ve doğalgaz elde edilmektedir. [9]

Bu blokta bulunan ülkelerden çıkarılan iki sonuç vardır;

1. Ülkelerin refah seviyesinin yüksek olması ve Asya-Pasifik bölgesinde ki ülkelerle ihtilaflı olmamaları dolayısıyla askeri alanda ağır taarruz gibi helikopter ihtiyacının yoğun olmaması.
2. İki ülkenin de Dünya üzerindeki konumundan dolayı yıllık sıcaklıkların ve nemin yüksek olması sonucunda orman yangınları gibi doğal afetlerle uğraşmaları.

Doğal Afetler	Yüksek Refah Seviyesi
---------------	-----------------------

Blok-3: Endonezya-Tayland-Malezya

Tablo 3 – Blok3 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri

	Endonezya	Tayland	Malezya
Coğrafi	Volkanik ada ülkesi, büyük göller, geniş vadiler, sıradağlar, pek çok körfez, akarsu, ekvator iklimi, muson rüzgarları, 274 milyon civarı nüfus	Sıcak ve nemli iklim (Ort. Sıcaklık: 28 derece), büyük nehirler, yer yer dağlık bölgeler, 70 milyon civarı nüfus	Tropikal iklim, bol yağış, yüksek nem miktarı, tropikal orman, birçok dağlık bölge, 33 milyon civarı nüfus
Ekonomik	Pirinç tarlası, petrol, doğalgaz,	Tekstil, giyim, teknoloji, tarım, yeraltı kaynakları, doğalgaz	Madenler, sanayi, tarım, doğalgaz, yeraltı kaynakları,

8 Ağustos 1967’de bu bölgede bulunan ülkelerin imzaladığı anlaşma metni ile kurulan ASEAN, bölgede büyüyen bir ekonomik güce dönüşmüştür. Ayrıca üye ülkelerin 1955’de Bangkok’ta imzaladığı Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arınmış Bölge Anlaşması, (SEANWFZ) Asya’da barışçıl ortam yaratılması yolunca yapıcı bir adım olarak tarihe geçmiştir. [10]

Endonezya’da 17 bin ada vardır. "Ayrıca Pasifik Ateş Çemberi’nde bulunduğu için deprem, volkan, sel etkili olmaktadır. 10 yılda 12 bin kişi doğal afetlerden dolayı hayatını kaybetmiştir." [11]

Bu bloktaki ülkeler birbirleriyle yoğun çatışma halinde değildir. Aksine barış ve istikrar sağlamak için adımlar atılmaktadır. Ayrıca dikkat çeken en önemli özellikleri geniş kıyı şeridinde ve adacıklara sahip olmalarıdır. Asya bölgesinde bulunan ülkelerin en büyük sorunlarından birisi doğal afetlerle mücadele etmeleridir. Ek olarak maden rezervleri de bulunmaktadır.

Bu blokta bulunan ülkelere çıkarılan sonuçlar ise şöyledir;

1. Bu blokta bulunan ülkeleri incelediğimizde silahsızlaşma yönünde adım atıldığı, dolayısıyla buraya satılacak helikopterin ağır taarruz sınıfı olmasının mantıksız olacağı görülmektedir.
2. Ülkelerin hepsinin kıyı şeridinin bulunması, doğal afetlerle mücadele etmeleri, maden rezervlerinin bulunması gibi ihtiyaçları nedeniyle genel maksat helikopterin satışının çok daha makul olacağı görülmektedir.

Barış Ortamı	Kıyı Şeridi Güvenliği, Maden Rezervleri
--------------	---

Blok-4: Vietnam-Papua Yeni Gine-Sri Lanka

Tablo 4 – Blok4 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri

	Vietnam	Papua Yeni Gine	Sri Lanka
Coğrafi	Tropikal iklim, tepelik ve yoğun orman, şelale, 7 farklı iklim, yağmur, 100 milyon civarı nüfus	Tropikal yağmur ormanları, dağlık, volkanik alanlar, tropikal iklim ve muson rüzgarları, 9 milyon civarı nüfus	Tropikal iklim, yüksek sıcaklık, 21 milyon civarı nüfus, tekstil, lastik/kauçuk endüstrisi, 21 milyon civarı nüfus
Ekonomik	Tarım, yabancı yatırımları, turizm, sanayi, hayvancılık	Tarım, ormancılık, balıkçılık, gıda, tekstil	Teknoloji, yazılım sektörü, turizm

Bu bloktaki ülkeler benzer iklim tipi ve coğrafik özelliklere sahiptir ve yoğun şekilde doğal afetlerle uğraşmak zorunda kalmışlardır. Vietnam’da görülen yoğun yağışların neticesinde sel problemleri, Papua Yeni Gine de ise pek çok volkanik alan ve beraberinde getirdiği sorunlar bulunmaktadır. Depremler ve tsunami gibi doğal afetler bu bloktaki ülkelerin genel gündemi olmaktadır. Sri Lanka’da ise durum pek farklı değildir. Ülkede yaşanan yoğun yağışlar neticesinde sık sık sel felaketi meydana gelmektedir.

Bu blokta bulunan ülkelerden çıkarılan sonuçlar şöyledir;

1. Doğal afetlerden kaynaklı arama kurtarma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
2. Denize kıyısı olan ülkeler oldukları için kıyı güvenlik faaliyetleri için helikopterlere ihtiyaç duymaktadırlar.

Doğal Afetler/Arama Kurtarma İhtiyacı	Kıyı Güvenliği
---------------------------------------	----------------

Blok-5: Japonya-Güney Kore

Tablo 5 – Blok5 Ülkelerinin Coğrafi ve Ekonomik Özellikleri

	Japonya	Güney Kore
Coğrafi	6852 adaya sahip, Volkanik ada ülkesi Deprem, tsunami sorunları	3358 adaya sahip, tek kara komşusu Kuzey Kore, 2413 km sahil şeridinde sahip, nemli muson iklimi, dağlık
Ekonomik	Kimyasal, tekstil, motorlu taşıtlar, elektronik ekipmanlar, metal endüstrisi, balıkçılık	Hizmet sektörü, tarım, çelik, elektronik ekipmanlar, balıkçılık

Japonya ekonomisi, nominal olarak dünyanın 3. En büyük ekonomisidir. Aynı zamanda dünyanın en büyük elektronik üreticisidir. Japonya ekonomisi, optik cihazlar, hibrit araçlar, robotik gibi yüksek teknoloji ürünlerin satışına dayanmaktadır. Ancak nüfus olarak azalmaktadır. [12]

Güney Kore ekonomisi de Asya’nın 4. Büyük, dünyanın 11. Büyük ekonomisidir. Gelişmiş yüksek gelirli bir ülkedir.

Güney Kore ile Japonya arasında ise iyimser bir tablo bulunmamaktadır. Nedeni ise geçmişe dayanmaktadır. 1910 yılında Japonya-Kore anlaşması sonrası Kore’nin Japonya tarafından işgal edilmesi sonrası ilişkiler sekteye uğramıştır. Ayrıca Japonya ve Güney Kore arasındaki sınır anlaşmazlıkları Dokdo Adaları üzerindeki anlaşmazlıklar iki ülke arası ilişkiyi kötü etkilemektedir. [13]

Bu blokta bulunan ülkelerden çıkarılan sonuçlar şöyledir;

1. İki ülke siyasal ilişki bakımından pek iyi durumda olmasa da savaş durumunda da değildir. Askeri amaçlı kullanılacak bir ağır taarruz sınıfı helikopter satmak pek mantıklı değildir. Dolayısıyla bu kadar güçlü ekonomide ki iki ülkeye helikopter satarken ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak daha faydalı olacaktır.
2. İki ülke de 3000 üzeri adaya sahiptir. Bu adaların çoğunda aktif bir şehir hayatı bulunmasa da adalara kargo, ilaç, malzeme taşıma konularında deniz taşımacılığı fazla maliyetli görünmektedir. Adaların ihtiyaçlarını karşılayacak bir helikopter üretmek en makul seçenektir.
3. Bu bölge deprem bölgesindedir. Ülke profili gelişmiş olduğu için can kayıpları pek olmasa da acil durumlar için arama-kurtarma yapabilecek bir helikoptere ihtiyaç duyma potansiyelleri vardır.

Güçlü Ekonomi	Adalara Taşımacılık İşlemi	Deprem Bölgesi
---------------	----------------------------	----------------

Bloklara ayırma işlemi yapılırken ülkelerin aynı coğrafyada bulunması ve yoğun politik ilişki içinde olmaları göz önüne alınmıştır. Bu aşamadan sonra geride kalan ve helikopter alabilecek potansiyele sahip ülkelere ait özet analizler verilecektir.

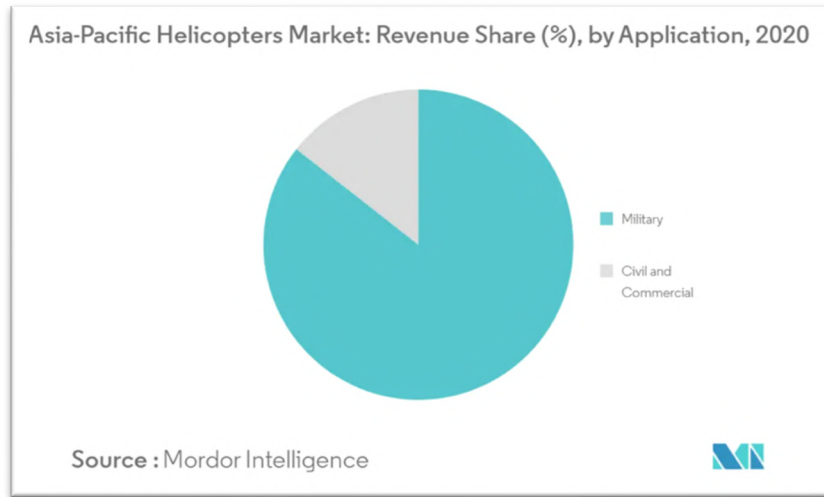
Filipinler ağırlıklı olarak adalardan oluşmuş bir ülkedir. Dolayısıyla o adalara götürülecek malzeme ihtiyaçlarında helikopter kullanımı faydalı olacaktır. [14]

Nepal, Güney Asya’da bulunmaktadır. Denize kıyısı yoktur. Kuşak Ormanları ve en yüksek on dağdan sekizi burada bulunmaktadır. Doğal afetleri sıkça yaşamaktadır. Politik olarak Hindistan-Pakistan arası rekabetten uzak durmaya çalışmaktadır. [15]

Ayrıca trekking etkinliği çok popülerdir ve bu etkinlik sırasında yürüyüşçülerin kaybolması veya hastalanması durumunda ambulans helikopterler kullanılmaktadır. Helikopterlerin başlıca avantajı hastaya hızlı erişim sağlamasıdır.

Raporun bu kısmında ise Asya-Pasifik pazarının büyüklüğü ve pazarın büyüme eğilimi verilmektedir. Bu bölgede yapılmış detaylı çalışma sayısı fazla değildir. 2020 yılında yapılmış bir çalışmada Asya-Pasifik Helikopter pazarının 2.428 milyon dolar değerinden olduğu ve çalışmanın tahmin periyodu olan 2021-2026 yıllarını kapsayan dönemde %8,8’lik CAGR (Compound Annual Growth Rate/ Bileşik Yıllık Büyüme Oranı) artışla, 4392 milyon dolar değerinde olacağı tahmin edilmiştir.

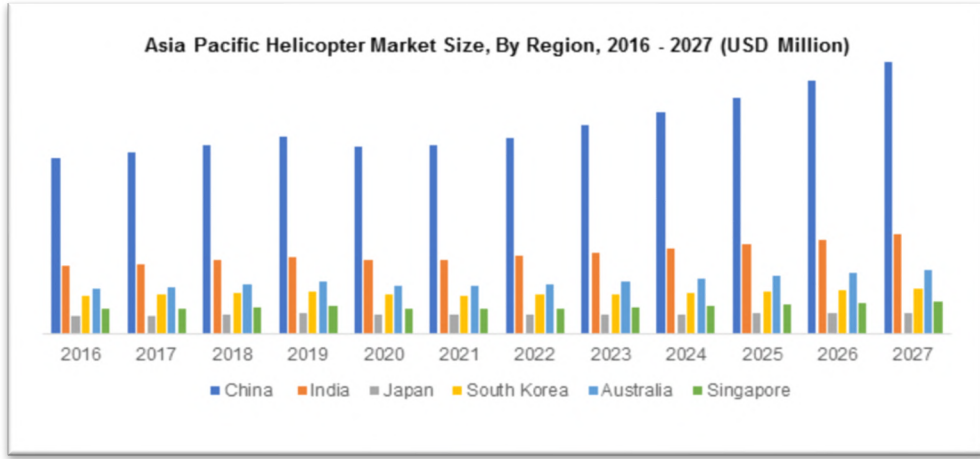
Yine aynı çalışma, pazarı; askeri, sivil ve ticari segmentteki helikopterlere göre ayırmış ve incelenmiştir. Askeri segment; savaş(combat), eğitim(training) ve rotor araçlarını içerirken sivil ve ticari segmentte açık deniz görevleri(offshore), petrol ve gaz arama, VIP taşımacılık, arama kurtarma operasyonlarını içermektedir.



Şekil 3: Segmente Göre 2020 Asya-Pasifik Pazar Payları

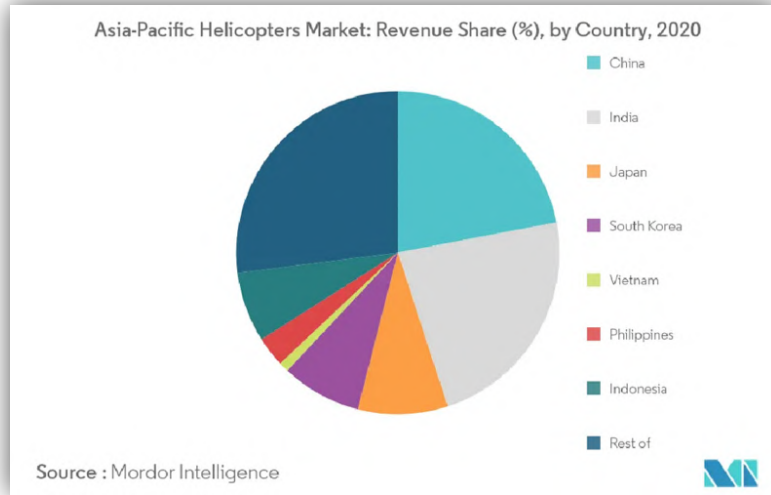
Yukarıdaki şekilde Asya-Pasifik helikopter pazarında askeri segment helikopterlerinin pazar paylarının yüksek olduğu görülmektedir. [16]

Yapılan başka bir çalışmada ise Asya-Pasifik helikopter pazarının 2020 yılında değerinin 9 milyar dolar değerinde olduğu ve 2021-2027 yılları arasında yaklaşık %4,5’lik bir büyüme olacağı tahmin edilmiştir. [17]



Şekil 4: Asya-Pasifik Bölgesi Helikopter Pazarı Büyüklüğü

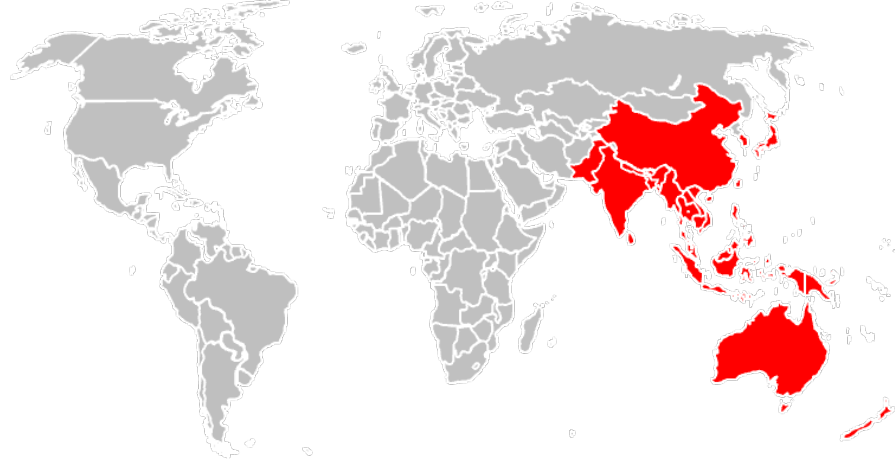
Rapor verilerine göre; Asya Pasifik pazarının büyümesi, Avustralya, Çin, Hindistan, Vietnam ve Endonezya gibi ülkelerde ticari(commercial) sektörde helikopter kullanımının artmasıyla daha da güçlenmektedir. Ekonomideki büyüme bu bölgede turizmin artmasına neden olmuştur. Helikopterler ayrıca arama ve kurtarma operasyonları için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Sel ve deprem gibi doğal afetler sırasında temel hizmet ve ürünlerin hızlı tedarikini sağlamaktadır. [18]



Şekil 5: Asya Pasifik Ülkeleri Helikopter Pazar Payları

Çin bölgedeki en büyük ikinci sivil helikopter filosuna sahiptir ve bölgede en hızlı gelişen pazardır. 2019 yılı itibariyle 772 sivil helikopter hizmete girmiştir. Yeni helikopterler güvenlik hizmeti ve acil sağlık hizmeti uygulamaları içindir. VIP taşımacılığı, arama kurtarma ve haber yayını gibi uygulamalar için sivil helikopter talebindeki artış nedeniyle bölgedeki sivil ve ticari helikopter talebinin daha da artması beklenmektedir.[19]

Ülkeleri detaylı inceledikten ve pazar büyüklüğü incelendikten sonra Asya-Pasifik pazarı hakkındaki özet bilgiler verilmiştir.



Şekil 6: Asya-Pasifik Bölgesi

Yukarıdaki şekilde Asya-Pasifik pazarı verilmiştir. Pazardaki ülkelerin hepsinin barış içinde olmadığı görülmektedir. Ülkelerin ihtilaf halinde olması durumu askeri helikopter pazarı için aslında istenmeyen bir durumdur. Nedeni ise helikopter alımı kararında ülkelerin anlaşmazlık içinde olduğu ülkelerde bulunan askeri teçhizatlarının aynılarını, güvenlik nedenleriyle satın almama eğilimidir. Pazarda dünyada kilit role sahip ülkeler bulunmaktadır. Çin bunlardan biridir. Gerek komşularının tamamıyla barış içinde olmaması, gerekse nüfusu ve kendine ait teknolojiyi geliştirme çabaları gibi sebeplerden dolayı ağır taarruz sınıfı askeri helikopter satışı Çin'e pek mümkün değildir.

Öte yandan Avustralya gibi geniş bölgeye sahip bir ülke de pazarımızda bulunmaktadır. Özellikle 2019-2020 yıllarında etkili olan ancak ülkenin genel olarak kaderi konumunda olan ve birçok canlının ölümüne neden olan orman yangınlarının uzun süre söndürülemediği. Günümüzde helikopterler sadece askeri amaçla değil bu tip felaketlere müdahalede de geniş kullanım alanına sahiptir. Üstelik ülkeyi politik açıdan incelediğimizde barış içinde olduğu ve askeri helikopter bakımından geniş bir pazarının olmadığı görülmektedir.

Bloklara detaylı baktığımızda ise, dünyadaki büyük maden rezervlerinin Asya-Pasifik bölgesinde konumlanan ülkelerde yoğun şekilde bulunması, tasarlanacak helikopterlerin kullanım amaçları arasında maden arama faaliyetlerini getirmiştir. Bunun yanı sıra bu pazardaki çoğu ülkenin volkanik alanlara sahip olması ve özellikle yangın, sel, tsunami gibi doğal afetlerle boğuşması helikopter için arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmesini gerekli kılmaktadır.

Yukarıda belirtilen gibi Asya-Pasifik pazarında bulunan ülkelerin çoğunluğu geniş kıyı şeridinde sahiptir veya ada ülkesidir. Bu nedenle kıyı şeridi güvenliği ön plana çıkmaktadır. Helikopterler ise kıyı şeridi güvenliği konusunda geniş görüş açısı ve manevra gibi yetenekleri sayesinde büyük avantaj sağlamaktadır. Bu konu tasarlamakta olduğumuz helikopterlerin kullanım amaçları konusunda bize yol göstermektedir.

Pazarın temel ihtiyaç ve eksiklikleri yukarıda detaylıca anlatılmıştır. Dolayısıyla pazar araştırmasından çıkan sonuç neticesinde helikopterimizin ağır taarruz gibi görevleri gerçekleştirmesine gerek olmadığı görülmüştür. Ancak pazarda askeri sınıf payı da yüksek orandadır. Dolayısıyla bu pazarda rekabet edecek helikopterimizin genel maksat sınıfında olması en makul seçenektir.

Helikopterimizin kullanım alanları ise aşağıda yer almaktadır.

Tablo 6 – Tasarlanacak Helikopterinin Kullanım Alanları

Doğal Afetler	Hasta Nakli	Kıyı Güvenliği	Maden Arama	Genel Kargo
Arama-Kurtarma	VIP Taşıma	Denizaltı Sonar	Görüntü İşleme	Askeri Görev

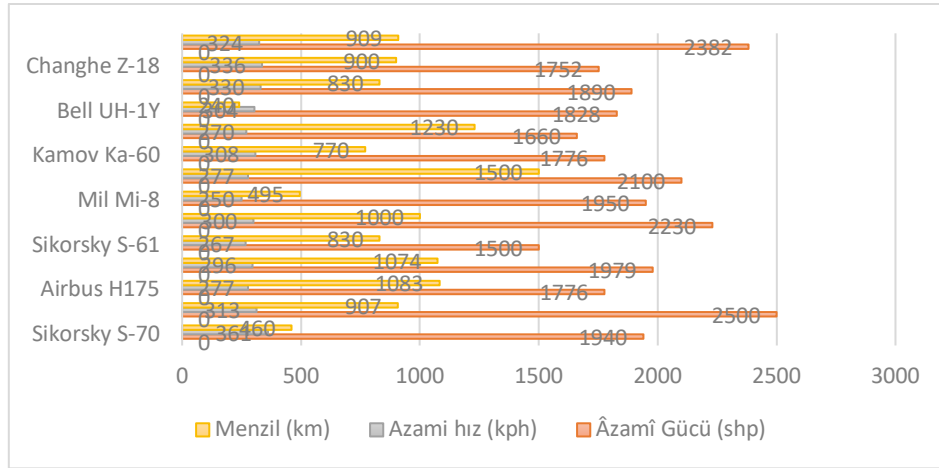
3. Rekabet Analizi

Bu bölümde ise rakip helikopter analizlerine ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Bu analizde ilk olarak hedef pazarımız olan Asya-Pasifik pazarında genel maksat sınıfında en çok kullanılan helikopterleri belirlemekle başladık. Bu helikopterler özelinde bir rakip analizi çalışması yaptık. Daha sonra rekabet analizi için detaylı bir araştırma yaptık ve helikopter üreticilerinin durumlarını çevre faktörünü de göz önüne alarak inceledik.

Pazarda en çok kullanılan helikopter modelleri ve teknik özellikleri aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Tablo 7 – Rekabet Analizi (Gövde Motor Performans Kıyaslamaları)

GÖVDE				MOTOR		PERFORMANS		
Model	Uzunluk (m)	Yükseklik (m)	Genişlik (m)	Model	Âzamî Gücü (shp)	Azami Hız (kph)	Menzil (km)	Servis Tavanı (ft)
Sikorsky S-70	19,76	3,76	2,96	General Electric T700-GE-701D	1940	361	460	20.000
Leonardo AW189K	17,57	5,07	3,02	Safran Aneto-1K	2500	313	907	15.000
Airbus H175	18,06	5,34	2,13	Pratt & Whitney PT6C-67E	1776	277	1083	15.000
Bell 525	19,75	5,54	3,55	GE CT7-2F1	1979	296	1074	10.700
Sikorsky S-61	17,96	5,33	4,06	General Electric CT58-140	1500	267	830	12.500
NHIndustries NH90	16,13	5,23	3,63	R-R. Turbomeca RTM322-1/9	2230	300	1000	20.000
Mil Mi-8	18,17	5,65	2,5	Klimov TV3-117Mt	1950	250	495	16.000
AgustaWestland AW101	19,53	6,62	2,8	3xTurbomeca RTM322-01	2100	277	1500	15.000
Kamov Ka-60	15,6	4,6	3	Turbomeca Ardiden	1776	308	770	18.700
Westland Sea King	17,02	5,13	4,98	R.-R. H.1400-2 Gnome	1660	270	1230	14.700
Bell UH-1Y	17,78	4,45	2,6	General Electric T700-GE-401C	1828	304	240	20.000
SH-60 Seahawk	19,71	5,23	3,22	General E. T700-GE-401C	1890	330	830	12.000
Changhe Z-18	23,05	7	-	3 × WZ-6C turboşaft	1752	336	900	29.528
Eurocopter EC725	19,5	4,6	2	Turboméca Makila 2A1	2382	324	909	20.000
Ortalama	18,54214	5,25	3,111	-	1947,35	300,93	873,429	17.081
Gazi Aves	19,77	3,81	5,47	Pratt and Whitney PT6T Twin Pac 9 Series	2243	279	612	18.700



Şekil 7: Model Bazında Rekabet Analizi

Aşağıda ise ağırlık, ana rotor ve kuyruk rotoruna ilişkin yapılan kıyaslama tablosu verilmiştir.

Tablo 8 – Rekabet Analizi (Ağırlık, Ana Rotor, Kuyruk Rotoru Kıyaslaması)

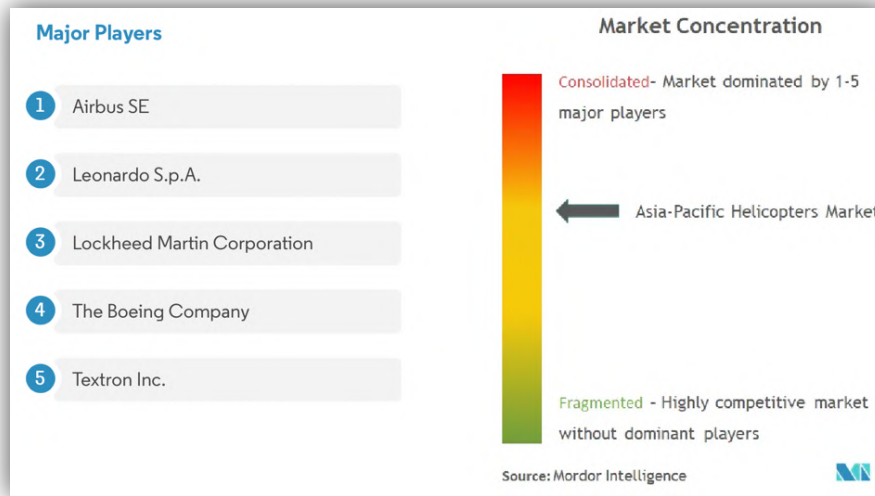
MODEL	AĞIRLIK				ANA ROTOR		KUYRUK ROTOR		
	Âzamî Kalkış Ağırlığı (kg)	Faydalı Yük Ağırlığı (Kg)	Yakıt (L)	Âzamî Koltuk Sayısı	Çapı	Pal Sayısı	Çapı K	Pal Sayısı K	Tipi
AİRBUS H175	7.800	3.083	2710	20	14,8	5	3,2	3	Geleneksel
BELL 525	9.299	3.700	2426	22	16,62	5	3,05	4	Geleneksel
LEONARDO AW189K	8.300	3.625	2063	21	14,6	5	2,9	4	Geleneksel
SİKORSKY S-70	9.979	4.631	1363	22	16,36	4	3,35	4	Geleneksel
SİKORSKY S-61	8.618	3.022	1553	32	19	5	3,17	5	Geleneksel
NHINDUSTRIES NH90	10.600	4.200	2668	22	16,3	4	3,2	4	Geleneksel
MİL Mİ-8	13.000	4.000	3700	24	21,29	5	1,4	3	Geleneksel
AGUSTAWESTLAND AW101	14.600	4.100	-	28	18,59	5	4	4	Geleneksel
KAMOV KA-60	6.500	4.750	-	15	13,5	4	1,4	11	Fenestron
BELL UH-1Y	8.391	3.021	-	12	14,88	4	2,59	4	Geleneksel
WESTLAND SEA KING	9.707	3334	-	19	18,9	5	3,25	6	Geleneksel
SH-60 SEAHAWK	10.433	3000	-	8	16,36	4	3,35	4	Geleneksel
CHANGHE Z-18	13.800	5000	-	27	19	6	-	5	Geleneksel
EUROCOPTER EC725	11.200	4750	-	31	16,2	5	3,15	4	Geleneksel
ORTALAMA	10.159	3.873	2354,72	21,64	16,89	5	2,923846	4,64285	Geleneksel
GAZİ AVES	11150	4780	2984	12	16,74	4	3,83	6	Geleneksel

Aşağıdaki tabloda ise rakip firma helikopterlerinin motor özellikleri kıyaslama tablosu verilmiştir.

Tablo 9 – Rakiplerin Motor Özellikleri Kıyaslaması

MARKA	MODEL	MIN KALKIŞ GÜCÜ (shp)	ORT. KALKIŞ GÜCÜ (shp)	MAX KALKIŞ GÜCÜ (shp)	AĞIRLIK (lbs)	GÜÇ/AĞIRLIK (shp)/(lb)	SFC (lb/hp*hr)	PRESSURE RATIO
TEI*	TS 1400	-	1400	1660	361,475	3,867	-	-
Pratt & Whitney Canada	PT6C	1600	1800	2000	418	4,300	0,59	-
Pratt & Whitney Canada	PT6T	1800	2000	2200	660	3,000	0,596	6,3
Rolls-Royce	CTS800	1300	1450	1600	375	3,900	-	14
SAFRAN	ARDIDEN	1400	1700	2000	452	3,700	-	-
SAFRAN	Makila	1800	2000	2200	615	3,200	0,481	14
SAFRAN	RM322	2100	2350	2600	503	4,700	0,45	14,2
General Electric	T58	1250	1560	1870	391	4,000	0,389	8,3
General Electric**	T700/CT7	1900	2250	2600	450	4,950	0,46	18
Russian T. Engines	Klimov TV3-117	-	2200	-	648	3,4	0,308	9,4
SAFRAN	Aneto-1K	2500	2500	3000	574	4,355	-	-

Rakip analizi yaptıktan sonra ise rekabet analizi için Asya-Pasifik helikopter pazarının önemli oyuncularının durumları incelenmiştir. Öne çıkan rakiplerden bazıları; Airbus SE, The Boeing Company, Leonardo S.p.a, Lockheed Martin Corporation ve Textron Inc. 'dir. Bunun yanında son üç yılda H135 ve H160 helikopterleri için önemli siparişlerin gerçekleştirildiği Çin, Airbus için değerli bir pazar haline gelmiştir. Ayrıca şirket üretimini genişletmek için Doğu Çin'in Shandong Eyaletindeki Qingdao'da Airbus H135 helikopterleri için bir montaj hattı açmıştır. Airbus aynı zamanda Japonya, Tayland, Güney Kore ve Filipinler gibi ülkelere de sivil helikopter satışlarına başlamıştır. Dolayısıyla Gazi Aves helikopterinin pazardaki bu önemli oyuncularla rekabet edecek bir altyapıya ve işgücüne ihtiyacı vardır. Pazara hâkim olan şirketlere ait görsel karşılaştırma aşağıda verilmiştir.



Şekil 8: Asya-Pasifik Helikopter Pazarı Oyuncuları

Araştırma sonucunda ürün yeniliği, rekabetçi fiyatlandırma, yerel üretim ve satış sonrası daha fazla hizmet merkezi Gazi Aves helikopterinin rekabetçi kalmasına yardımcı olacak faktörlerden bazılarıdır. Gazi Aves helikopterinin bu pazarda rekabet edebilmesi için üretimi gerçekleştireceği altyapı ve işgücü maliyeti gibi faktörleri de hesaba katması gerekir.

Bu doğrultuda helikopter bazında yapılan SWOT analizi aşağıda verilmiştir.

SWOT ANALİZİ

STRENGTHS GÜÇLÜ YÖNLER - Pazarda bu ihtiyacı karşılayacak helikopter olmaması - Yüksek motor gücü sayesinde rakiplere göre daha iyi performans kabiliyeti - Helikopterin istenen görevlere uyarlanabilme kabiliyeti - Pazara yeni bir tasarım getirmesi - Kullanım oranı en yüksek sınıfta bulunması	WEAKNESSES ZAYIF YÖNLER - Modüler platform sisteminin bakımında ve takıp çıkarmasında yaşanacak aksaklıklar - Malzemelerin yurtdışından alınmasından kaynaklı maliyet problemleri - Marka bilinirliğinin bulunmaması - Helikopterin maliyetinin yüksek olması
OPPORTUNITIES FIRSATLAR - Helikopter tasarımına yeni bir bakış açısı getirmesi - Bakım- onarım ağını genişletebilme imkanı - Çin ve Hindistan gibi geniş nüfuslu, gelişmekte olan bölgelerde genişlemek - Üretiminde farklı şirketlerle yeni işbirlikleri, ortaklıklar kurmak - Piyasada talep kaynaklı büyüme	THREATS TEHDİTLER - Pazarda bulunan ihtilaflı ülkelerin, şirketle ticaret anlaşmalarında yasal değişiklik yapması - Modüler platform sisteminin üretiminde yapılacak testlerin geleneksel helikopterlerden farklı olması (operasyon-test maliyetinin belirsizliği) - Helikopterin daha önce yeni ve denenmemiş olması - Müşterilerin pazarda kendi ürettiklerini alma eğilimi - Rakiplerin yeni platform geliştirme programları

Şekil 9: Gazi Aves Helikopteri SWOT Analizi

Gazi Aves helikopterine ilişkin yapılan bu çalışmada helikopter özellikleri ve üretimi yapacak şirketin genel durumu hakkında analiz yapılmıştır. Bölgenin durumu, dış çevredeki gelişmeler kapsamında firma için ortaya çıkacak riskleri belirlemede ve planlama ufkuunda çevresel faktörleri incelemeye PEST analizi de yapılmıştır. [20]

POLITICAL SİYASİ ETKENLER (-) Politik açıdan kendi ürünlerini alma eğilimi (+) Çin'de bazı ARGE faaliyetlerinden vergi alınmaması (+) Vietnam gibi ülkelerin Çin-Hindistan'a göre firmalardan daha az vergi alması (-) Ülkelerin çoğunun ihtilaflı konumda - Hükümet politikaları	ECONOMICAL EKONOMİK ETKENLER (+) Avustralya-Yeni Zelanda'nın ekonomik açıdan çok güçlü olması (-) Çin'de işgücü maliyetinin artması (+) Çin ve Hindistan'da enflasyonun artması (+) Helikopter pazarının büyüme eğilimi (-) Üretim için altyapı oluşturma'nın ilk aşamada maliyetli olması
SOCIOLOGICAL SOSYOLOJİK ETKENLER - Müşterilerin VIP taşımacılığa olan ilgisinin artması - Ülkelerin çoğunda yaşanan doğal afetlerin fazla olması ve arama kurtarmada helikoptere ihtiyaç duyulması - Yeni ihtiyaç ve isteklerin doğması	TECHNOLOGICAL TEKNOLOJİK ETKENLER (+) Pazarda yeni teknoloji kullanma eğilimi (-) Enerji dağılımının ülkelerde orantılı olmaması (-) Rakiplerin halihazırda üretim yapan altyapı tesislerinin olması - Teknoloji transferi yapacak şirket sayısındaki artış ve daha fazla işgücü imkanı oluşması

Şekil 10: Bölge Bazlı Yapılan PEST Analizi

Bu helikopteri pazarlarken temel amacımız bütün istekleri en iyi oranda karşılamasıdır. Ancak yapılan optimizasyon çalışmalarında böyle bir duruma ulaşmanın pek mümkün olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla Gazi Aves helikopterinin pazar hedefi; bir görevde en iyi olmak ve bunun yanında pek çok rakip helikopterlerin yapamadığı, farklı görevlere de uyarlanabilme kabiliyeti olmuştur. Müşteriye ortalama fiyattan helikopter satılarak o helikopterin rakiplerine kıyasla pek çok görevi icra edebilmesi hedeflenmiştir. Değerlendirmelerimiz bu doğrultuda yapılmıştır.

4. Fiyatlandırma

Bu bölümde ise tasarım helikopterimiz için kestirimsel bir fiyat çalışması yapılmaktadır. Maliyet hesaplamaları [21] de verilen rapordaki istatistiksel verilerden elde edilmiş denklemler aracılığıyla yapılmıştır. Ek olarak verilerin sağlamak için rakip helikopterlerin fiyatları incelenmiş ve regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi bu bölümün sonunda verilmiştir.

Temel Satın Alma Maliyeti

Temel fiyat kestirimi birçok helikopterin verilerini kullanarak, lineer regresyon analizleri sonucunda elde edilmiştir.

$$BP = \$269 * H * W_U^{1.0583} \frac{Nb^{0.1643}}{(550\sqrt{2})^{0.5945} \rho^{0.2973}} \left[\left[\frac{1}{\left(\frac{W_U}{W_G}\right)} - 1 \right]^{0.4638} \left[\frac{1}{\left(\frac{W_U}{W_G}\right)} \right]^{0.5945} \left[\frac{DL^{0.2973}}{FM^{0.5945}} \right] \right]$$

Denklem 1: Satın Alma Maliyeti Denklemi

Bu denklemde;

$$H = Motor\ Tipi * Motor\ Sayısı * Ülke * Rotor * İniş\ Takımı$$

Ayrıca kaynak olarak kullandığımız yüksek lisans tezinde bu hesaplamaların detayları şöyle verilmiştir.

Motor Tipi		Motor Sayısı		Ülke	
Piston	1.0	Tek	1.0	ABD Ticari	1.0
Piston (Dişli süper şarjlı)	1.398	Çoklu	1.344	Rusya	0.362
Piston (Türbine dönüştürülmüş)	1.202			Fransa/Almanya	0.891
Gaz Türbini	1.794			İtalya	1.056
				ABD Askeri	0.883
Ana Rotorlar		İniş Takımı			
Tek	1.0	Sabit	1.0		
Çift	1.031	Açılır Kapanır	1.115		

Şekil 11: Hesaplama Detayları

Bu hesaplamalardaki en kritik nokta ülke seçimidir. Tezin yazıldığı sene ile 2022 yılındaki “ülke” verileri birbirini eşdeğer değildir. Dolayısıyla sonuçları daha güvenilir hale getirmek için maliyet hesaplamalarında 1994’teki verilere göre hesaplanmıştır. Düzeltme işlemi Excel üzerinden yapılmıştır.

$$H = 1,794 * 1,344 * 1 * 0,891 * 1 = 2,148322176$$

Hesaplamalar Excel aracılığıyla yapılmıştır. Buna göre çıkan değerler şöyledir.

Tablo 10 – Maliyet Tablosu

Bileşen	Maliyet
Ana Rotor	\$ 923.079,541
Kuyruk Rotor	\$ 547.917,40
Gövde	\$ 2.295.506,05
İniş Takımı	\$ 1.096.203,89
Güç Yapı Grubu	\$ 1.994.272,65
Motor Yerleşim	\$ 1.252.060,39
Aktarma Sistemi	\$ 115.265,85
Uçuş Kontrol	\$ 967.377,95
Ekipman Sistemleri	\$ 813.003,48
Hidrolik Sistemler	\$ 711.192,49
Elektrik Sistemler	\$ 856.712,99
Aviyonik Sistemler	\$ 1.920.862,62
Döşeme Grubu	\$ 135.383,54
İklimlendirme Sistemleri	\$ 44.899,59
Son Montaj	\$ 937.033,84
Toplam	\$ 14.610.772,29

Bileşenler Maliyet Dağılımı

1. Ana Rotor Maliyeti

$$M_{MR} = 1500 * W_{MR}^7 * Kyokmat * Nb^2 * Kbldmat * (tia * yio)^{-0.08}$$

Denklem 2: Ana Rotor Maliyeti

W_{MR} = Ana Rotor Ağırlığı

Kyokmat = Yoke Malzeme Faktörü

- Alüminyum = 1
- Çelik = 1.7
- Titanyum = 2.3
- Kompozit = 2.8

Kbldmat = Pala Malzeme Faktörü

- Metal = 1
- Kompozit = 1.6

Burada yoke malzeme faktörü için çelik-titanyum karışımı malzeme kullanılacaktır. 2 alınacaktır. Pala malzeme faktörü için ise metal-kompozit karışımı kullanılacaktır. Yüzdesel olarak kompozit daha fazladır. Oran 1.4 olarak alınması uygun bulunmuştur.

Bu veriler sonucunda ana rotor maliyeti = 924.079,51

2. Kuyruk Rotor Maliyeti

$$M_{TR} = 2500 * W_{TR} * Kyokmat * Kbldmat * Nb^9 * (tia * yio)^{-0.08}$$

Denklem 3: Kuyruk Rotor Maliyeti

W_{TR} = Kuyruk Rotor Ağırlığı

Kuyruk rotor maliyeti = 547.917,40 \$

3. Gvde Yapı Maliyeti

$$M_F = 10000 * W_{FS}^8 * K_{mat} * (tia * yio)^{-0.13}$$

Denklem 4: Gvde Yapı Maliyeti

W_{FS} = Gvde Ağırlığı

K_{mat} = Gvde Malzeme Faktr

- Metal = 1
- Kompozit = 1.6 (Metal Tarzı Montaj)
- Kompozit = 1.1 (Byk Kr Edilmiř Paralar)

Bu veriler sonucunda Gvde Yapı Maliyeti = 2.295.506,05 \$

4. İniř Takımı Maliyeti

$$M_{LG} = 5000 * W_{LG}^5 * K_{lgtyp} * (tia * yio)^{-0.08}$$

Denklem 5: İniř Takımı Maliyeti

W_{LG} = İniř Takım Ağırlığı

K_{lgtyp} = İniř Takımı Cinsi

- Kızak = 1
- Sabit teker = 1.5
- Aılıp Kapanabilir = 2

Bu veriler sonucunda İniř Takımı Maliyeti = 1.096.203,89 \$

5. Gç Yapı Grubu Maliyeti

$$M_{PS} = 5000 * W_{PSS}^{0.8} * Motor Sayisi^{0.1} * (tia * yio)^{-0.12}$$

Denklem 6: Gç Yapı Grubu Maliyeti

Hesaplaman Maliyet: 1.994.272,65 \$

6. Motor Yerleřim Maliyeti

$$M_{EINS} = 2000 * (W_{ENG} + W_{PSS} + W_{FS})^{0.7} * Motor Sayisi^{0.8} * (tia * yio)^{-0.6} + Motor Maliyeti$$

Denklem 7: Motor Yerleřim Maliyeti

Hesaplaman Maliyet: 1.252.060,39 \$

7. Aktarma Sistemi Maliyeti

$$M_{DS} = 2500 * W_{DS}^{0.9} * Motor Sayisi^{0.4} * (tia * yio)^{-0.7}$$

Denklem 8: Aktarma Sistem Maliyeti

Hesaplaman Maliyet: 115.265,85 \$

8. Uçuş Kontrol Sistemi Maliyeti

$$M_{FC} = 300 * (W_{sc} + W_{CC})^{1.0} * Nb^{0.5} * Kcontyp * (tia * yio)^{-0.6}$$

Denklem 9: Uçuş Kontrol Sistemi Maliyeti

Hesaplaman Maliyet: 967.377,95 \$

9. Ekipman Sistemler Maliyeti

$$M_{INS} = 1500 * W_{INS}^{1.0} * Ktype * (tia * yio)^{-0.6}$$

Denklem 10: Ekipman Sistem Maliyeti

Hesaplaman Maliyet: 813.003,48 \$

10. Hidrolik-Elektrik- Aviyonik Sistem Maliyeti

$$M_{HYD} = 1000 * W_{HYD}^{1.0} * (tia * yio)^{-0.7}$$

Denklem 11: Hidrolik Maliyeti

$$M_{EL} = 2000 * W_{EL}^{0.9} * (tia * yio)^{-1.0}$$

Denklem 12: Elektrik Maliyeti

$$M_{AV} = 2500 * W_{AV}^{1.0} * (tia * yio)^{-0.8}$$

Denklem 13: Aviyonik Maliyeti

11. Döşeme Grubu- İklimlendirme-Son Montaj Maliyeti

$$M_{FE} = 500 * W_{FE}^{1.1} * (tia * yio)^{-0.8}$$

Denklem 14: Döşeme Grubu Maliyeti

$$M_{ACAT} = 200 * W_{ACAT}^{0.8} * Kecu * (tia * yio)^{-0.6}$$

Denklem 15: İklimlendirme Maliyeti

$$M_{FA} = 30000 * W_{EMPTY}^{0.4} * Motor Sayisi^{0.9} * Kfusmat * (tia * yio)^{-1.5}$$

Denklem 16: Son Montaj Maliyeti

Ayrıca operasyonel maliyet hesapları ise 5 milyon \$ civarı bulunmuştur.

Tablo 11 – Operasyonel Maliyet

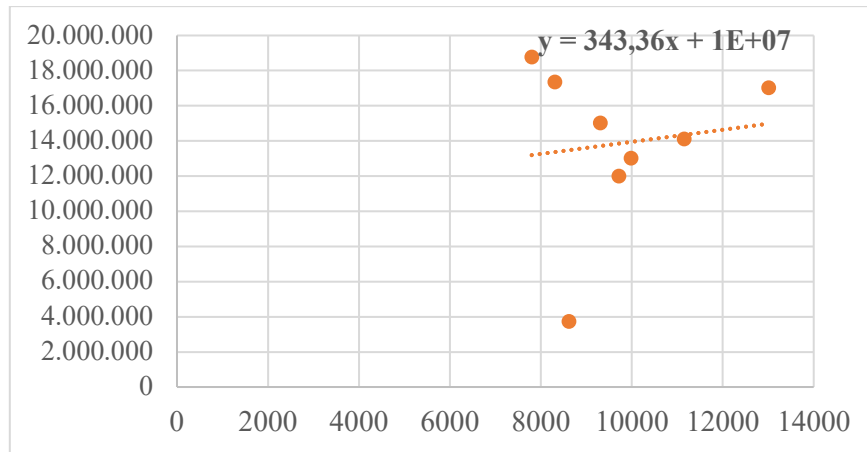
Nakit	Sahiplik	Toplam
5.000.000,00	14.230.769,23	19.230.769,23

Bu denklemlerden yola çıkarak maliyet hesaplanmıştır. Ancak sonuçların daha güvenilir olması istendiği için rakip helikopterlerin temel bileşen maliyetine göre fiyatları bulunmuş ve bu fiyatlar üzerinden regresyon analizi yapılmıştır.

Regresyon Analizi

Tablo 12 – Rakip Helikopter Maliyet Tablosu (Azami Kalkış Ağırlıklarına Göre)

HELİKOPTER	FİYAT	AKA
AİRBUS H175	18.743.000	7800
LEONARDO AW189K	17.321.000	8300
SİKORSKY S-61	3.700.000	8618
BELL 525	15.000.000	9299
Westland Sea King	12.000.000	9707
SİKORSKY S-70	13.000.000	9979
Mil Mi-8	17.000.000	13000
Gazi Aves	14.089.040	11150



Şekil 12: Regresyon Analizi

Regresyon analizi sonucu çıkan fiyat 14.089,040 \$ olarak bulunmuştur.

5. Tasarım Gereksinim Setleri

Önceki başlıklar altında verilen bilgiler ışığında belirlenen tasarım gereksinimleri ile ilgili bilgiler bu kısımda verilmiştir. Müşteri profilleri incelendiği zaman ihtiyaçlar 4 ana başlıkta toplanmıştır, bunlar;

- Arama Kurtarma
- Yangın Söndürme
- Sahil Güvenlik ve Denizaltı Sonar Uygulamaları
- Kargo taşıma ve VIP taşıma

Asya-Pasifik pazarında hâkim olan genel maksat helikopterleri ile rekabetçi olmak için 3500 kg faydalı yük veya 2 pilot + 10 yolcu taşıma kapasitesine uygun tasarım yapılması kararlaştırılmıştır. Tasarımda bulunan pilot koltukları ve 4 tane koltuk iç tasarıma sabit bir şekilde bağlanmıştır. Kurtarma platformu üzerine sabitlenen 6 koltuk ise platform çıkarıldığında ortadan kalkmaktadır.

Kurtarma platformu arama kurtarma ve afet gibi durumlarda müdahale etmek amacıyla kullanılacaktır. Üstünde 6 koltuk bulunmaktadır ve tasarımı sayesinde gerektiğinde 3 sedye oluşturacak şekilde de kullanılacaktır. Helikopterin görevlerde kullandığı aparatlar, takılıp çıkarılabilir (sökülüp takılabilir) şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden örneğin helikopter sonar kullanarak deniz altı tehditlerini tespit ederken aynı zamanda bu platformu kullanmayacak, ağırlıktan ve bu sayede de yakıttan tasarruf sağlanacaktır. Helikopter gerçekleştireceği görev profili için özelleştirilecek ve göreve o sayede gidecektir. Örneğin, helikopter arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılırken helikopterin iç kısmında ana gövde şasesine bağlı olarak takılıp sökülebilen bir kurtarma platformu yardımıyla, ulaşmak istenen kazazede veya yaralılara, halat atmak veya bir profesyonel görevli ile ulaşılarak halata bağlayarak yukarı çekmek yerine, bu platform aşağıya indirilerek kazazedenin veya yaralının bu platforma taşınması veya oturtulması veya sedyeye yatırılması amaçlanmaktadır. Yangın söndürme görevinde kullanılacak olan helikopter, su alabileceği noktalara göre uygun olacak bir tasarım gereksinim setine sahiptir. Helikopter, yangın söndürmeye giderken platform aşağı indirilmeyecek, helikopterin alt gövdesine bağlı 3500 litrelik su tankı ile yangına müdahale edilecektir. (Su tankı, torba-askı filesi şeklinde olacaktır.) Helikopter, görselleri ilerleyen sayfalarda verilen şekilde çeşitli sökülebilir platformlara, yangın söndürmede kullanılacak olan suyu depolayıp boşaltacak olan askı file torba sistemine, askeri amaçlarda kullanıldığı takdirde denizaltı tespitini sağlayacak olan sonar sistemine ve maden yatakları veya doğal kaynak keşfi için kullanılabilecek olan elektromanyetik detektör sistemine sahiptir.

Pazar araştırmasında da detaylıca anlatıldığı üzere helikopter tasarımında kritik parametreler, istenilen pazarın bir doğal afet bölgesi olması dolayısıyla arama kurtarma, pasifik bölgesinde aylarca süren orman yangınlarını önleme ve müdahalede bulunma amacı ile yangın söndürme, askeri amaçlarla kullanılmak üzere denizaltındaki tehdit unsurlarını bulmak için sonar ve bölgedeki zengin maden yataklarını keşif amaçlı olarak elektromanyetik detektör bileşeni ile çalışmaktadır. Müşteri ihtiyaçları bu şekilde belirlendiği için tasarım gereksinimleri de buna göre ayarlanmıştır. Faydalı yük, insan + sedye taşımacılığı dışında maksimum 3500 kg'dır. Helikopter genel maksat helikopteri olarak tasarlanmış, çıkarılıp takılabilen ve göreve göre özelleştirilebilen aparatlar ile (kurtarma platformunun çıkarılıp takılabilmesi, tek seferde 3500 litre su alabilmesi, sonar aygıtı takılıp çıkarılarak sivil amaçların yanı sıra askeri amaçla da kullanılabilmesi gibi) tasarımda özgünlük ve pazarda iddialı bir tasarım sağlanması kriterleri sağlanmaya çalışılmıştır. Helikopter birkaç farklı amaç için kullanılabildiğinden öz görev profili ve nokta performans hedefleri birkaç tanedir ve ilerleyen tablolarda gösterilmiştir.

Pazarda kullanılan, rakip arama-kurtarma helikopterleri; kurtarma esnasında görevli bir kurtarma personelini, vinç yardımı ile afetzedenin yanına iniş yaptırdıktan sonra afetzedeyi kendine bağlayarak helikoptere çekmesi ile çalışmaktadır. Bu sistemin ilk dezavantajı her seferinde bir afetzedeyi kurtarabilmek, ikinci dezavantajı ise tek halat kullanılarak yapılan inişlerde momentum dengesini sağlayamadığı için helikopterin hareket etmesi, manevra yapması olanaksızdır. Yapılan platform tasarımı ile bu iki dezavantaj giderilmiştir.

Her iniş aşamasında tek afetzedeye ulaşmak yani kazazedeleri tek tek kurtarabilme sorunu tasarımıımızdaki 6 kişilik platform sayesinde ortadan kaldırılmıştır. Tasarlanan koltuk sistemin modüler yapısı sayesinde sırt sırta bulunan koltuklar, gerekli anlarda birleşerek sedyeye dönüşmektedir. Bu modüler sistemin çalışma sistemleri ve tasarım görselleri ile gösterilmiştir. Tek inişte en fazla 6 afetzedenin tehlikeli ortamdan kurtarılması sağlanmıştır. Ön tasarım raporunda platformun 4 ayrı halat ile helikoptere bağlanması planlanmıştır. Ama bu sistem hareket esnasında haltaların bağlantı noktaları ağırlık merkezinden uzak olduğu için helikopterde ciddi dengesizlik yaratacağı fark edilmiştir. Dengesizliğin giderilmesi için 4 halat, bir halka içinden geçirilip tam ağırlık merkezinin olduğu hizaya bağlanmıştır. Ağırlık merkezinde oluşan kuvvetler bu sayede kabul edilebilir düzeydedir ve bu doğrultuda helikopterin, platformu kendi bünyesine dahil etmeden çekme işlemi sırasında kalkış işlemine başlaması sağlanmıştır.

Bu tasarım optimizasyonu sayesinde sel, yangın gibi afetlerde; yani kurtarma zamanının hayati önem arz ettiği durumlarda zamandan büyük tasarruf edilecektir. Tasarlanan platformun taşıdığı yüke dayanabilmesi için platform, bulunduğu helikopter bölümünden daha dayanıklı yapılmıştır. Bunun sonucu olarak kurtarma platformunun ağırlığı artmıştır. Artan ağırlığın getirdiği dezavantajı ortadan kaldırmak için platform, kullanılmasına gerek olmayan görevlerde gövdeden çıkarılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Çıkarılan platform yerine denizaltı araçlarını tespit sonarı, yangın söndürme torbası gibi diğer görev ekipmanları alt kapak sayesinde ağırlık merkezine daha yakın takılacaktır. Çıkarılan ağırlık sayesinde rakip helikopterler ile karşılaştırıldığı zaman daha fazla yangın su taşınması, sonar ve jeofizik araştırma görevlerinde daha uzun uçuş süresi avantajı sağlamıştır.

Yer Rezonansı

Yer rezonansı palaların dönme esnasında yapmış olduğu dönme düzlemindeki salınım frekansı ile iniş takımlarının yaptığı salınım hareketinin frekansı ile aynı olmasıdır. Frekanslar aynı olduğu zaman dalgalar birbiri üzerine binerek genliği gittikçe yükselir. Kalkış işlemi yapılamadığı zamanda titreşim genlikleri büyüdükçe yapısal elemanlar ciddi zarar görmeye başlar. Yer rezonansı, kullanılan motorun belirli devirlerinde görülmektedir. Seçilmiş olan Pratt and Whitney PT6T motorunda bu belirlenen devirler belirlenecek ve motor üreticisine geri dönüş yapılarak değiştirilmesi istenecektir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra motor yer rezonansı için tehlikeli devirleri çok hızlı bir şekilde geçer. Bu sayede oluşan aynı frekansların genlikleri tehlike oluşturabilecek kadar büyüme gösteremez.

İniş takımlarındaki damper sistemi sayesinde oluşan genlik artışı belirli bir oranda tolere edilebilmektedir. Pilotlara verilen bilgiler sayesinde pilotlar tehlikeli devirleri olabilecek en hızlı şekilde geçer.

Güç Kayıpları;

Hava alığında kanal sürtünmesine bağlı oluşan basınç kaybı: Hava alığı pitot tipi seçilmiştir.

Yabancı madde filtresi nedeniyle hava alığında oluşan basınç kaybı: Hava alığı seçimi olarak pitot tipi seçildiği için sistemin dezavantajı olarak yabancı madde ve kuş çarpmalarına karşı koruması zayıftır. Görevin yapılacağı ortamda yabancı madde tehlikesi yüksek ise hava alığına hava filtresi kullanılması kararlaştırılmıştır. Kullanılan filtre hava alığının akışını belirli oranda azalttığı için %4 güç kaybına neden olmaktadır.

Egzoz arkasında sürtünmeye bağlı basınç kaybı: Tasarlanan egzoz çıkışı, kullanılan motorların fazla güç üretmesi nedeniyle büyük tasarlanmıştır. Egzoz gazlarının verimli atılması için tasarlanan, konik şeklinde genişleyen egzoz çıkışı %0,8 ile %3 arasında değişen güç kaybı aralığından %2,2 olarak alınmıştır.

Hava alığının egzoz gazı yutması ile hava alığında yükselen sıcaklık: Hava alığına giren egzoz gazı, yanma işlemini tamamlamış ve sıcak olduğu için tekrar yanma odasına girdiği zaman yanma verimini düşürmektedir. İleri uçuşta hava alığına kaçan egzoz gazı oranı oldukça az olmaktadır. Askı durumunda ise bu oran maksimumdur. Askı durumunda kayıp %2,5 ileri uçuşta %0,7 olarak belirlenmiştir.

Transmisyon sisteminden kaynaklanan kayıp: Transmisyonda bulunan dişlilerin sürtünmesi nedeniyle ısıya dönüşen enerji ve ortaya çıkan ısıyı sistemden uzaklaştırmak için harcanması gereken güç de kayıp olarak belirlenmiştir. Transmisyondaki güç kaybı iletilen gücün değerine göre değişmektedir yapılan hesaplamalar sonucunda 56 shp olarak bulunmuştur. Yapılan dişli tipi seçimleri ile bu kayıp azaltılabilir ama bu durumda da artan maliyet, kazanılan güce oranla çok arttığı için tasarım optimum değeri bulunacak şekilde tasarlanmıştır.

Yer Güvenliği

Yer güvenliği oldukça önemli bir konudur. Helikopterin yerde olduğu, bakımların ve ikmallerinin yapıldığı anlardaki tehlikelerden, yerde olduğu durumlarda dış etkenlerden gelebilecek zararlardan ve uçuş hazırlıkları ile uçuş esnasında oluşabilecek arızalara engel olmak için uyulan kuralların tamamı yer güvenliğinin kapsamındadır. İlk olarak helikopterin bakımları yapılırken hasar görebilecek ve tehlike oluşturabilecek parçalar düzenli kontrol edilmelidir. Yakıt ikmali yapılırken acil durum müdahale ekibinin hazır bekletilmesi gerekmektedir. Helikopterin üstünde bulunan palaların, rüzgârdan etkilenmemesi için halatlar ile yere bağlanması gerekmektedir. Helikopter uçuş yapmadıkları sürelerde bütün kanalları kılıflar ile kapalı tutulmalıdır. Bunun sebebi helikopteri içine kaçabilecek yabancı maddelerden korumasıdır. Uçuş aşamalarına geçmeden önce bütün sistemler pilot ve teknisyenler tarafından kontrol edilmelidir. Aynı şekilde helikopterin uçuşa geçeceği pistin yabancı madde temizliğinin yapılması hayati önem taşır. Son olarak helikopter palaları dönmeye başladıktan sonra palaların dönüş yüksekliğine dikkat edilmeli ve bu tehlikeli bölgeye girilmemelidir.

6. Kavramsal Tasarım

6.1 Alt Sistem Seçimi ve Yerleşimi

6.1.1 Gövde Konsepti

Gövde Aerodinamiği

Kavramsal tasarımı yapılan helikopterin 2 adet pilot ve 10 adet yolcu taşıma kabiliyetine sahip olması planlanmaktadır. Helikopterin maksimum ileri uçuş hızı, teorik denklemler kullanılarak 287,06 km/h olarak bulunmuştur ancak bu değer optimizasyon işlemleri sonrası azalması beklenmektedir. Aerodinamik özellikleri arttırılmış geleneksel gövde kullanılacaktır. Gövde ile kuyruk rotoru arasına geçişte sivri kenarlar kullanılmayacaktır. Bu şekilde parazit sürüklemenin kaynağın azalması ve güç kayıpları azalması olacaktır.

Gövde İskelet Yapısı

Helikopterin iskelet sisteminde alüminyum alaşım kullanılmıştır. Kafes iskelet tasarlanmıştır. Tasarlanan kafes iskelet sisteminin, kurtarma platformunun çıktığı bölümünde yan destekler kullanılarak genel kafese göre daha dayanıklı yapılması gerekmektedir. Hacimden kazanmak için desteklerin yoğunluğu ve iç doluluk oranı arttırılmıştır.

Gövde Malzeme Seçimi

Gövde malzeme seçimi yapılırken helikopterin performansı, ağırlığı ve güvenlik parametreleri oldukça önemli parametreler olarak göze çarpmaktadır. Tasarlanacak helikopterin öz görev profili arama-kurtarma ve yolcu nakliyesi olarak belirlenmiştir ancak bu görevi hem sivil hem de askeri operasyonlar gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden hem ağırlıktan hem de güvenlikten vazgeçilmesi mümkün değildir. Helikopterde malzeme olarak hem kompozit malzemeler hem de metal malzemeler kullanılacaktır. Gövde iskeleti tamamen alüminyum profilden imal edilecektir.

Ana gövde malzemesi olarak temperlenmiş 7075 Alüminyum alaşım tercih edilmiştir. Üretilirlik, malzeme teminatı ve diğer rakiplerine göre maliyet anlamından iyi bir tercihtir. Bunun yanı sıra kuyruk konisinde hem termal yükler hem aerodinamik yükler gövdeye oranla daha az olduğu için (yüzey alanı küçülmesinden dolayı) 6063 temperlenmiş alüminyum alaşım tercih edilmiştir. Motoru dıştan sarmalayan gövde katmanı ise Ti-6AL-4V titanyum alaşımından imal edilecektir. Burada titanyum alaşımının tercih edilmesinde çelik ve alüminyuma göre düşük ağırlık avantajı, yüksek çekme mukavemeti ve korozyon dayanımı göz önüne alınmıştır.

Alařımın iinde bulunan Vanadyum snek ve esnek bir malzeme olduėundan darbe direncini ve esnekliėi artırarak potansiyel kırılmaların nne geer. Aynı zamanda bu alařım mkemmel srnme direncine sahiptir ve imalatı kolaydır.

Ana gvdeyi, kabin kısmını ve transmisyon elemanlarının, hava soėutucularının, yaė borularının ve egzoz sistemin iinde bulunduėu rotor gbeėini kısmını olası bir motor kazasında gerekleřebilecek yksek ısılardan koruma amalı kullanılacak olan firewall (ateř duvarı) kısmı, 4505 TMA titanyum molibden alařımından imal edilecektir.

Firewall kısmı eskiden paslanmaz elikten retilmesine raėmen gnmzde titanyum alařımları kullanılarak retilmektedir. Titanyum elementinin ısıl geirgenlik direncinin fazla olması sebebi ile bu alařımdan bir plaka retilmektedir. Titanyum alařım plakaya ek olarak yanmaz kompozit malzemelerden bal peteėi formunda ekstra koruyucu bir katman kullanılmaktadır. Titanyum kullanımının tek dezavantajı titanyum plakaların bakımları ve tamir edilmeleri olduka zordur ve maliyetlidir. Turbo řaft motorunun casingleri bir sper alařım olan Inconel 625 kullanılarak imal edilecektir. Bu alařımın tercih edilme sebebi ok yksek sıcaklıklarda dahi mekanik zelliklerini koruyabilmektedir. Turbo řaft motorunun yanma odası blmnde ok yksek sıcaklıklara ıkılmasından dolayı motor muhafazası Inconel alařımdan imal edilecektir ve bu yksek ısıya dayanabilecektir. Bunun yanı sıra Inconel 625 ok iyi bir korozyon ve oksidasyon direncine sahiptir.

İniř Takımları

İniř takımı olarak katlanamaz(sabit) 3 tekerlekli iniř takımı seilmiřtir. Kızaklı iniř takımlarına gre tekerlekli iniř takımlarının avantajı, helikopter yere sert bir iniř yaptığında yer ile olan temas yzeyinde yerden gelen tepki yklerini snmleyebilmeleridir. Tekerlekli iniř takımları bu ykleri, kızaklı iniř takımlarına gre daha iyi absorbe ederler. Tekerleklerin yanı sıra iniř takımlarında bulunan pnmatik hidrolik hava yaėlı amortisrler iniř etkilerinin yumuřatılmasında etkilidir ve dikey salınımları da snmlerler. İniř takımlarının yayları, amortisrleri ve tekerlekler tarafından yerden gelen enerji, ısı enerjisine evrilir ve emilmiř olur. Bunun yanı sıra helikopterin uėrayabileceėi en olumsuz durumlardan bir tanesi olan yer rezonansını kontrol edebilmek de iniř takımlarında bulunan amortisrler ile kontrol altına alınırlar. Sabit iniř takımlarının seilmesinin nemli bir dezavantajı ise parazit srkleme kuvvetini artırmasıdır. Ancak tasarlanan helikopterde gvenlik parametresi, hız ve performanstan daha nemli olduėu iin sabit tekerlekli iniř takımlarının kullanılmasında karar kılınmıřtır. Tekerlekli iniř takımlarının bir diėer avantajı da kalkıř ve iniř esnasında dřk hızlarda baskın olan indklenmiř drag etkisini azaltıp hareket halinde iniř kalkıř yapma kabiliyeti kazandırmasıdır bunun yanında iniř yapıldıktan sonra yer deėiřtirme kolaylıėı saėlamaktır.

Asya-Pasifik blgesinde ok fazla ada lkesi ve okyanusa kıyısı olan lke bulunduėu iin tasarladığımız helikopterin deniz zerinde grev yapma ihtimali ok yksektir. Grev profillerinin bir tanesi de denizaltılara karřı sonar kullanarak tespit grevi yapmaktır. Denizin zerinde grev esnasında arızalar ve saldırılar sonucu oluřabilecek motorların susması, kuyruk rotoru hasarı, kuyruk rotoru řaft hasarı ve kuř arpması gibi birok tehlike sonrası otorotasyon ile iniř yapılsa bile helikopterin yapısı nedeni ile su yzeyinde kalması mmkn olamayacaktır. Bu tehlikeyi engellemek iin gvde altına yerleřtirilecek olan acil durum yzme sistemi (adys) tasarlanmıřtır. Helikopterin aėırlık merkezi gvdenin st tarafına yakın olduėu iin su zerinde denge saėlamak olduka zordur. Bu yzden acil durum yzme sistemi rulo halinde tasarlanmıř ve rulo haline getirilmek zere sarılırken plastik malzemelerin zaman iinde birbirleri ile yapıřmasını nlemek iin toz halinde yapıřma nleyici malzemeler kullanılmıřtır. Acil durum anında, pilot otorotasyona bařladıktan sonra belirlenen irtifaya gelince basınlı tplerde tutulan bařka gazlar ile karıřtırılmıř helyum rulo halindeki silindirlere ynlendirilir. Saniyeler ierisinde geniřleyip gvdenin ierisinden basın kuvveti ile saklama kapaklarını aıp gvde dıřına ıkar ve helikopterin yzmesine olanak saėlar. ADYS tek kullanımlık bir sistemdir sadece acil durumlarda kullanıma uygundur.

Yakıt Tankı

Yakıt tankı tasarımında hedeflenen başlıca kriter ağırlık merkezini en az etkileyecek şekilde yerleşimini sağlamak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almaktır. Yapılan manevralar sonucu hareket eden yakıtın oluşturacağı dengesizliği minimize etmek için yakıt tankı bölmeli olarak tasarlanmıştır. Bölmeler sayesinde yakıt tankında bulunan sıvı yakıtın manevralar esnasında bulunduğu konumdan fazla uzaklaşmasını engelleyerek ağırlık merkezinin yer değiştirmesine engel olunmaktadır. Bölmeli yakıt tankının dezavantajı ise bölmelerin kapladığı yer ve bölmelerin içerisinde az miktarda kalan yakıtın motora ulaştırılamamasıdır. Motorun çektiği yakıtın yerine alınacak olan havanın, bütün manevralar esnasında alınabilmesi için nefeslik adı verilen, tek yönlü, sadece içeri hava alımına izin veren ama yakıtın dışarı çıkmasına olanak sağlamayan alt sistem tasarlanmıştır. Manevralar esnasında nefeslikler görevini yerine getiremezse yakıt tankı içerisinde oluşacak alçak basınç, motora yakıt sevkiyatını engelleyip motorun manevra esnasında susmasına neden olabilir. Kazaların önüne geçmek için birden fazla nefesliğin farklı konumlara montajı yapılmalıdır.

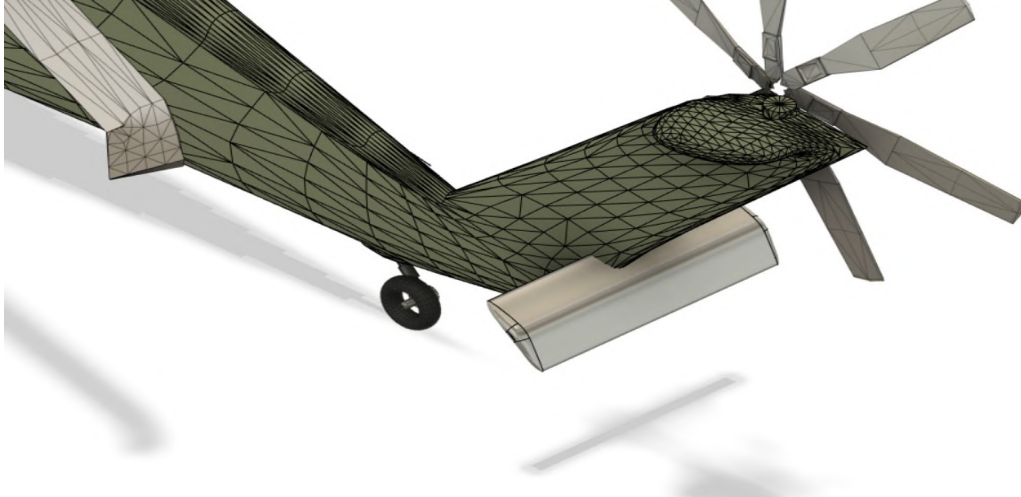
Yolcu Koltukları

Yolcu koltuklarının sayısı helikopterin görev profiline göre değişmektedir. Bütün görev profillerinde sabit olarak kullanılan 4 adet yolcu koltuğu ve yolcu kurtarma platformunun kullanıldığı görev profillerinde 6 koltuk veya 3 sedye ek olarak kullanılmaktadır.

Stabilizatörler

Helikopterde yatay stabilizatör bulunmaktadır. Yatay stabilizatörler ileri uçuşta yunuslama hareketini sağlayan ekipmanlardan bir tanesidir, helikopterin ağırlık merkezinden en uzak bölgede olduğu için ağırlığı çok büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda taşıma kuvveti ve sürüklenme kuvvetine maruz kalacağı için mukavemet olarak da zorlanacağından çoğunlukla karbon fiber malzeme kullanılmaktadır.

Otorotasyon esnasında helikopter yatay hıza sahip ise yatay stabilizatörlerin ürettiği taşıma kuvveti otorotasyona yardımcı olmaktadır.



Şekil 13: Stabilizatör

Hava Alığı Seçimi

Helikopterlerde başlıca 3 adet hava alığı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar pitot, flush, statik'tir. Flush tipi hava alığının yüzeyi helikopterin yüzeyi ile aynı düzlemdeydir. Bu sistemin sürüklenme katsayısı küçüktür ancak çok fazla iç hacim kaplar. Statik tipin ise bakımı kolay maliyeti azdır. Pitot tipi hava alığı tasarıma uygun bulunmuştur. Sebebi ise ileri uçuş performansında iyi olmasıdır.

Bununla birlikte helikopterin kesit alanını genişletmesi nedeni ile oluşan sürüklenme kuvveti, isterler göze alındığı zaman kabul edilebilir düzeydedir. Sisteme yabancı madde girme tehlikesi olan bölgelerde motor parçalarını korumak için filtreli versiyonu tercih edilmelidir.

Egzoz Tasarımı

Egzoz tasarımından dikkat edilmesi gereken başlıca 3 ana faktör vardır. Bunlar güvenlik, performans, imal edilebilirliktir. İlk olarak motorun içinden çıkan sıcak gazlar eğer gövdeye yakın olarak çıkış yaparsa bu gövde materyallerine termal stres uygulayarak gövdenin yapısal olarak zarar görmesine sebep olacaktır. Bunun yanı sıra aynı zamanda da motordan çıkan sıcak havanın hava alığına girmesi engellenmelidir. Bunun sebebi egzoz havasının, hava alığına girmesi durumunda motor verimini düşürmesidir. Bir diğer sebebi ise sıcak havanın rotor performansını olumsuz etkilemesidir. Bu koşullar dikkate alındığı zaman egzoz gövde çizgisinden yukarı doğru hafif bir açı ile yerleştirilmiştir.

Egzoz gazlarının çıkışını kolaylaştırmak, motorun daha verimli çalışmasına neden olur. Bunu sağlamak için egzoz bitimindeki statik basınç, girişine göre daha az olmalıdır. Konik bir egzoz tasarlanırsa statik basınç egzoz boyunca ilerledikçe azalacaktır. Böylece motorun veriminde artış olur. Verimin artması demek daha az yakıt sarfıyatı demektir. Bunlar ile birlikte helikopterin hem işletme maliyeti düşer hem de menziline artış görülür. Bu sistem sayesinde egzoz çıkışındaki gazların sıcaklıkları da düşürülmüş olur. Sıcak gazların oluşturmuş olduğu olumsuz performans kayıplarında azalma gözlenir. Modern silah sistemlerinde birçoğu termal güdümlü füzeler kullanılmaktadır. Egzoz gazların sıcaklığının düşmesi termal görünürlüğü azaltır.

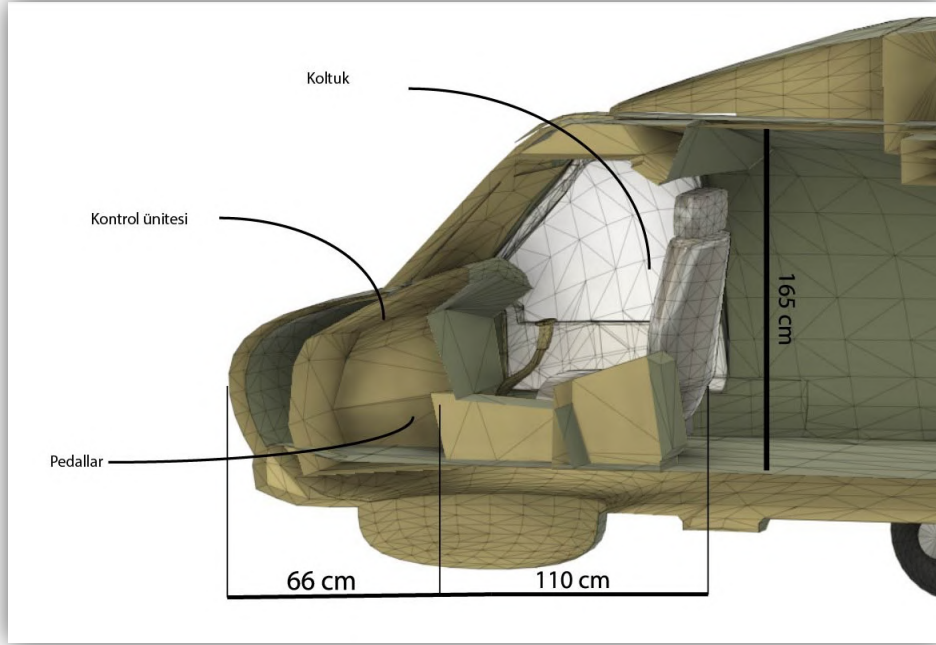
6.1.2 Kokpit Bölümü

Kokpit burun kısmı, ağırlık merkezinden uzak olması ve yapısal olarak taşıdığı yükün diğer kısımlara göre daha az olması yüzünden kokpit malzemesi olarak fiberglas kullanılması kararlaştırılmıştır. Burun ile kokpitin birleşim kısmının maruz kaldığı kuvvetler daha fazla olduğu için bu bölgede karbon fiber kullanılacaktır. Kokpit malzeme seçimi için, pilotları gelebilecek fiziksel yabancı maddelerden ya da olası saldırılardan korumak için balistik direnci yüksek kevlar malzeme kullanılması kararlaştırılmıştır.

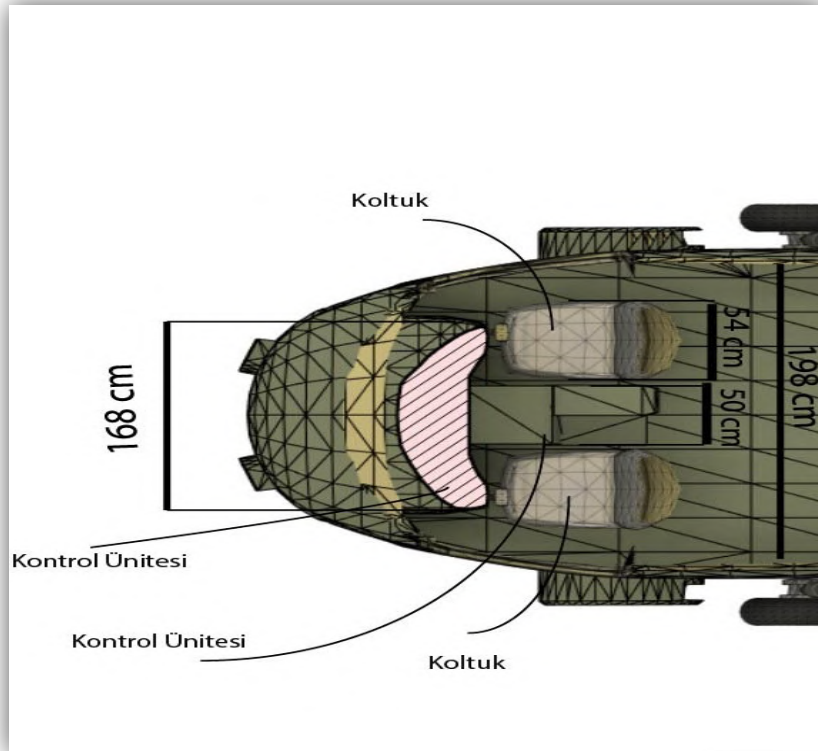
Kokpit camları termal olarak temperlenmiş cam olmalıdır. Termal temperlenmiş camlar çarpışma ve termal şok direnç aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir. Kimyasal olarak güçlendirilmiştir bunun yanı sıra yapısal olarak üstün mukavemet ve dayanım gösterir. Akrilik bileşeni sağlam ve hafif ve içeriğindeki polikarbonat üstün çarpışma direnci aynı zamanda mukavemet-ağırlık oranı yüksektir. Son olarak kuş çarpmasına yüksek dayanıklılık göstermektedir [22].

Tablo 13 – Kokpit Camı Özellikleri

Özellikler	Faydalar
Termal temperlenmiş uzay camı	• Kimyasal, sönümlenme ve çizilme direnci • Üstün optik kalite • Yüksek yük taşıma kapasitesi • Üstün yabancı nesne çarpma direnci • Termal şok direnci
Buzlanma karşıtı ısıtma sistemi	• Tam kapsamlı ısıtma • Isıtma homojenliği • Optik netlik



Şekil 14: Kokpit Boyutlandırması Yatay Görünüm

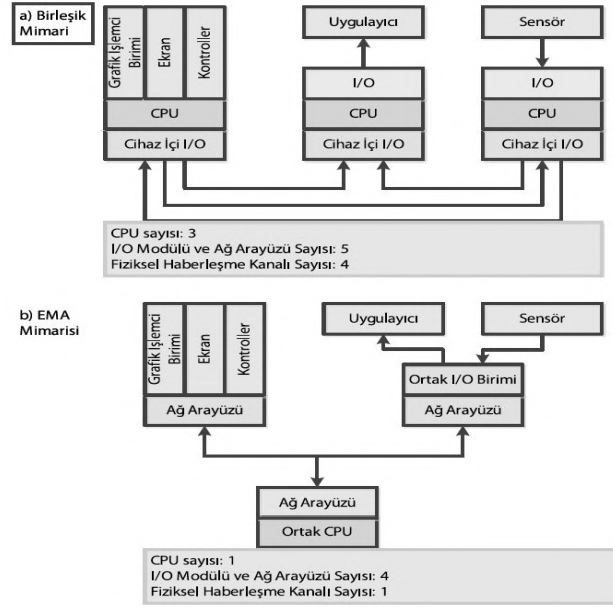


Şekil 15: Kokpit Boyutlandırması Düşey Görünüm

Aviyonik Sistemler, Hidrolik ve Elektronik Sistemleri

Aviyonik terimi, 1950’li yıllardan itibaren hayatımızda yer almaktadır. Özellikle, güvenlik, hataların belirlenmesi ve geri bildirim için gerekli olan aviyonik sistemler helikopterlerdeki çeşitli elektronik sistemleri tanımlamaktadır.

Helikopterlerdeki aviyonik sistemler, tahrik sistemleri, elektrik sistemleri, hidrolik sistemler, sensörler, iletişim uçuş navigasyonu ve kontrol sistemleri gibi alt sistemlerden oluşan bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu alt sistemler birbirine bağlıdır ve aviyonik mimariyi oluşturmaktadır. Helikopter aviyonik mimarileri iki ana başlık altında sınıflandırılabilir: Birleşik Mimari ve Entegre Modüler Aviyonik (EMA) Mimari. Birleşik Mimari ile EMA mimarisi arasındaki farklar aşağıdaki şekilde görülmektedir.



Şekil 16: Birleşik Mimari ve EMA Mimari Arasındaki Farklar [23]

Şekilden de görüleceği üzere EMA sistemi toplam işlem kaynakları setinde optimizasyona izin vermektedir ve daha az fiziksel kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda, bir alt sistemin üretimden kaldırılması gibi ihtiyaçlar nedeniyle entegre edilecek yeni bir sistemin ihtiyacı birleşik sistemlerde daha fazla ağırlık, güç yükü ve hacim kullanımı gibi kısıtlamalara neden olabilmektedir. EMA mimarisi aynı zamanda farklı tipteki helikopterlerde ortak kullanılabilir. Bu durumda, helikopter değişimine ihtiyaç duyulduğunda aviyonik yükünü azaltmaktadır. EMA mimarisinin avantajlarından dolayı helikopterimizde EMA mimarisini kullanmayı seçtik.

EMA mimarisinin kullanılması ile helikopterimizde fiziksel ekipman ağırlıklarının ve güç tüketimini azaltmayı, arızaların kontrol altında tutulmasını, hata toleransını yükseltmeyi, Sağlamlık Takip Sistemi (STS-HMS) uygulanarak arızaları uçuş öncesi tespit etmeyi ve helikopter sistemlerinin modernizasyonu gerektiğinde modernizasyon eforunu azaltmayı amaç edindik.

Aviyonik sistemin ve alt sistemlerinin yerli ve milli olarak üretilmesini ve geliştirilmesini amaç edindiğimiz için sistemleri öncelikli olarak ASELSAN ürünlerinden seçtik. Aviyoniklerimizde 14 veya 28 V DC elektrik sistemi kullanacağız. Ayrıca performansı iyi olması sebebiyle bağlantılarımızı fiber optik kablolar yardımıyla yapacağız. Aviyonik sistemlerimiz temel olarak şu şekilde ayrılabilir:

- Seyrüsefer Sistemleri (Navigasyon): Uydu tabanlı sistemlerden (GPS gibi) ve yer tabanlı ekipmanlara bağlı sistemlerden (VOR gibi) birini seçmek yerine bunların bir kombinasyonu olarak seçilecektir. Bu sayede, arama kurtarma faaliyetlerindeki zaman kaybımızı en aza indirilmeye çalışılacaktır.
- Haberleşme Sistemleri: VHF iletişim sistemlerimiz 118.000 MHz ile 136.975 MHz frekans vasıtasıyla çalışacaktır ve 8.33 kHz ile 25 kHz aralıkları kullanacaktır.

8.33 kHz aralıklarla uçuş yapılan yerde daha fazla kanal olacağı ve yoğun uçuşlarda hava araçlarının farklı frekansları kullanmalarına olanak sağladığı için. Yüksek frekans (HF) kullanım ihtiyacı yoktur. Uzun menzilli uçuşlar yapılmayacaktır.

- Göstergeler ve kontroller: Cam kokpit kullanılacaktır. Analog göstergeler ve aletler yerine bilgisayar monitörleri kullanılacaktır. Bu sistem ile pilotların uçuşa daha hâkim olması amaç edinmiştir.
- Çarpışma Önleyici Sistem
- Kara Kutu
- Meteoroloji Sistemi

Kullanılacak ASELSAN Aviyonik sistemleri:

Uçuş ve Görev Yönetim Sistemleri

Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı, AGB-231 Aviyonik Görev Bilgisayarı, Veri Toplama Birimi, Sayısal Harita Birimi Yapısal Bütünlük ve Kullanım Takip Sistemi.

Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı

Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı (AMKB), aviyonik sistemlerin tek merkezden yönetimini sağlayan, pilota görevi icrasında gelişmiş işlem kabiliyeti ile destek olarak iş yükünü azaltan görev bilgisayarıdır. AMKB arayüzleri ve performans özellikleri, modüler donanım ve yazılım mimarisi sayesinde, platform ve uygulama özelliklerine göre kolayca ölçeklendirilebilmektedir. Geniş hafıza altyapısı, yüksek işlem ve performans kapasitesi ve arayüz çeşitliliği ile pilotun görevi etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Özellikle zorlu çevresel şartlarda çalışabilir.



Şekil 17: Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı

Kokpit Yönetim Sistemleri

CCD-68 Çok Fonksiyonlu Merkezi Kokpit Ekranı, KDU-44 Klavye Gösterge Birimi, Süper Çok Fonksiyonlu Gösterge (SMFD-810), Dokunmatik Kokpit Kontrol Ünitesi (TCCU-810), VMFD-810 Video Çok Fonksiyonlu Gösterge

CCD-68 Çok Fonksiyonlu Merkezi Kokpit Ekranı

CCD-68 Çokişlevli Merkezi Kokpit Ekran Aktif Matris Sıvı Kristal Ekran (AMLCD) teknolojisi kullanılarak tasarlanmıştır. Ekran 6" x 8" aktif görüntü alanına sahiptir. Sayısal video görüntüleme, sayısal giriş / çıkış işleme yetenekleri ile görev bilgisayarı uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.



Şekil 18: Çok Fonksiyonlu Merkezi Kokpit Ekranı

Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri

ANS-600 ASELSAN Hava Ataletsel Navigasyon Sistemi

Elektro-Optik Sistemler

ASELFLIR-300T Elektro-Optik Keşif

ASELFLIR-300T Elektro-Optik Keşif

İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir. Çok kritik durumlarda kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak helikopterimize entegrasyonunu sağlayabiliriz.



Şekil 19: ASELFLIR-300T Elektro-Optik Keşif

Haberleşme Sistemleri

DHS-200 Sayısal Dâhili Haberleşme Sistemi

DHS-200 Sayısal Dâhili Haberleşme Sistemi

DHS-200 Serisi Sayısal Dahili Haberleşme sistemidir. Sistem, hava araçları üzerinde yer alan telsizlerin, alıcıların ve sesli uyarı özelliğine sahip cihazların yönetimini, pilot ve kopyot ile haberleşme arayüzünü sağlar. DHS-200 Serisi, yüksek gürültülü ortamlarda kullanıcıların sesli haberleşme ihtiyaçlarını sayısal olarak yüksek kalitede ve güvenilir şekilde karşılamaktadır.



Şekil 20: DHS-200 Sayısal Dâhili Haberleşme Sistemi

Pompa, akışkan deposu, filtre, akümülatör, eyleyici, servo valfi ve basınç kontrol valflerinden oluşan hidrolik sistemler uçuş güvenliğini arttırmak ve herhangi bir elektriksel arıza durumunda pilota helikopteri kontrol edebilme kabiliyeti sağlamak için kullanılmaktadır. Helikopterimizde güç destekli hidrolik sistem kullanılacaktır. Arama kurtarma faaliyetinde bulunacağımız için riskli durumlar göz önünde bulundurularak böyle bir tercih yapma gereği duyduk. Bu sayede, pilota kullanım kolaylığı sağlarken elektriksel arıza durumunda kullanım kabiliyeti sağlamış olduk.

6.1.3 Rotor Sistemleri

Ana Rotor

Rotor sistemi üç ana başlıkta incelenmektedir. İlk olarak kaç adet rotor olacağına ve rotor konumlarına karar verilmiştir ve tasarımını yaptığımız helikopterde “Tek Ana Rotor Sistemi” kullanılmasına karar verilmiştir. Bu sistem helikopterlerde en çok kullanılan rotor sistemidir. İtki, ana rotora bağlı palalar ile sağlanır. Tek ana rotor sisteminde tek yönlü moment oluştuğu için momenti dengelemek adına kuyruk rotoru kullanılmaktadır. Kuyruk rotoru sonraki başlıkta ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Diğer bir başlık ise palaların rotor göbeğine bağlanma çeşitleridir; bunlar başlıca rijit rotor sistemleri, yarı rijit motor sistemleri, tam mafsallı rotor sistemleridir. Öz görev profilini başarı ile yerine getirebilmek için stabil uçuş önem arz etmektedir. Bu isteri karşılamak için üretim zorluğu, bakım maliyeti, ağırlık gibi dezavantajlarına rağmen tam mafsallı rotor sisteminin kullanılması kararlaştırılmıştır. Tam mafsallı helikopter rotor sisteminin kullanılması için 2’den fazla pala olması gerekmektedir. Tasarımını yaptığımız helikopterde 4 adet pala bulunmaktadır. Palalar, rotor başına mafsalla bağlanmıştır. Bu sayede palalar, çırpınma kanat hareketi, ileri-geri hareket ve yunuslama hareketi yapabilir. Çırpınma hareketi palaların yukarı aşağı yönde hareket etmesidir. Bu hareket esnasında palanın ağırlık merkezi dönüş eksenine uzaklaşıp yaklaşır. Yakınlaştığı anda pala dönüş hızı artma eğilimi gösterir. Ters biçimde ise palanın ağırlık merkezi, dönüş ekseninden uzaklaştığı durumda palanın dönüş hızı azalma eğilimi gösterir. Buna karşın rotor göbeği sabit hızla döndüğü için palalarda ileri ve geri hareket etme eğilimi oluşur. Bu eğilimin, palalara zarar vermemesi için palalara ileri geri hareketi yapabilme kabiliyeti kazandırmak amacıyla rotor göbeğine mafsal eklenir. Sabit hızla dönen rotor göbeğinin, manevra yapabilmesi için palaların her birinin hücum açılarının değiştirilmesine olanak sağlayan mafsal sistemi eklenir.

Hücum açılarını değiştiren kontrol komutu dönüş hareketi yapmayan kokpitten geldiği için bu komutun iletilebilmesi üst üste iki adet küresel mafsal ile sağlanmıştır. Mafsallar birbirleri üzerinde dönme hareketi yapabilmektedir ama kontrol iletilerini üst mafsala iletebilmektedir. Üstte bulunan mafsalın dönme hareketini hücum açısını ilettiği akslar ile sağlaması tehlikeli olduğu için makas adının verildiği aşağı yukarı hareketini yapabilir ve dönme momentini iletir. Bu sayede kontrol elemanları korunmuş olur. Dolayısıyla, hava aracı yüksek manevra kabiliyetine ve iyi bir kontrol cevabına sahip olur. Dezavantajları ise, yüksek sürüklenme katsayısı, karmaşık mekanik sistem ve maliyettir. Görev isterleri göz önünde bulundurulduğu zaman yüksek manevra kabiliyeti, iyi bir kontrol cevabı ve stabil uçuş en fazla ihtiyaç duyulan özelliklerin başında geldiği için maliyet ve sürüklenme katsayısı artışı kabul edilebilir hale gelmiştir. [24]

Kuyruk Rotor

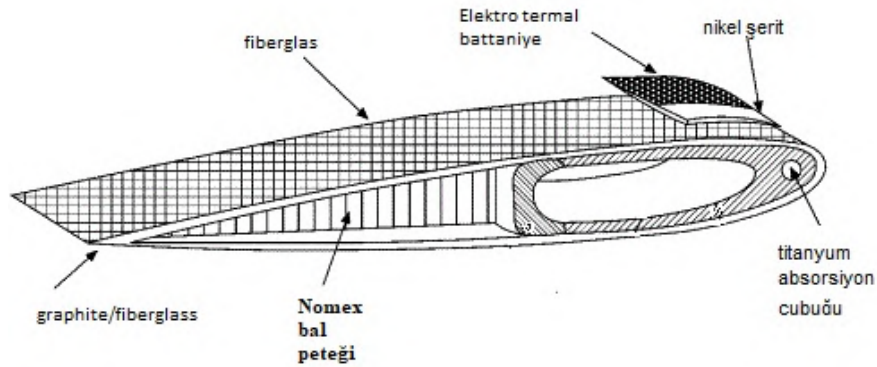
Kuyruk rotorunun asıl görevi ana rotorunun ürettiği momentin tersi yönünde bir moment üreterek helikopterin ana rotorun dönüş yönünün tersine dönmesini engellemektir. Ürettiği momentin şiddetini ayarlayarak helikopterin sağa ve sola dönmesini sağlar. Kuyruk rotoru helikopterin kuyruğunun sağ tarafındadır. Kuyruk rotoru açılı bir şekilde yerleştirilmiştir. Kuyruk rotorunun ürettiği itkinin bir kısmı taşıma sağlamaktadır. Ana rotorun aksine kontrol komutları, göbeğin üstünden iletilmektedir. Kuyruk rotorunun ürettiği gürültüyü azaltmak için geleneksel olarak 4 palalı sistem yerine 6 pala kullanılmıştır. Bu sayede ses dalgalarının enerjisi sabit kalmıştır ama 4 adet yüksek genlikli ses dalgası yerine 6 adet daha düşük genlikli daha yüksek frekanslı ses dalgası elde edilmiştir. Modernize edilen bu yapının insanları daha az rahatsız etmektedir.

Tablo 14 – Ana Rotor Tasarım Matrisi

Pala bağlantı türü	Maliyet	Manevra	Sürüklenme	Toplam
Tam mafsallı	3	10	3	16
Yarı rijit	4	4	4	12
Tam rijit sistem	7	3	3	13

Ana Rotor Palaları ve Kuyruk Rotoru Palaları Malzemesi

Pala yüzeyleri fiberglas olup iç yüzeyleri Nomex bal peteği dolgu ve firar kenarı graphite/fiberglass malzeme kullanılmıştır bu sayede palalarda hafiflik sağlanmıştır. Gerekli olan mukavemet isterlerini karşılamak için hücum kenarında ise titanyum absorpsiyon çubuğu ve dış kaplamada nikel şerit bulunmaktadır. Nikel şerit kolay tamir edilebilir olarak tasarlanmıştır yeler ise hücum kenarına yapıştırılmıştır. [25]



Şekil 21: Pala Kesit Görünümü

6.1.4 Güç Sistemleri

Helikopterde ana rotor ve kuyruk rotorlarına güç iletimi sağlamakla görevli olan turboşaft motorlar bu şekilde helikopter için gerekli olan taşıma ve kuvveti ve itkiyi üretirler. Turboşaft seçiminde önemli olan parametreler ucuz maliyet, maksimum güç üretimi, isterleri sağlayabilecek rpm ve minimum ağırlık kriterleridir. İlk performans hesaplamaları sonucunda bulunan veriler ve optimize edildikten sonraki veriler birbiri ile örtüşmektedir. Bu veriler doğrultusunda Pratt and Whitney firmasının PT6T-Twin-Pac 9 Series motoru seçilmiştir. Motor özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 15 – Motor Performans Değerleri

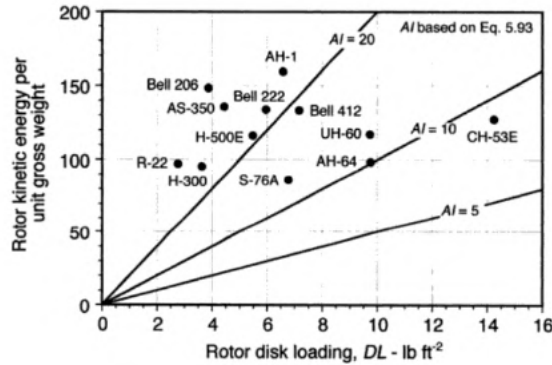
Pratt and Whitney PT6T Twin Pac 9 Series	
Ağırlık (kg)	346,1
Uzunluk (cm)	167
Maksimum güç çıkışı (kW) *(tek motor)	1672
Özgül Yakıt Tüketimi (SFC)	0,36
RPM	6000
Genişlik (cm)	110,49
* Motorun tam verimle çalışırken verdiği değerler esas alınmıştır.	

6.1.5 Otorotasyon

Otorotasyon, bir acil durum inişidir. Helikopterlerin motorlarında oluşan arıza durumunda, helikopterin yere güvenli bir şekilde indirilmesi için tek yöntemdir. Motor arızası dışında moment dengesi sağlayan kuyruk rotorunda, palalarında veya kuyruk rotor şaftında oluşabilecek arızalar neticesinde bozulan moment dengesinin helikopteri kendi eksenini etrafında döndürmesine engel olmak amacıyla motorlar susturulur. Transmisyon sadece tek yönlü iletme izin vermektedir. Bu nedenle helikopter normal çalışırken motorlar palaları döndürebilir ama otorotasyon esnasında palalar motoru döndüremez. Moment iletimi sağlanamadığı için ana rotor dönerken gövde sabit tutulabilir bu da pilotlara otorotasyon manevrasını gerçekleştirme imkânı sunar. İniş esnasında yavaşlamak için gerekli olan güç helikopter palalarının biriktirdiği kinetik enerjiden sağlanması ile birlikte iniş yapılabilir. Helikopter palaları belirlenen hıza ulaştığı anda, iniş için gerekli olan kinetik enerjiyi depolama işlemi tamamlanmıştır. Güvenli yüksekliğe geldiği zaman palaların hücum açısı artırılarak iniş için ihtiyaç duyulan taşıma kuvveti elde edilir. Helikopterin otorotasyon kabiliyetini hesaplanması için Sikorsky tarafından kullanımda olan otorotasyon indeksi kullanılır.

$$AI = \frac{I_R \Omega^2}{2W * DL} \text{ (Leishman Eq.5.93)}$$

Yapılan hesaplamalar sonucunda $AI = 12,54 \text{ slug} / \text{ft}^2$ olarak hesaplanmıştır. Grafikteki diğer helikopterler ile karşılaştırıldığımız zaman bir arıza durumunda güvenli bir şekilde otorotasyon yapılabileceği görülmüştür.



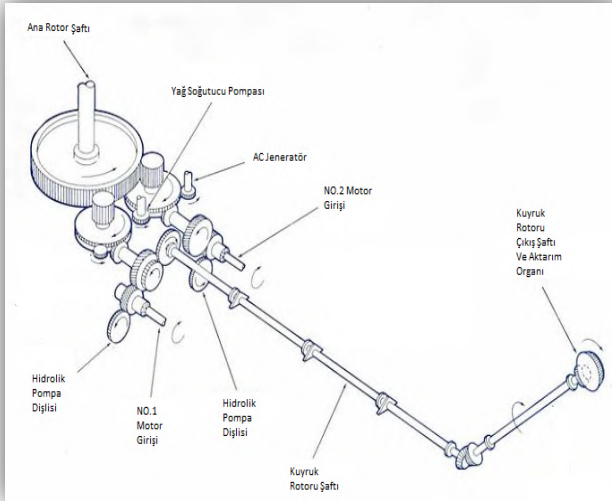
Şekil 22: Ana Rotor Kinetik Enerjisi, Disk Yükleme Oranı

6.1.6 Transmisyon Temel Konsepti

Transmisyon sisteminin görevi, motorlarının yüksek devirlerini değiştirerek birbirinden farklı devir isterleri ile çalışan komponentlere göre ayarlamasıdır. Helikopterin en önemli iki dönen parçası olan ana rotor ve kuyruk rotoru için gerekli olan devir ve tork değerleri hesaplamalar kısmında hesaplanmıştır. Seçmiş olduğumuz motorun devir ve tork değerlerine göre, 3 kademedeki ana rotor için, 2 kademedeki kuyruk rotoru için gerekli olan devir sayılarına ulaşılmıştır. Tasarımını yaptığımız transmisyon içeriğinde düz, helisel ve konik dişliler bulunmaktadır. Düz dişlilerin üretimi kolay ve ucuzdur ama dişliler sürekli temas halinde olmadığı için gürültü, titreşim ve ani yüklemelere maruz kalırlar. Düz dişliler ile tasarlanmış transmisyonlar titreşimli olurlar ve çok gürültülü çalışırlar. Helisel dişlilerde ise diş yapıları nedeniyle bir diş, teması kesmeden ikinci dişli temasa başlar. Bu sayede dişlilerin teması hiç kesilmez. Ani yükleme, titreşim olmadığı ve dişliler arasındaki sürtünme miktarı en aza indirildiği için çok daha verimli çalışırlar ve yüksek devirlerde iletim sağlama kabiliyetine sahiptirler. Karmaşık geometriye sahip dişli yapısı nedeniyle üretimi zor ve pahalıdır. Konik dişliler ise genellikle aktarılan gücün doğrultusunun değiştirilmesi istendiği zaman kullanılır. Koninin ve karşı dişlinin tasarımına bağlı olarak aktarılan gücün eksenini değiştirilir. Konik dişliler, düz ve helisel olarak üretilebilmektedir. Motorlarımızdan çıkan çok yüksek tork ve devir sayılarına dayanabilmesi için ilk adımlarda helisel dişli kullanılmıştır. Devir sayısı düştüğü adımlarda ise maliyet ve üretim zorlukları nedeniyle düz dişli kullanılmıştır. Kuyruk rotorunun şaftının beslendiği ilk dişli helisel seçilmiştir. Bunun sebebi yüksek devir iletimidir. Kuyruk rotorunun dönüş eksenini farklı olduğu için ikinci kademedeki iletimin hem farklı ekseninde hem de yüksek devirde olmasından dolayı helisel konik dişli kullanılmıştır. Son aşamada ise eksenin tekrar değişmesi gerekmektedir. Son kademedeki tekrardan konik dişli kullanılmıştır. Yapılan seçimler ile en uygun ağırlık ve maliyet oranının yakalanması hedeflenmiştir.

Tablo 16 – Dişli Devir Sayısı

Dişli Adı	Devir (d/d)
Motor şaftı 1	6000
Helisel hidrolik pompası dişlisi	2700
Helisel aktarım 1	6000
Helisel aktarım 2	2000
Düz aktarım 1	1000
Düz aktarım 2	267
Ana rotor	267
Motor şaftı 2	6000
AC jeneratör dişlisi	3000
Yağ soğutucu	3000
Helisel aktarım 3	6000
Helisel aktarım 4	2000
Düz aktarım 3	1000
Düz aktarım 4	267
Helisel kuyruk	1500
Konik kuyruk 1	1500
Konik Kuyruk 2	1300
Konik Kuyruk 2	1300
Konik kuyruk 1	1145

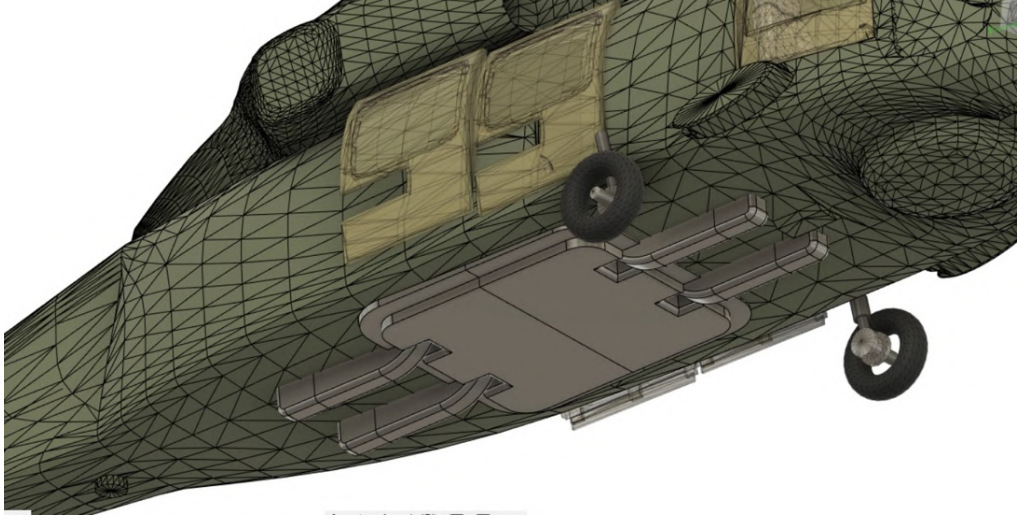


Şekil 23: Güç Aktarım Sistemi Görseli

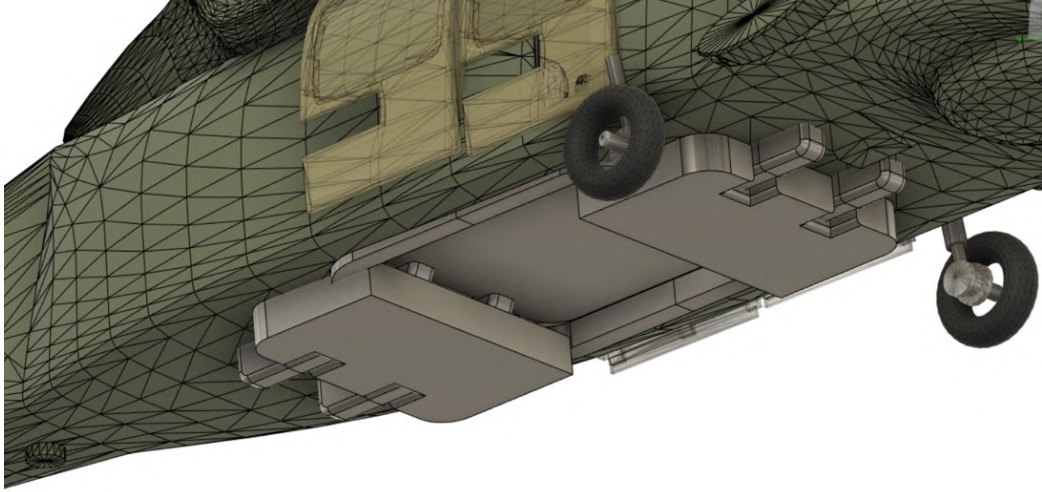
6.1.7 Kurtarma Platformu Çalışma Sistemi

Helikopterin alt kısmına yerleştirilen kapaklar, ağırlık merkezini etkilememesi için iki parça halindedir ve zıt yönlerde açılmaktadır. Görselde de gösterilen ray sistemi üzerinde hareket eden kapaklar, platformun aşağı inmesi için açılır. Kapaklar açıldıktan sonra vinç sistemi ile kontrollü olarak platform aşağı indirilir. Kazazedeler kurtarma platformuna yerleştirildikten sonra vinçler sabitlenip tehlike bölgesinde düşey olarak yükselme gerçekleştirilir. Afet bölgesindeki hayati tehlike ortadan kalktıktan sonra platformun yerine çekilebil irmesi için helikopterin stabil olarak

askıda kaldığı anda vinçler çalıştırılır ve platform helikopterin içine çekilir. Platform sabitlendikten sonra kapaklar raylar üzerinde kapatılır ve kitlenir.



Şekil 24: Kurtarma Platformu Kapakları Kapalı Konumdayken



Şekil 25: Kurtarma Platformu Kapakları Açık Konumdayken



Şekil 26: Afetzedde Kurtarma Konumu

6.1.8 İnsan Faktörü Analizi (Human Factor Analysis)

“Human faktör” insanların neden olduğu emniyetsiz davranışlar bütünüdür. Emniyetsiz davranışlar iki grupta sınıflandırılır. Sadece emniyetsiz davranışlara odaklanmak yeterli güvenlik sağlamamaktadır. Emniyetsiz davranışlara zemin hazırlayan koşullara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar çevresel faktörler, kokpit ekibinin koşulları ve kişisel faktörlerdir. İnsan faktörü, tüm havacılık olaylarının yaklaşık %75'inde ana neden veya katkıda bulunan faktör olarak tanımlanmaktadır. Literatürde 3 modelle açıklanmıştır. Bunlar SHEL Modeli, PEAR Modeli, PEEP Modelidir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü insan faktörlerinin panteonunun çeşitli bileşenlerini temsil etmek için SHEL (yazılım, donanım, çevre ve liveware) modelini kullanır. Bu sebeple biz de tasarımımda SHEL modelini göz önüne alarak kullanıcı kaynaklı hataları ve kullanıcının ürün kullanımı sırasındaki verimini maksimuma çıkarmaya çalıştık.

SHEL Modeli şu elemanlardan oluşmaktadır:

S: SOFTWARE - Yazılım

H: HARDWARE - Donanım

E: ENVIRONMENT - Çevre

L: LIVEWARE – İnsan

Bu model insan özelliklerini fiziksel boyut - şekil, fiziksel ihtiyaçlar, etken karakteristikler, çevresel toleranslar olarak tanımlamış ve bu özelliklerin yazılım, donanım, çevre ve insanla olan etkileşimini incelemiştir.

Yazılım, uçuş operasyonlarını destekleyen kurallar, prosedürler, kontrol listeleri, yazılı belgeler, kullanım kılavuzları ve standart işletim prosedürleridir.

İnsan - Yazılım (L - S): İnsan ile fiziksel olmayan unsurların ilişkisini içeren bu sistemde prosedürler, kitaplar, iş planları, kontrol listesi yapılanmaları, semboller, yöntemler ve bilgisayar programları yer almaktadır. Bu ilişkideki sorunların tespiti L - H ilişkisindekilere göre daha güç olabilir. Bu nedenle çözümü de güçtür. (Örnek: Kontrol listelerinin/iş planlarının veya sembollerin yanlış yorumlanması, vb.)

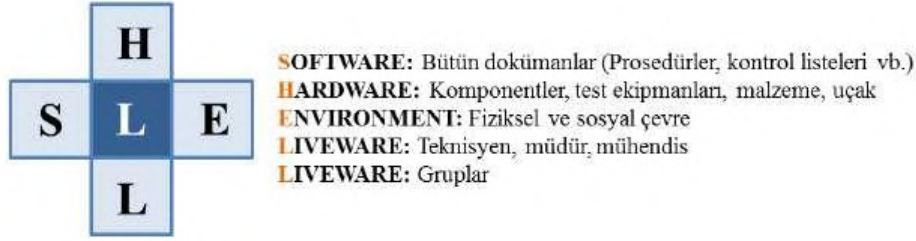
Donanım, helikopterin kendisi, dokunsal arayüzler, ekranlar veya kokpit düzeni gibi sistemin fiziksel öğeleridir.

İnsan - Donanım (L - H): İnsan ile donanım arasındaki ilişkiden oluşmaktadır. İnsan vücudunun özelliklerine uygun koltuklar, kullanıcının algılama ve bilgi işleyebilme özelliklerine uygun göstergeler, uygun hareket-kod-konum bulunan kumandalar örnek gösterilebilir.

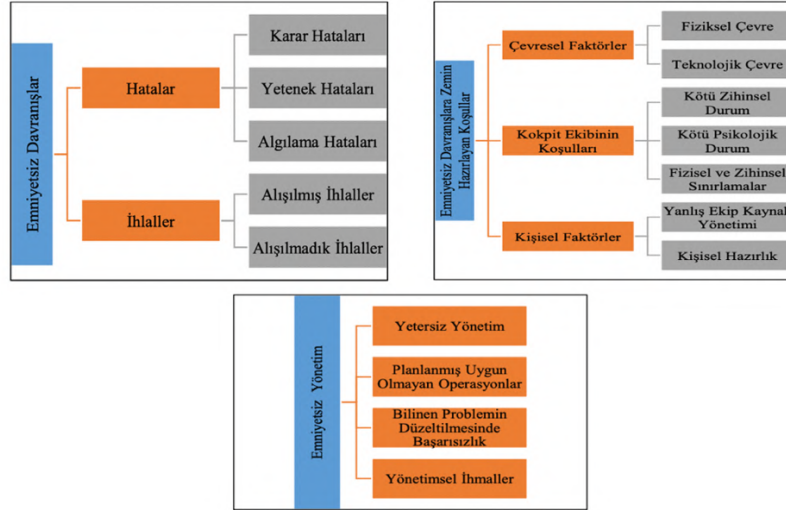
Çevre: Tamamen insan kontrolü dışında gerçekleşen hava olayları gibi durumlardır. Bu bileşende gerçekleşebilecek her unsur insanların kararını ve davranışını etkileyebilecek düzeydedir. Sıcaklık, yağış gibi olaylar havacılıkta pist ve iniş-kalkışı etkileyen önemli faktörlerdir.

İnsan-Çevre(L-E): İlk aşamada çalışmalarımız kask, uçuş elbisesi, oksijen maskesi gibi uygulamalarla insanı çevreye adapte etmeye yoğunlaşmıştır. Bu ekipmanlar sağlandığı takdirde kabin basıncı, klima, gürültü yalıtımı gibi destekleyicilerle çevreyi insana adapte etmeye çalıştık.

Liveware: İnsanlar arasındaki etkileşimi göz önünde bulundurur ve genellikle mürettebat kaynak yönetimi (CRM) tarafından kapsanır. Ayrıca, ATC veya destek personeli de dahil olmak üzere uçağın dışındaki insanları da içerir ki bu bizim tasarımımda platform kısmı için önemli bir detaydır.



Şekil 27: SHEL Modeli Şeması



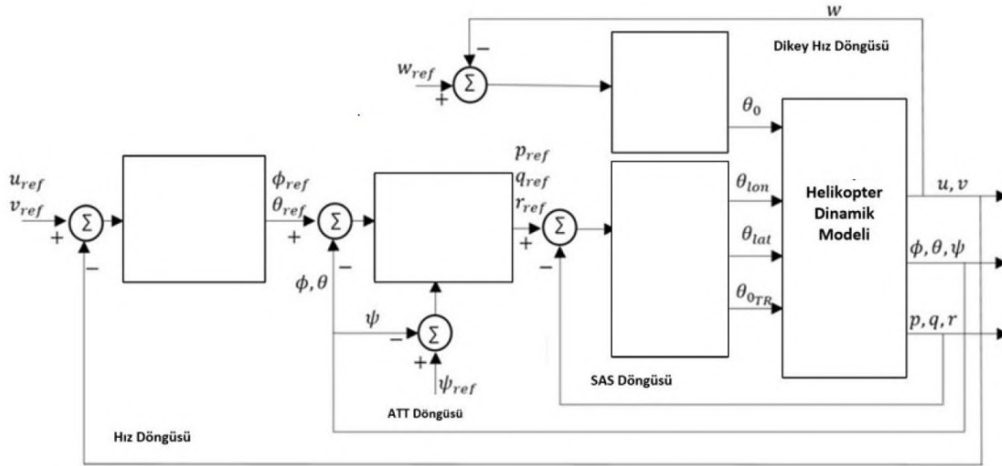
Şekil 28: Human Faktör Grafikleri

6.1.9 Elektronik Uçuş Kontrolü, Uçuş Kontrol Sistemi ve Tasarımı

Helikopterlerdeki en önemli sistemlerden biri uçuş kontrol sistemidir. Helikopterlerin sahip olduğu karmaşık dinamikten dolayı uçuş kontrol sistemi ve tasarımı konusu kritik öneme sahiptir. Özellikle, arama-kurtarma gibi bir görev seçildiği durumda kontrolün önemi daha da artmaktadır. Kurtarma sırasında helikopter askı konumundayken hava şartları gibi dışardan gelen bozucu girişlere karşı kararlı ve gürbüz bir davranış göstermek zorundadır. Aksi takdirde, kurtarma sırasında istenmeyen sonuçlar meydana gelebilmektedir. Geleneksel helikopterlerde kolektif, döngüsel ve karşıt tork olmak üzere 3 temel kontrol girdisi vardır. Kolektif girdisi, helikopterin düşey eksenindeki hareketini etkiler ve alçalma, tırmanma ve düz uçuş hareketini sağlar. Kolektif girdisinde swash-plate mekanizması düşey hareket yaparak tüm paller bir arada hareket eder. Bu durum, helikopterin düşey itki kuvvetini değiştirir. Döngüsel hareket için ise swash-plate mekanizmasında bir eğim açısı neticesinde pallerde eğim açısı farklılığı oluşur. Bu sayede, helikopter dönüş hareketini yapabilir. Karşıt tork ise kuyruk pedallarından sağlanır ve temelde ana rotor hareketine karşı tork üretmek için kullanılır. Bu karşıt tork için otopilot kuyruk pallerinin açısını otomatik olarak değiştirirken helikopterin yönünü değiştirmek için pilot ayak pedalları vasıtasıyla ekstra karşıt tork üretir. Uçuş kontrol girdileri için geleneksel helikopterlerdeki araçlar kullanılacaktır. Kolektif girdisini pilot yanına yerleştirilen kolektif kolu ile sağlarken, döngüsel girdiyi döngüsel kontrol kolu ile sağlayacaktır. Karşıt tork pedallar ile elde edilecektir. Aynı zamanda tasarlanmış olduğumuz helikopterde fly-by-wire uçuş kumanda sistemini kullanacağız. Bu sistem ile manuel uçuş kumandalarını elektronik bir arayüz ile değiştirerek gelişmiş bir kumanda sistemi elde edeceğiz. Aynı zamanda, sensörlerden elde ettiğimiz verileri bir araya topladığımız için pilottan kaynaklı hataları ve çevresel bozucu girişlerin neden olduğu sapmaları dengeleyerek daha gürbüz bir kontrol elde etmiş olacağız. Arama-kurtarma görevi için de kontrol hassasiyeti, manevra kabiliyeti ve yakıt tüketiminin azaltılması gibi avantajları elde etmiş olacağız.

Helikopterimizde özgün olarak yapmak istediğimiz bir diğer yenilik ise oto-pilot mimarisi üzerine olacaktır. Oto-pilot mimarisinde helikopter kontrolünü sağlayacak tek bir bütünleşik sistem geri besleme kullanmak yerine yeni bir iç içe geçmiş sistem mimarisi kullanacağız. Kontrolcü tasarımı mekanizmasını 4'e bölerek 4 farklı kontrolcü tasarımı yöntemi kullanacağız.

Bütünleşik sistem 4'e ayrılacaktır. İlk üç döngü; En içte helikopterin açısal hızlarının dengelendiği SAS döngüsü, SAS sisteminin üstünde çalışan ve helikopterin açısal pozisyonlarını istenilen değerde tutan ATT döngüsü ve bu iki döngünün üstünde yer alan ve helikopteri ileri ve yanal yönlerde verilen referansta tutmak için ileri ve yanal hızı kontrol eden hız döngüsüdür. Son döngü, tüm alt sistemlerle paralel çalışan ve doğrudan kollektif girdisi ile etkileşimli dikey hız döngüsüdür. Literatürde bu tür çalışmalar yer almaktadır [26,27]. Oto-pilot tasarım mimarisini değiştirmemizdeki temel amaç hem pilot üzerindeki yükü azaltmak hem de her bir kontrolcülerde farklı kontrol algoritmaları kullanarak arama-kurtarma görevi sırasında daha kararlı bir sistem elde etmektir. Şekil.1'de oto-pilot tasarım mimarisi görülmektedir. Helikopterin dikey hareketini sistemden ayırarak özellikle kurtarma sırasında helikopter askı durumundayken daha kararlı bir kontrol elde edebilmekteyiz. SAS döngüsü helikopterlerin kararlılık artırma sistemidir ve kurtarma sırasında askıda kararlı olarak dengede durmasını için en önemli döngüdür. Bu döngüde, kontrolcü tasarım yöntemlerinden gürbüz kontrol (Robust Control) yöntemi seçilerek kurtarma sırasında dış bozucu girdilere karşı koruma sağlanmaya çalışılacaktır. Diğer döngülerde de klasik kontrol yöntemlerinin (PID kontrolcü) yerine modern kontrol yöntemleri (Optimal Kontrol, Kayan Sektör Kontrol, Kayan Kipli Kontrol vb.) kullanılabilir.



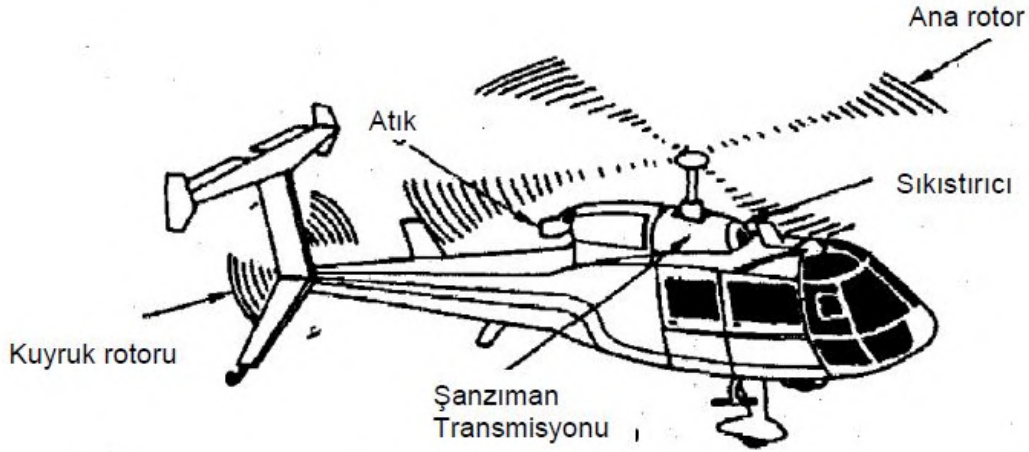
Şekil 29: Oto-pilot mimarisi [26,27]

Sonuç olarak uçuş kontrol sistemlerinde mekanik bir farklılık yerine yazılımsal bir farklılık tercih edilmiştir. Ana görev profilimiz gereği böyle bir tercih yapılarak kurtarma sırasında kurtarılabilecek kişilerin güvenliği ön planda tutulmuştur.

6.1.10 Gürültü

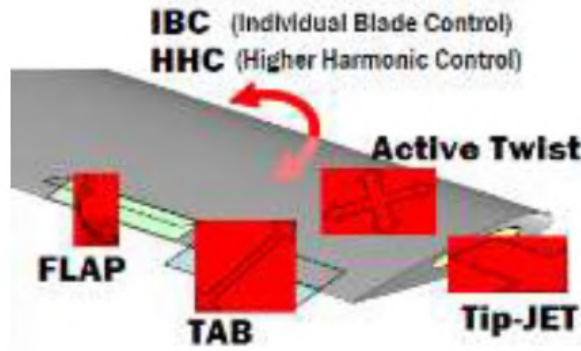
Yaşam alanlarında ve askeri alanlarda kullanılan helikopterlerdeki temel sorunlardan biri de gürültüdür. Şekil.1'de helikopterdeki gürültü kaynakları şematik olarak görülebilir. Özellikle helikopterlerde gürültüyü azaltmaya yönelik çalışmalar gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Helikopterlerde çok çeşitli gürültü kaynakları olmasına rağmen başlıca gürültü kaynakları; pala-girdap etkileşimi gürültüsü, yüksek frekanslı genişbantlı gürültü, pala kesit kalınlığı gürültüsü, motor gürültüsü, kuyruk rotoru gürültüsü, pala-iz bölgesi etkileşimi gürültüsü, ana rotor/kuyruk rotoru etkileşimi gürültüsü ve transmisyon gürültüsüdür. Bu gürültülerin dışında, helikopterlerin farklı kısımlarının etkileşimleri de gürültünün oluşmasında etken olabilmektedir. Örneğin; ileri uçuşta ana ve kuyruk rotorunun etkileşimi neticesinde gürültü oluşmaktadır [28].



Şekil 30: Bir Helikopterin Gürültü Kaynaklarının Şematik Olarak Gösterilmesi [29]

Literatürde çeşitli gürültü azaltma yöntemleri yer almaktadır. Bunlardan biri aktif gürültü azaltma yöntemidir. Aktif gürültü azaltma yöntemleri ise aşağıdaki şekilde yer alan bağımsız pal kontrolü, aktif hareketli parçalar ve yüksek harmonik kontrolden oluşmaktadır [30]. Bu parçalarda servo motorlar ile hareket sağlanmaktadır. Bu sayede, akışı değiştirerek gürültüyü azaltır.



Şekil 31: Gürültü azaltmak için kullanılabilen pal bileşenleri

Bu yöntem askeri amaçlı kullanımlarda gürültüyü en aza indirmek için kullanılabilir olmasına rağmen maliyet açısından düşünüldüğünde ana görev ihtiyacımız gereği gerek duyulmamıştır.

Bir diğer gürültü azaltma yöntemi ise pal profilinin değiştirilmesidir. Maliyetten kaçınmak için özel profil kullanmak yerine pal profili geleneksel alınmıştır. Geleneksel helikopterdeki gürültü seviyesi görev düşünüldüğünde yeterlidir. Gürültü azaltılması işlemi helikopterin içi için düşünülmüştür. Yolcuların veya nakledilecek kişilerin rahatsız olmaması için helikopterimizde gerekli izolasyon işlemi yapılacaktır.

6.2 Performans Analizleri ve Tasarım Optimizasyonu

Performans ve hesaplama kısmında izlenecek sıra hakkında 3 temel kaynaktan yararlanılmıştır. Bunlardan ilki “Prouty”nin “Helicopter Performance, Stability and Control” kitabındaki ilk tasarım denklemleri, diğeri “Hasan İbaçoğlu”nun “Helikopter Ön Tasarım Otomasyonu” isimli yüksek lisans tezi, diğeri ise “Omri Rand ve Vladimir Khromov”un “Helicopter Sizing by Statistics” isimli makalesidir. [36, 21,37]

Ön ağırlık kestirimi, helikopter boyutları, motor seçimi, yakıt ağırlığı hesabı ve görev profiline göre performans hesaplamaları bu kaynaklara bağlı kalınarak ampirik denklemler ve iteratif çözüm yöntemi ile yapılmış daha sonrasında da optimizasyona sokulmuştur.

Farklı nokta performans isterlerini karşılayabilmek amacı ile üretilecek olan helikopterin hesaplamaları öz görev profili olan arama kurtarma görevlerinde kullanılabilecek olan senaryoya göre yapılmıştır. Yapılan hesaplamaların sonuçları excel tabloları ile verilmiş, daha detaylı performans hesapları “MATLAB” kodları ile birlikte “EKLER” kısmında verilmiştir.

Helikopterin öz görev profili, pazar araştırması kısmında da değinildiği üzere arama kurtarma senaryoları üzerinedir. Bu amaçla kullanıldığında helikopter 2’si mürettebat olmak üzere toplam 12 kişiyi taşıyabilmektedir. Taşınacak bu 12 kişinin 6 tanesi sabit koltuklarda yolculuk edecektir, diğer 6 kişi ise açılır kapanır kapak mekanizması tasarımı görsellere eklenmiş olan bir platforma bağlı koltuk/sedyeler üzerinde seyahat edecektir. Bunun yanı sıra helikopter, askeri görevlerde kullanılırken; örneğin askeri personel sevkiyatı gibi konularda da benzer bir görev profiline sahip olacaktır. Bunun yanı sıra modüler dizaynı sayesinde yangın söndürme helikopteri, düşman denizaltı tespit helikopteri, maden ve petrol kaynaklarını tespit gibi amaçlar ile de kullanılabilecektir.

Performans hesaplamaları kısmında bu görev profiline bağlı kalınarak gövde, ana ve kuyruk rotor tasarımları yapılarak hesaplamalara başlanmıştır. Taşınacak kişi sayısını taşıyabilecek en küçük hacimdeki kokpit ve kabin tasarımı yapılmış, aerodinamik yüklere maruz kalmamak için kısa ve sivri olmayan geometrik tasarım yapılmıştır. Ağırlık ve yük verileri göz önüne alınarak gerekli taşıma kuvvetini üretebilecek motor seçimi yapılmış, menzil ve itkiyi etkileyebilecek en uygun özgül yakıt tüketim değeri bulunmaya çalışılmıştır.

Hasan İbaçoğlu’nun ilk boyutlandırma denklemleri kullanılarak yapılan ilk boyutlandırmalar ve ampirik denklemler ile hesaplanan değerler aşağıdaki gibidir.

D_L : Disk yüklemesi [N/m²]
 D : Rotor Çapı (m)
 c : Veter (m)
 Ω : Rotor açısal hızı (rad/s)
 D_{TR} : Kuyruk rotor çapı (m)
 a_{MT} : Kuyruk rotoru
 Ω_{TR} : Kuyruk rotoru açısal hızı
 c_{TR} : Kuyruk rotoru veteri
 a_{HT} : yatay dengeleyici moment kolu
 S_{HT} : yatay dengeleyici yüzey alanı
 a_{VT} : düşey dengeleyici moment kolu
 c_{VT} : düşey dengeleyici ortalama veteri
 F_L : gövde boyu (m)
 L_{RT} : toplam helikopter uzunluğu (m)
 F_H : rotor başına kadar toplam yükseklik
 F_W : iniş takımları dahil toplam genişlik (m)
 W_G : toplam kalkış ağırlığı (N)
 W_U : Faydalı ağırlık (N)
 W_E : Boş ağırlık (N)
 W_F : Gövde ağırlığı (N)
 V_{NE} : asla aşılamayacak hız (m/s)
 V_{LR} :
 P_{TO} : kalkış toplam gücü (kW)
 T_{TO} : maksimum toplam güç (kW)
 P_{MC} : maksimum sürekli güç (kW)
 T_{MC} :
 V_m : deniz seviyesindeki maksimum hız (km/h)

$$D_L = 2.28 \left(W_G^{\frac{1}{3}} - 2.34 \right)$$

$$D = 0.977 W_G^{0.308}$$

$$c = (0.0108) * \left(\frac{W_G^{0.539}}{Nb^{0.714}} \right) \quad (Nb = \text{pala sayısı})$$

$$Rpm = \frac{(2673)}{D^{0.829}} \quad \omega = \frac{280}{D^{0.829}} \quad (\omega = \Omega)$$

$$D_{TR} = 0.0886 W_G^{0.393}$$

$$a_{MT} = 0.5107 D^{1.061}$$

$$\Omega_{TR} = \frac{3475}{D_{TR}^{0.828}}$$

$$c_{TR} = 0.0058 * \frac{W_G^{0.506}}{Nb_{TR}^{0.720}}$$

$$a_{HT} = 0.4247 * W_G^{0.327}$$

$$S_{HT} = 0.0021 * W_G^{0.758}$$

$$a_{VT} = 0.5914 * D^{0.995}$$

$$a_{VT} = 0.5914 * D^{0.995}$$

$$c_{VT} = 0.1605 * D_{TR}^{1.745} \gggg D_{TR} < 3.5m$$

$$c_{VT} = 0.2970 * D_{TR}^{1.06} \gggg D_{TR} > 3.5m$$

$$F_L = 0.824 * D^{1.056}$$

$$L_{RT} = 1.09 * D^{1.03}$$

$$F_H = 0.642 * D^{0.677}$$

$$F_W = 0.436 * D^{0.697}$$

$$W_G = W_E + W_U$$

$$W_U = W_{PL} + W_F + W_C$$

$$W_E = 0.4854 * W_G^{1.015}$$

$$W_U = 0.4709 * W_G^{0.99}$$

$$W_F = 0.0038 * (W_G^{0.976}) * (Re^{0.650})$$

$$V_{NE} = 0.8215 * V_m^{1.0565}$$

$$V_{LR} = 0.5475 * V_m^{1.0899}$$

$$P_{TO} = 0.0366 * W_G^{1.2107}$$

$$T_{TO} = 0.0366 * W_G^{1.2107}$$

$$P_{MC} = 0.00126 * W_G^{0.9876} * V_m^{0.9760}$$

$$T_{MC} = 0.000141 * W_G^{0.9771} * V_m^{1.3393}$$

Tablo 17 – Parametreler

Seilen Parametreler			
W_G	11150	kg	Helikopter brüt ağırlığı
Nb	4		Ana rotor pala sayısı
Nb_TR	6		Kuyruk rotoru pala sayısı
Re	612	km	Menzil
V_m	301,413	km/h	Deniz seviyesi maksimum hız
D_L	45,601	(N/m2)	Disk yüklemesi
D	17,2367	m	Ana rotor yarıçap uzunluğu
c	0,6096	m	Ana rotor veter uzunluğu
rpm	252,335		Ana rotor devir sayısı
omega	26,4324	rad/s	Ana rotor açısai hızı
D_TR	3,4515	m	Kuyruk rotor yarıçap uzunluğu
a_MT	10,4724	m2	kuyruk rotoru moment kolu
RpmT	1245,9		kuyruk rotor devir sayısı
omega_TR	130,5049	rad/s	kuyruk rotor açısai hızı
c_TR	0,1783	m	kuyruk rotor veter uzunluğu
HT	8,9442	m2	yatay dengeleyici moment kolu
S_HT	0,0442	m2	yatay dengeleyici yüzey alanı
a_VT	10,0497	m2	düşey dengeleyici moment kolu
c_VT	1,3941	m	düşey dengeleyici ortalama veteri
F_L	16,658	m	gövde boyu
L_RT	20,4633	m	toplam helikopter uzunluğu
FH	4,4118	m	rotor başına kadar olan toplam yükseklik
FW	3,1717	m	iniş takımları dahil toplam genişlik
W_E	6224,2	N	boş ağırlık
W_U	4783,3	N	faydalı yük ağırlığı
W_F	2194,4	N	gövde ağırlığı
V_NE	341,3603	m/s	asla aşılamayacak hız değeri
V_LR	275,2794	m/s	ileri uçuş seyir hızı
P_TO	3305,6	kW	kalkış toplam gücü
T_TO	2907,5	kW	maksimum toplam güç
P_MC	3285	kW	maksimum sürekli güç
T_MC	2650,7		sürekli transmisyon oranı
U_P	12,6493	m/s	Pala elemanı üzerine gelen düşey hız bileşeni
U_T	227,8043	m/s	Pala elemanı üzerine gelen teğetsel hız bileşeni
U	228,1552	m/s	Pala elemanı üzerine gelen toplam hız bileşeni
φ	3,1782	°	ie akış açısı degree
Lift_yerel	14054	N	yerel taşıma yükü
Surukleme_yerel	157,4001	N	yerel sürüklenme yükü
mdot	6014,4	kg/s	ana rotordan geen hava debisi
r	8,6184	m	rotor diski yarıçapı
f	2,0918		
D_v	9,3718	N	düşey sürüklenme
Dusey_yuk	109390	N	düşey yüklerin toplamı
total_lift	114860	N	hover için toplam lift
αeff	10,8218	°	etkin hücum açısı

Helikopter Boyutları:

Uzunluk: 19,77 m

Genişlik: 5,47 m

Bu veriler literatür değeriinden regresyon analizi yapılarak hesaplanmıştır.

MATLAB İteratif Çözümü

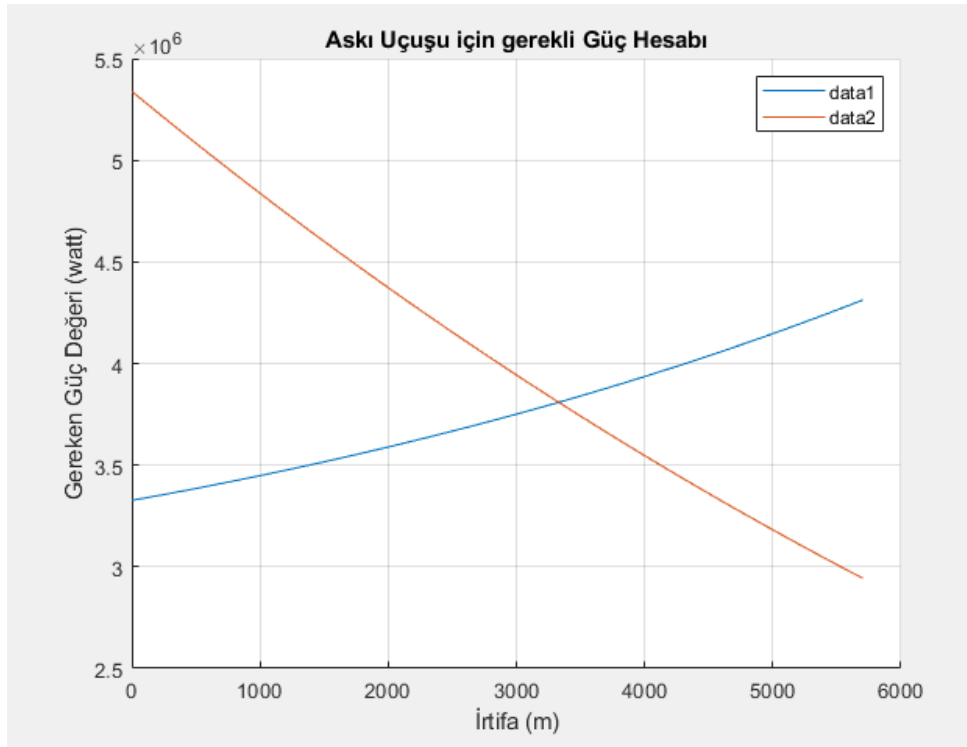
Optimizasyondan önce ilk boyutlandırma denklemleri, MATLAB üzerinde iteratif çözüm yöntemi ile doğrulanmıştır. Tasarlanan helikopterin öz görev profili ISA + 20 şartlarında uması planlandığı için gerekli ortam değerieleri tanımlanmıştır, daha sonrasında ise 1:57'ye kadar iterasyon yapılmıştır, burada yapılan iterasyonda sınır değeriinin 57 olarak seilmesinin sebebi helikopterin uabildiği maksimum servis tavan değeriinin olmasıdır.

Yazılmış olan kod üzerinde irtifa, sıcaklık, basınç, hava yoğunluğu ve ses hızı değerleri bu iterasyona göre değişmekte, bu değerlerin de içinde bulunduğu denklemlerde de gerekli ister olan iteratif değer yazılarak çözüm alınmaktadır.

Helikopterin cruise hızı 76,38 m/s olarak belirlenmiştir. Helikopter ana rotor palaları SC1095 airfoil seçilmiştir, drag divergence değeri de 0.8 Mach olarak literatürdeki deneysel çalışmalardan bulunmuştur. Ana rotorun pal sayısı, rekabet edilecek helikopterlerin verilerinden yararlanılarak 4 olarak seçilmiştir, kuyruk rotor pal sayısı da 6 olarak seçilmiştir.

Sırasıyla disk yüklemesi, disk yarıçapı (ana rotor pala uzunluğu), pala uç hızı, ana rotor rpm değeri ve rad/s cinsinden açısal hız değeri bulunmuştur. [31]

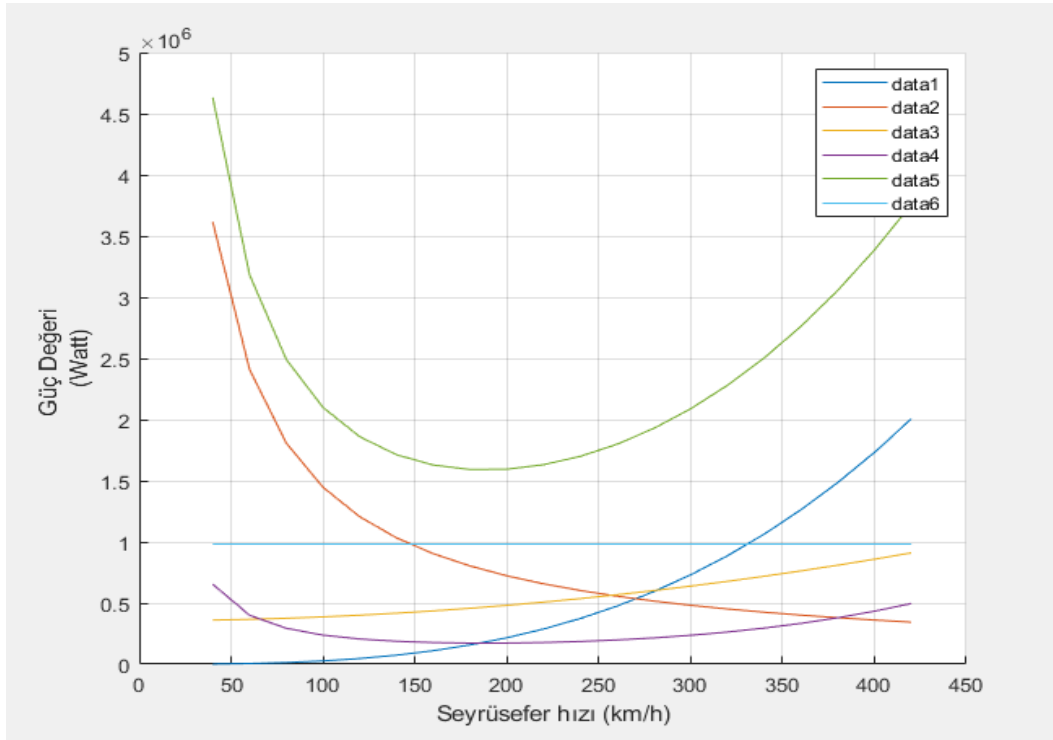
Genel değişkenler tanımlanmış, iteratif olarak askı uçuşu için gerekli indüklenmiş güç, profil gücü değerleri ana rotor ve kuyruk rotoru için bulunmuştur. Sonrasında ise motor seçimi için gerekli olacak motorun sürekli olarak sağlayabileceği güç değeri bulunmuştur.



Şekil 32: Güç Değerlerinin İrtifa ile Değişimi

Şekil 32 için data 1: indüklenmiş güç ile profil gücünün toplamı olan toplam güç değerini (askı uçuşu için)

Data 2 : Motorun irtifaya göre sağlaması gerekli güç değerini gösterir. (Askı uçuşu için)



Şekil 33: Güç değerlerinin seyrüsefer hızı ile değişimleri

Şekil 33 için;

Data 1 : parazit güç değerinin cruise(seyrüsefer) hızı ile değişimi

Data 2 : İndüklenmiş güç değerinin cruise(seyrüsefer) hızı ile değişimi

Data 3 : Profil güç değerinin cruise(seyrüsefer) hızı ile değişimi

Data 4 : Kuyruk rotorunun ürettiği güç değerinin cruise(seyrüsefer) hızı ile değişimi

Data 5 : Ana rotor ve kuyruk rotorunun ürettiği güç değerinin cruise(seyrüsefer) hızı ile değişimi

Data 6 : Motorun sağladığı güç değerinin cruise(seyrüsefer) hızı ile değişimi

Şekil 32' daki güç değerleri ileri uçuş hesaplamaları sonunda bulunmuştur.

MATLAB hesaplamalarından sonra boyutlar, hızlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 18 – Gazi Aves Son Boyutlandırma [32]

GAZİ AVES	
Ana Rotor	
Pala Sayısı	4
Yarı Çapı (m)	8.3698
Veter (m)	0.6706
Açısal Hız (rad/s)	27.8730
Uç Hızı (m/s)	233.2907
Kanat Profili	SC1095
Kök Açıklığı	12.4818
Burulma	8
Katılık Oranı	0.1020
GÖVDE	
W_G (N)	51679,42
h_{MR}	2,0925
KUYRUK ROTORU	
Pala Sayısı	6
Yarı Çapı	1.9125
Veter (m)	0.0048
Açısal Hız (rad/s)	119.8608
Uç Hızı (m/s)	229.2372

Öz Görev Profili

Gazi Aves pek çok farklı görev senaryosu ile birlikte kullanılabilecek modüler bir tasarıma sahiptir. Gövdenin altına yerleştirilmiş olan kapak yardımıyla senaryoya göre özelleştirilebilecek donanımlar kullanma imkanına sahiptir. Bunlardan en kritik olarak belirlenen görev profili, pazar araştırması istenen coğrafyadaki engebeli arazide kullanılmak üzere arama kurtarma görevidir.

Öz görev profili seçimi yapılırken olası senaryolar “Hot and High Condition”a göre yapılmıştır. Helikopterin uçuş yapacağı bölgede yıllık sıcaklık değeri 31 ile 34° C arasında değişmektedir. ISA + 20 değeri bu sıcaklık değerlerini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra helikopter tırmanırken her 100 metrede bir 0.5 ° C sıcaklık azalması olmaktadır. Literatür araştırmalarına göre uçuş için 1200 m irtifa seçilmiştir. Tırmanma, düz uçuş ve dolanma durumları için yakıt azalması durumları ayrı ayrı her bir adımda hesaplanmış ve brüt ağırlıktan çıkarılmıştır. Helikopter 10 dakika yerde çalışacak, sonra 5 dakikalık tırmanış gerçekleştirecektir. Daha sonrasında doğal afetin gerçekleştiği bölgeye 25 dakikalık bir düz uçuş gerçekleştirecektir. Olay yerine vardıktan sonra olası yaralı ve zor durumdaki insanları keşif için 30 dakikalık dolanma uçuşu yapacak, kazazedeleri tespit ettikten sonra askı durumunda kalacak ve tasarımı görsellerde verilmiş olan kurtarma platformunu alana indirecektir. 3 sedye ya da 6 koltuk ile tasarlanmış olan kurtarma platformu sayesinde en fazla 10 kişi kurtarılabilmektedir. Çok acil durumlar için platform üzerine koltuk veya sedye dışında sabitlenmiş 4 adet emniyet kemeri bulunmaktadır. Zor durumda kalındığında 6 kişi koltuklara yerleştirildikten sonra 4 kişi kendilerini kurtarma platformu üzerindeki emniyet kemeri ile platforma bağladıktan sonra kurtarma platformu vinç ile helikopterin içine çekilecektir. Bu şekilde mürettebat dahil toplam 12 kişi taşınmış olacaktır. [34]

Öz görev profili şartları;

Tablo 19 – Öz Görev Profili

	Kalkış	Tırmanma	Düz uçuş	Dolanma	Askı	Düz uçuş	Alçalma	İniş
İrtifa (m)	100	1200	1200	1200	1200	1200	100	0
Sıcaklık [°C]	ISA+20	ISA + 14	ISA +14	ISA+14	ISA+14	ISA+14	ISA+19,5	ISA+20
Süre [dk]	10	5	25	30	5	25	10	5
Mesafe [km]	-	2,28	114,58	137,5	-	114,58	4,56	-
Tırmanma hızı [km/sa]	-	188,86	-	-	-	-	185,59	-
İleri Hız [km/sa]	-	7,62	275	275	-	275	7,62	-
Faydalı yük [kg]	-	-	-	-	660 + 440	660 +440	660+440	660+440 *

* : Kurtarma platformu 6 kişilik yere sahiptir, bunun yanı sıra platform üzerine halata bağlanarak 4 kişi daha kurtarılıp helikopterin sahip olduğu sabit koltuklara yerleştirilebilir.

Öz Görev Profili için Performans Hesabı ve Ağırlık Kestirim Döngüsü

Öz görev profili boyunca hesaplanan değerler ve helikopter üzerindeki ağırlıkların nasıl hesaplandığı detaylıca anlatılacaktır. Performans hesaplarında kullanılan helikopter gücünü 3 temel bileşene ayırabiliriz, bunlar indüklenmiş güç, profil gücü ve parazit gücüdür. [33]

Helikopter parametreleri kullanılarak yazılabilen güç denklemi;

$$P = C_P * \rho * A * (\Omega R)^3$$

Şeklinde gösterilebilir. Burada ρ havanın belirli irtifadaki yoğunluğu, A rotor alanı, Ω rotor açısal hızı ve R de pala uzunluğu (rotor alanı yarıçapı) olarak ifade edilirken, CP de helikopter güç katsayısı olarak adlandırılır. Helikopterin toplam gücü, indüklenmiş güç, parazit gücü ve profil gücünün toplamından oluşmaktadır;

$$P = P_i + P_0 + P_p$$

Helikopter gücünü bu şekilde bileşenlerine ayırdığımız gibi, CP olarak adlandırdığımız helikopter güç katsayısını da bu 3 bileşene ayırabiliriz;

$$C_P = C_{Pi} + C_{P0} + C_{Pp}$$

İndüklenmiş güç, parazit gücü ve profil gücünü ayrı ayrı toplamak yerine, helikopter güç katsayısı tek bir parametre haline getirilirse, tek bir güç denklemi kullanabilir. Bu yüzden güç bileşenlerinin katsayıları tek tek hesaplanmıştır.

C_{Pi} Hesabı

İndüklenen güç, gerekli rotor itkisini üretmek için gerekli olan güç değeridir. İndüklenen güç katsayısını bulmak için;

$$\text{Askı durumunda; } C_{Pi} = k * \lambda_{hover} * C_T$$

$$\text{İleri uçuş durumunda; } C_{Pi} = k * \lambda_{ileri} * C_T \text{ formülleri ile hesaplanır.}$$

Burada C_T , rotor itki katsayısı, k uç kayıpları ve uniform olmayan akışlarda kullanılan ampirik bir faktör, λ ise indüklenmiş hız katsayısıdır. λ değeri, helikopterin askı uçuşunda ve ileri uçuşunda farklı şekilde hesaplanır.

$$\lambda_{hover} = \sqrt{\left(\frac{C_T}{2}\right)} \quad \text{ve} \quad \lambda_{ileri} = \lambda - \mu * \tan \alpha_s$$

Bu denklemlerde μ advance ratio olarak adlandırılır, $\mu = \left(\frac{V}{\Omega * R}\right)$ ile hesaplanır, α_s burada rotor şaftının uzunlamasına eğimidir.

C_{P0} Hesabı

Profil gücü, rotoru havada döndürebilmek için gerekli güçtür, profil gücü katsayısı;

$C_{P0} = \frac{\sigma * C_{d0}}{8} * (1 + (4.6\mu^2))$ ile hesaplanır. Burada C_{d0} pala sürüklenme katsayısı olarak tanımlanır, σ katılık değeri olarak adlandırılır. $\sigma = \frac{(Nb * c)}{\pi R}$ ile hesaplanır, Nb ana rotor pala sayısı, c veter uzunluğu ve R de pala uzunluğudur.

Helikopterde tüm palalar SC1095 profil seçilmiştir ve ilgili profilin ampirik verilerinden C_{d0} değeri 0.0081 olarak okunmuştur. [35]

C_{Pp} Hesabı

Parazit gücü, helikoptere uygulanan sürüklenme kuvvetinin üstesinden gelmek için gereken bir güçtür. Parazit güç katsayısı bulunurken,

$$C_{Pp} = \frac{D * V}{\rho * A * (\Omega R)^3} \quad \text{Denklemini kullanılır.}$$

Burada D , helikopter sürüklenme kuvvetidir, $D = \left(\frac{1}{2}\right) * \rho * V^2 * f$ ile hesaplanır. V ileri uçuş hızı, ρ havanın belirli irtifadaki yoğunluğu, f ise rotor alanı ile ilişkili düz plaka alanıdır, f/A oranı günümüzdeki helikopterlerin pek çoğunda 0.01 ile 0.015 arasındadır, bu yüzden hesaplamalarda 0.013 olarak seçilmiştir.

Görev Profili

Görev profili performans hesaplamaları yapılırken iki farklı güç katsayısı bulunmuştur, bunların bir tanesi askı durumu diğer ileri uçuş ve tırmanış durumları içindir.

Yerde çalıştırma esnasında, helikopter take off ağırlığı ile havalanacak 100 metreye geldiğinde dikey tırmanışa geçecektir, bu süre boyunca gereken ana rotor gücü ve kuyruk rotor gücü aşağıdaki formüller ile hesaplanır;

$$P_{yerde} = c_{phover} * \rho_1 * A * (R * \Omega)^3$$

$$P_{yerde_{tail}} = c_{phover} * \rho_1 * A_{tail} * (R_{tail} * \Omega_{tail})^3$$

$$P_{total} = P_{yerde} + P_{yerdetail}$$

Bu iki değer toplamı ile helikopterin ürettiği toplam taşıma gücü bulunabilir, bu güç değeri görev süresi boyunca helikopterin brüt ağırlığını yenecek güçte olmalıdır.

Tırmanış sırasında gerekli olan güç değerine karşılık olarak düşey sürüklenme kuvveti de eklenir, seçilen motorun sağladığı güç değeri ile dönen kuyruk rotoru ve ana rotor, karşılaşması gerekli olan güç değerlerini rahatlıkla karşılamaktadır.

Görev profili tüm hesaplama değerleri MATLAB kodunda sunulmuştur, ancak görev profiline uygun olarak kazazedeler/afetzedeler kurtarıldıktan sonraki düz uçuş için gerekli hesaplamalar da örnek olarak verilmiştir,

$$W_{duzucus} = W_{aski} - harcananyakit + 1570$$

Düz uçuş için hesaplamalar yapılırken, önceki uçuş bölümlerinde harcanan yakıt ağırlığı çıkartılır, kurtarılan afetzedelerin toplam ağırlığı ise eklenir. Karşılansması gereken yeni lift değeri, bu son ağırlığa göre yapılmalıdır.

Helikopterin ileri uçuş hızı 275 km/saattir, ileri uçuş esnasında helikoptere etkiyecek olan sürüklenme kuvveti de hesaba katılmalıdır;

$$Drag_{ileriucus} = (0.5) * (\rho_{1200m}) * (V_{cruise})^2 * f$$

$$P_{duz} = c_{pileri} * \rho_{1200m} * A * (\Omega * R)^3$$

$$P_{duztail} = c_{pileri} * \rho_{1200m} * A_{tail} * (\Omega_{tail} * R_{tail})^3$$

$$P_{duztotal} = Drag_{ileriucus} + P_{duz} + P_{duztail}$$

İteratif çözümlerde ve optimizasyonda bu denklemler ışığında hesaplamalar yapılmıştır, ancak sayfa sınırı nedeniyle bu hesaplamalar bu noktaya eklenmemiştir. Yakıt ağırlık optimizasyonu sonucunda en az 2,5 ton olması beklenen yakılan yakıt kütlesi 1900 kg'a düşmüştür.

Öz görev profili dışında da nokta performans isterleri incelenmiştir, 5700 metre olması planlanan servis tavanı 5525 m'ye yükselecek şekilde değiştirilmiştir, nokta performans isteri olacak şekilde dağlarda çıkan yangınları söndürme veya yüksek noktalara erişme amaçlandığında helikopterin bunu başarabildiği görülmüştür.

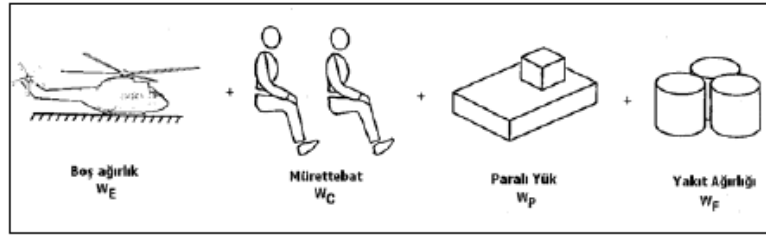
Öz görev profilinde en zorlu noktalardan biri olan afetzedeleri kurtardıktan sonra geri dönüş amaçlı düz uçuş yapılırken rotorlardan elde edilen güç değeri 26996 lb yani 12250 kg'lık ağırlığı taşıyabilmektedir ki, yakılan yakıt ağırlıkları çıkarıldığında ve yerine afetzede ağırlıkları eklendiğinde bu değer 11302 kg olmaktadır. Rotor palalarından sağlanan güç değeri maksimum ağırlığı görev profilinin her bölümünde yenmektedir, bu yüzden uçuş güvenliği yüksek oranda sağlanmıştır.

Optimizasyon sonuçları ve yorumu

1. Optimizasyon sonrasında brüt ağırlık olan W_Gross değeri 11150 kg'dan 10139.15 kg'a düştü.
2. Servis tavanı için yapılan döngüde gerekli olan thrust, tırmanış boyunca yapılan ağırlığa eşit olana kadar hesaplanır. Servis tavanı bu şekilde 5623,5m olarak bulunur.
3. Öz görev profiline göre helikopterin içinde taşınan insanların ağırlığı, yakıt ağırlığı ve mürettebat ağırlığı 1570 kg olarak hesaplanmıştır. Bu şekilde ağırlık kesri olan W_fraction = 0.4159 olarak hesaplanır.
4. Ana rotordan ve kuyruk rotorundan elde edilen taşıma kuvvetleri 5700 metreye kadar helikopterin ağırlığını taşıyabilmektedir.

Ağırlık Analizi

Helikopter ağırlığı hesabı yapılırken taşınacak paralı yük, mürettebat ağırlığı, boş ağırlık ve yakıt ağırlığının toplamı bulunur.



Şekil 34: Ağırlık Analizi

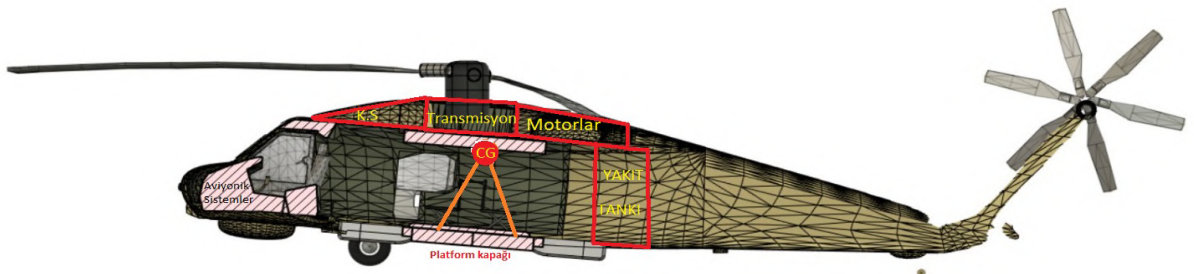
Optimizasyon yapıldıktan sonra gelen verilere göre;

W_C : mürettebat ağırlığıdır, mürettebat 2 tam teçhizatlı pilottan oluşmaktadır. İlgili standartlara göre tam teçhizatlı bir askerin kütlesi 110 kg olarak alınabilir.

W_P : Paralı yük ağırlığıdır, tasarlanan helikopter, rakipleri ile benzer olarak insan taşıma görevinde kullanılırken paralı yük ağırlığı 10 tane tam teçhizatlı asker olarak düşünülmüştür. Bunun yanı sıra insan taşıma görevi yapmazsa düşey bir askı ile yaklaşık 3500 kg taşıyabilmektedir. Örneğin yangın söndürme görevinde kullanılırken paralı yük için insan ağırlıkları olmayacak, yangın söndürmek için taşınan su kütlesi alınacaktır.

W_F : Helikopterin uçuş boyunca yaktığı yakıt miktarıdır. Optimizasyondan sonra yakılan yakıt miktarı 2409 kg çıkmıştır. Seçilen yakıt JP-8'dir. JP-8 yüksek verimi ve nispeten düşük SFC değeri ile iyi bir tercih olarak düşünülmüştür. JP-8 yoğunluğu 0,8075 kg/L olarak alınmıştır. Yakıt tanklarımız 1,5 ton yakıt alabilecek düzeydedir. İçine konulacak yakıt miktarı ve yakıt tanklarının tara ağırlıkları göz önüne alınarak ağırlık merkezi (C_g) yerleşimi yapılmıştır. Bu hesaplama yapılırken, yakıt azaldıkça ağırlık merkezinin de kayma durumu göz önüne alınmıştır. Yapılan optimizasyonlardan sonra 2409 kg yakıt yakıldığı sonucuna ulaşılmıştır ve bu yakıt kütlesi, JP-8 yoğunluğuna bölündüğünde yakıt tankına yüklenmesi gereken yakıt hacimsel olarak bulunur. 2984 litre yakıt tanka konulacaktır. Helikopterin iniş sırasında tankında yaklaşık olarak %3-4 yakıt kalması gerekmektedir.

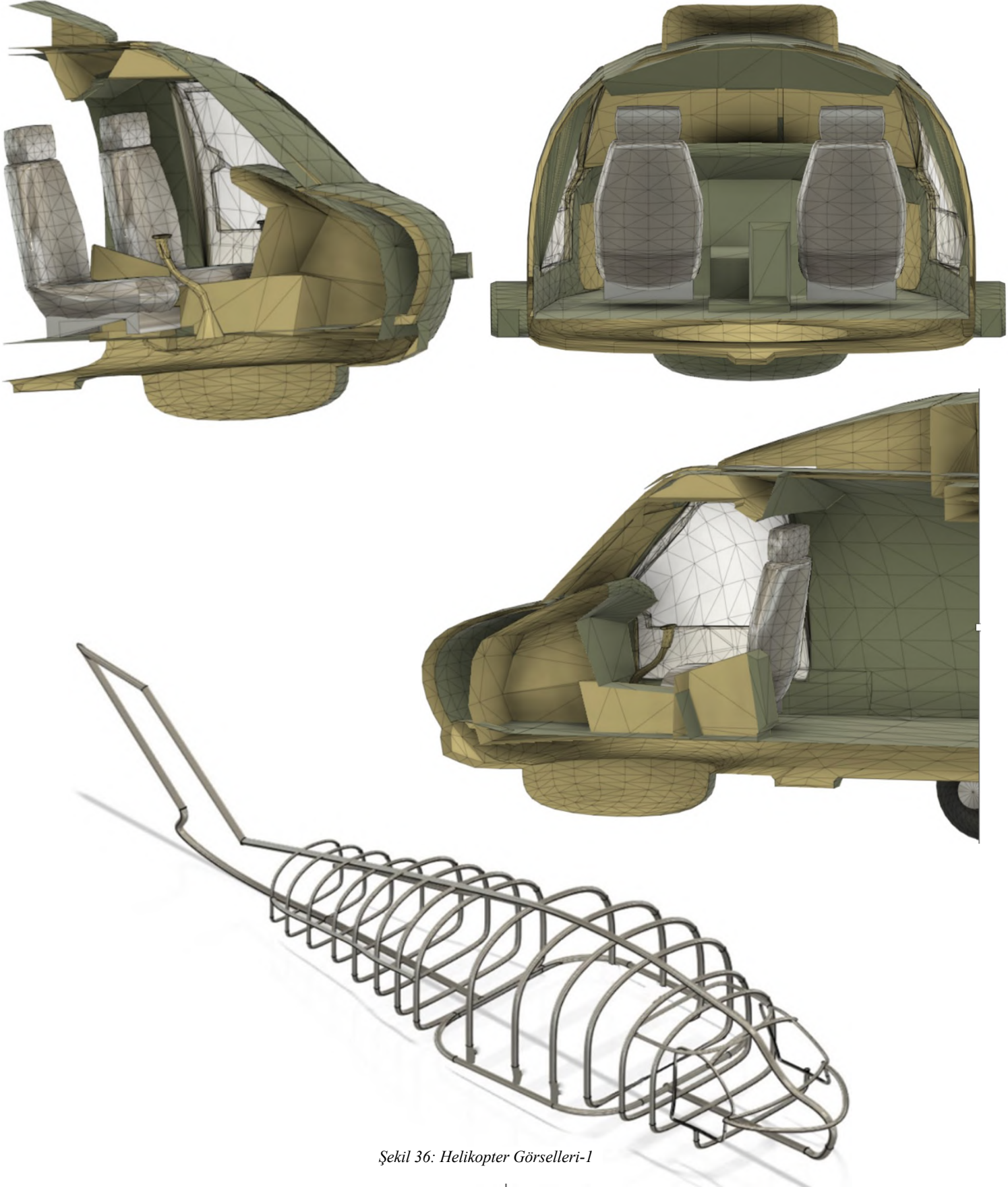
CG zarfı 53,17 cm olarak belirlenmiştir.



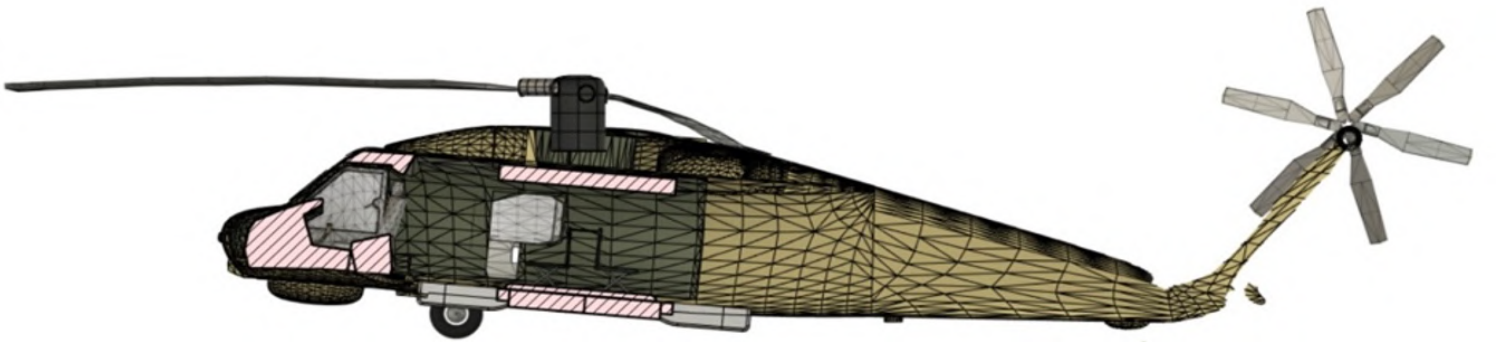
Şekil 35: CG Zarfı Görseli

Kısaltma	kg	Açıklaması
W_bm	74,5287	Ana rotor palaları
W_hm	35,7315	Ana rotor göbek ve menteşeler
W_H	24,1573	Yatay dengeleyici ağırlığı
W_v	451,056	Düşey dengeleyici ağırlığı
W_TR	334,675	Kuyruk rotor ağırlığı
W_F	166,01	Gövde ağırlığı
W_LG	631,197	iniş takımı ağırlığı
W_N	96,2782	motor beşiği ağırlığı
W_PSS	202,673	itki alt sistemi ağırlığı
W_FS	498,182	yakıt sistemi ağırlığı
W_DS	40,5107	aktarma sistemi ağırlığı
W_CC	81,3957	kokpit kontrolleri ağırlığı
W_SC	1,58987	kontrol sistemi ağırlığı
W_APP	420,336	yardımcı güç ünitesi ağırlığı
W_INS	199,236	ekipmanların ağırlığı
W_HYD	6,95016	hidrolik sistem ağırlığı
W_EL	110,193	elektrik sistemi ağırlığı
W_AV	1121,4	aviyonik ağırlığı
W_FE	739,998	Döşeme ağırlığı
W_ACAT	6,38757	İklimlendirme sistemi ve buzlanma karşıtı sistem ağırlığı
W_MV	25,5503	İmalat varyasyonu

7. Görseller



Şekil 36: Helikopter Görselleri-1



Şekil 37: Helikopter Görselleri-2



Şekil 38: Helikopter Görselleri-3

8. Kaynakça

- [1] İklimhaber, “Hindistan, 41 Yeni Kömür Madeni Açmak İçin Gözünü Özel Yatırımlara Dikti,” 2020. [Online]. Uygun: <https://www.iklimhaber.org/hindistan-41-yeni-komur-madeni-acmak-icin-gozunu-ozel-yatirimlara-dikti/> [Erişim Tarihi: 15 Mart 2022]
- [2] Akademikcoğrafya, “Çin Halk Cumhuriyeti Coğrafyası,” 2019. [Online]. Uygun: <https://www.akademikcoğrafya.com/cin-halk-cumhuriyeti-cografyasi> [Erişim Tarihi: 15 Mart 2022]
- [3] M.Eliçalışkan, “Pakistan,” 2021. [Online]. Uygun: <https://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/pakistan.htm> [Erişim Tarihi: 15 Mart 2022]
- [4] Dergipark, “Küresel ve bölgesel güçlükler karşısında Pakistan’ın konumu,” 2013. [Online]. Uygun: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/84500> [Erişim Tarihi: 17 Mart 2022]
- [5] Dergipark, “Küresel ve bölgesel güçlükler karşısında Pakistan’ın konumu,” 2013. [Online]. Uygun: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/84500> [Erişim Tarihi: 15 Mart 2022]
- [6] Mordor intelligence, “Asia-Pacific Helicopters Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecast (2022-2027),” 2022 [Online] Uygun: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-helicopters-market> [Erişim Tarihi: 9 Haziran 2022]
- [7] H.Alexander, L.Chung, N.Chrysanthos, J.Drevikovsky, James. "NSW fires: 'Extraordinary' 2019 ends with deadliest day of the worst fire season". The Sydney Morning Herald, 2019.
- [8] M.Eliçalışkan, “Avustralya,” 2021. [Online]. Uygun: <https://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/avustralya.htm> [Erişim Tarihi: 15 Mart 2022]
- [9] M.Eliçalışkan, “Yeni Zelanda,” 2021. [Online]. Uygun: <https://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/yeni-zelanda.htm> [Erişim Tarihi: 10 Mart 2022]
- [10] Anadolu Ajansı, “Asya’nın Birlikten Doğan Kuvveti ASEAN,” 2019. [Online]. Uygun: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/asyanin-birlikten-dogan-kuvveti-asean/1543932> [Erişim Tarihi: 11 Mart 2022]
- [11] Anadolu Ajansı, “Asya’da doğal afetler temmuzda 1000’den fazla can aldı,” 2018. [Online]. Uygun: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/asyada-dogal-afetler-temmuzda-1000den-fazla-can-aldi/1219827> [Erişim Tarihi: 12 Mart 2022]
- [12] Wikipedia, “Japonya ekonomisi,” 2021. [Online]. Uygun: https://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya_ekonomisi [Erişim Tarihi: 16 Mart 2022]
- [13] Wikipedia, “Güney Kore,” 2022. [Online]. Uygun: https://tr.wikipedia.org/wiki/Güney_Kore [Erişim Tarihi: 14 Mart 2022]
- [14] Anadolu Ajansı, “Asya’da doğal afetler temmuzda 1000’den fazla can aldı,” [Online]. Uygun: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/asyada-dogal-afetler-temmuzda-1000den-fazla-can-aldi/1219827> [Erişim Tarihi: 13 Mart 2022]
- [15] Countrystudies, “Nepal,” 1991. [Online]. Uygun: Andrea Matles Savada, ed. Nepal: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1991.)

- [16] Mordor İntelligence, “Asia-Pacific Industry Reports,” 2022 [Online] Uygun: (<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-helicopters-market>) [Eriřim Tarihi: 9 Haz. 22]
- [17] Mordor İntelligence, “Asia-Pacific Helicopter Market Forecast2027,” 2022 [Online] Uygun: (<https://www.graphicalresearch.com/industry-insights/1977/asia-pacific-helicopter-market>) [Eriřim Tarihi: 9 Haz. 22]
- [18] Mordor İntelligence, “Asia-Pacific Helicopter Market Forecast2027,” 2022 [Online] Uygun: (<https://www.graphicalresearch.com/industry-insights/1977/asia-pacific-helicopter-market>) [Eriřim Tarihi: 9 Haz. 22]
- [19] Mordor İntelligence, “Asia-Pacific Helicopter Market Forecast2027,” 2022 [Online] Uygun: (<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-helicopters-market>) [Eriřim Tarihi: 9 Haz. 22]
- [20] TUSİAD, “Asya ÷lkeleri vergi uygulamaları üzerinde karşılařtırma bir çalıřma,” 2020
- [21] H.İbaçoęlu, “Helikopter ön tasarım otomasyonu,” Yüksek lisans tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
- [22] Technical Data Sheet , “Sikorsky Black Hawk windshields” 2021
- [23] Watkins, C., B., “Integrated Modular Avionics”, Managing The Allocation of Shared Intersystem Resources, 2006. Aviyonik.
- [24]. J. Wolters, “DESIGN AND CONSTRUCTION OF A SETUP THAT REPRESENTS THE BEHAVIOR OF A HELICOPTER ROTOR BLADE SYSTEM,” Master Thesis. University of Twente Faculty of Engineering Technology Applied Mechanism, 2014.
- [25] William G. Bousman, “Aerodynamic Characteristics of SC1095 and SC1094 R8 Airfoils,” NASA, December 2003.
- [26] Ozcan, S., Salamci, U, M., Nalbantoglu, V., “Nonlinear Sliding Sector Design for Multi-Input Systems with Application to Helicopter Control,” Submitted to AIAA Journal of Guidance, Control, and Dynamics.
- [27] Ozcan, S., Salamci, U, M., Nalbantoglu, V., “Multi-Loop State Dependent Nonlinear Time Varying Sliding Mode Control of Unmanned small scale Helicopter,” Submitted to Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: journal of Aerospace Engineering.
- [28] Magliozzi, B., Metzger, F.B., Bausch, W., King, R.J., A Comprehensive Review of Helicopter Noise Literature, US Department of Transportation, Federal Aviation Administration, Systems Research & Development Service Report, 1975.
- [29] Umweltbundesamt, Lärmbekämpfung ‘88, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1988 (Federal Çevre Dairesi, Gürültünün Önüne Geçilmesi ‘88, Erich Schmidt Yayınevi, Berlin 1988)
- [30] Yang, C., Revolutionary Aircraft for Quiet Communities, Hampton, VA, 24-26 July 2007.
- [31] M. B. Bochan Lee, “Development and Validation of a Comprehensive Helicopter Flight Dynamics Code,” Texas, 2020.
- [32] K. B. Hilbert, “A Mathematical Model of the UH-60 Helicopter,” NASA, California, 2000.
- [33] K. C. Kim, “Analytical Calculations of Helicopter Torque Coefficient and Thrust Coefficient Values for the Helicopter Performance (HELPE) Model,” ARMY RESEARCH LABORATORY, 1999.

- [34] E. UÇAR, “POWER ESTIMATION OF A CONVENTIONAL HELICOPTER BY USING MODIFIED MOMENTUM THEORY,” Yüksek lisans tezi, Faculty of Aeronautics And Astronautics, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2021.
- [35] W. G. Bousman, “Aerodynamic Characteristics of SC1095 and SC1094 R8 Airfoils,” NASA, California, 2003.
- [36] O. RAND, V. KHROMOV, “Helicopter Sizing by Statistics”, Haifa: Faculty of Aerospace Engineering, Technion-Israel Institute of Technology, 2004.
- [37] Prouty, R. W., “Helicopter Performance, Stability and Control” PWS Publishers, 1986.

9. EK

Tasarım Açıklaması

Altsistemler		Seenekler		
Gövde				
Malzeme	Aliminyum	Kompozit	Metal + Kompozit alaşımlar	
Kuyruk	H-Kuyruk	T-Kuyruk	V-Kuyruk	X-Kuyruk
İniş Takımı	Tekerlekli katlanabilir	Tekerlekli Katlanmaz	Kızaklı	
Taşıma/İtki				
Kuyruk Rotor Sistemi	Tandem	Geleneksel	Eş Eksenli	
K.Rotorundaki Pal Sayısı	3	4	5	6
Ana Rotor Sayısı	1		2	
Ana Rotordaki Pal Sayısı	4	5	6	
Anti Tork	Klasik	Fenestron	Notar	
Ana Rotor Göbeği (Hub)	Rijit	Tam mafsallı	Yataksız	Yarı rijit
Elektronik				
Kontrol Sistemi	Fly by wire	Fly by light	Hidrolik	
Güç Grubu				
Motor Tipi	Turboşaft	Turboprop	Turbofan	Piston
Motor Satırı	1	2	3	

Tasarıma Yön Veren Parametreler		Puan
Aerodinamik Özellikler		9
Ağırlık		10
Üretilebilirlik		9
Performans	Menzil	7
	Yüksek Hız	7
	Süre	7
	Askı Tavanı	6
Kararlılık		8
Titreşim		6
Gürültü		2
Manevra Kabiliyeti		8
Yük Taşıma Kapasitesi		10
Güvenlik		11
Toplam		100

Terimler Sözlüğü

Raporlarda ve sunumlarda, yarışmacılar tarafından terminolojinin doğru şekilde kullanılması; jüri ve yarışmacılar arasında yaşanabilecek iletişim kopukluklarının önüne geçilmesi adına bu kısımda, havacılık (helikopter) terminolojisinde en çok kullanılan bazı temel terimlerin İngilizce' si ve Türkçe karşılıkları verilmektedir.

Tablo 20 – Terimler Sözlüğü

İngilizce	Türkçe
Blade	Pala
Hover	Askı
Hover Ceiling	Askı Tavanı
Service Ceiling	Servis Tavanı
Endurance	Maksimum Havada Kalış süresi
Range	Menzil
Loiter	Dolanma
Lift force	Taşıma Kuvveti
Drag Force	Sürüklenme Kuvveti
Payload	Paralı Yük
Useful Load	Faydalı Yük
Vertical Take-off/Landing	Düşey Kalkış/İniş
Vertical/Horizontal Stabilizer	Düşey/Yatay Dengeleyici
Swah Plate	Yalpa Çemberi
Forward Flight	İleri Düz Uçuş
Maximum Take-off Weight (MTOW)	Maksimum Kalkış Ağırlığı
Transmission System	Güç Aktarma Sistemi
Mission Profile	Öz Görev Profili
Pitch Angle	Yunuslama Açısı
Yaw Angle	Sapma Açısı
Roll Angle	Yuvarlanma Açısı
Flapping	Çırpınma
Landing Gear	İniş Takımı
Skid	Kızak
Power Required	Güç Gereksinimi

Kodlar

1 -İteratif Çözüm ve Optimizasyon

```
clear all
clc
W_gross=11150
W_G=W_gross
Pmsl= 1171
%% atmosfer parametreleri
T0=288.15; %Temperature at sea level(ISA) [K]
p0=101325; %Pressure at sea level(ISA) [Pa]
g0=9.80665; %Gravitational acceleration [m/s^2]
deltaT=20; %ISA deviation tempereature [Celcius]
beta=-0.0065; %Temperature change in celcius per meters
Rr=287.058;
k=1.4;
for i=1:57
h(i)=i*100; %Altitude [m]
```

```

Te(i)=T0+deltaT+beta*h(i); %Temperature in certain altitude
p=p0*((Te(i)-deltaT)/T0).^(-g0/(beta*Rr)); %Pressure in certain altitude
rho(i)=p./(Rr.*Te(i)); %Gas density ideal gas formula [kg/m^3]
a(i)=sqrt(k*Rr*Te(i)); %speed of sound (m/s)
end
%% variables
V_cruise=275/3.6; %m/s cinsinden
M_dd=0.8;
a4=2.28;
a5=2.34;
%% 1)Main rotor design
DL=a4*((W_gross^(1/3))-a5)
R = (0.977)*(W_G)^0.308/2 %aves degeri rotor diski yarıçap değeri
V_tip=a(12)*M_dd-V_cruise %Pal uç hızı
M_tip=V_tip/a(12)
advance_ratio=V_cruise/V_tip
Rpm=(V_tip*60)/(2*pi*R)
omega=V_tip/R
A=pi*R^2
T=W_gross*9.81; %[N] %hover
W_p = 4780; % [kg]
A = pi*R^2;
Cd0=0.0140;
k=1.25;
Nb=4;
c=0.0108*(W_gross^0.539)/(Nb^0.714);
AR=R/c;
Sd=Nb*c/(pi*R);
advance_ratio=V_cruise/V_tip;
%% Tail rotor design
Rt=R/(7.15-0.27*(0.2048*DL));
Nbtr=6;
VtipT=182*(2*Rt)^0.172
OmegaT=VtipT/Rt
RPMT=(VtipT*60)/(2*pi*Rt)
ctr=0.0058*(W_gross^0.506)/(Nbtr^0.720);
At=pi*Rt^2;
Sdt=Nbtr*ctr/(pi*Rt);
%% atmosfer parametreleri
T0=288.15; %Temperature at sea level(ISA) [K]
p0=101325; %Pressure at sea level(ISA) [Pa]
g0=9.80665; %Gravitational acceleration [m/s^2]
deltaT=20; %ISA deviation temperature [Celcius]
beta=-0.0065; %Temperature change in celcius per meters
Rr=287.058;
k=1.4;
for i=1:58
h(i)=(i-1)*100; %Altitude [m]
Te(i)=T0+deltaT+beta*h(i); %Temperature in certain altitude
p=p0*((Te(i)-deltaT)/T0).^(-g0/(beta*Rr)); %Pressure in certain altitude
rho(i)=p./(Rr.*Te(i)); %Gas density ideal gas formula [kg/m^3]
a(i)=sqrt(k*Rr*Te(i)); %speed of sound (m/s)
end
%% 1) Maximum power cases and max engine power selection
Ploss=1.15
n=0;
for i=1:58
h(i)=(i-1)*100

%%helikopter güç isteri
Pi_h(i)=Ploss*(k*T^1.5/sqrt(2*rho(i)*A));
P0_h(i)=(Ploss*(rho(i)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8);

```



```

P_hmain(i)=(Pi_h(i)+P0_h(i));
Ttail(i)=P_hmain(i)/(omega*(R+Rt));
Pi_htail(i)=(k*Ttail(i)^1.5/sqrt(2*rho(i)*At));
P0_htail(i)=(rho(i)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8;
P_htail(i)=Pi_htail(i)+P0_htail(i);
P_h(i)=(P_hmain(i)+P_htail(i))
percenth(i)=100*(P_htail(i))/P_h(i)

%%%Motor güç çıktısı
Pmotorh(i)=1000*Pmsl*4*rho(i)/1.005
end
figure(1)
hold on
grid on
plot(h,P_h)
plot(h,Pmotorh)
hold off
%%% Cruise flight(+275km/h), 1200m

%Hız değişimi
for i=1:20
V_cruise(i)=(((i+1)*20)/3.6);
f=2.137;
Drag=0.5*rho(12)*V_cruise(i)^2*f;

advance_ratio(i)=V_cruise(i)/V_tip;
Pp_f(i)=Ploss*Drag*V_cruise(i);
Pi_f(i)=Ploss*k*T^2/(2*rho(12)*A*V_cruise(i));
P0_f(i)=Ploss*0.125*Sd*Cd0*(1+K*advance_ratio(i)^2)*(rho(12)*A*V_tip^3);
P_fmmain(i)=(Pi_f(i)+P0_f(i)+Pp_f(i));
Ttailf(i)=P_fmmain(i)/(omega*(R+Rt));
Pi_ftail(i)=(k*Ttailf(i)^1.5/sqrt(2*rho(12)*At));
P0_ftail(i)=(rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8;
P_ftail(i)=Pi_ftail(i)+P0_ftail(i);
P_f(i)=P_fmmain(i)+P_ftail(i)
percentf=100*(P_ftail(i))/P_f(i)
%%%Motor güç çıktısı
Pmotorff(i)=1000*Pmsl*rho(12)/1.225
end
figure(2)
hold on
grid on
plot(V_cruise*3.6,Pp_f)
plot(V_cruise*3.6,Pi_f)
plot(V_cruise*3.6,P0_f)
plot(V_cruise*3.6,P_ftail)
plot(V_cruise*3.6,P_f)
plot(V_cruise*3.6,Pmotorff)
hold off

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% OPTİMİZASYON %

% clear all
% clc
M_dd_1=0.8;
M_ddd=M_dd_1-M_dd_1*0.1:M_dd_1*0.1*2/11:M_dd_1+M_dd_1*0.1;
DL_1=45.6010;
DLL=DL_1-DL_1*0.1:DL_1*0.1*2/11:DL_1+DL_1*0.1;
c_1=0.6096;
cc=c_1-c_1*0.1:c_1*0.1*2/11:c_1+c_1*0.1;

```

```

for ii=1:length(M_ddd)
M_dd=M_ddd(ii)
for jj=1:length(DLL)
DL=DLL(jj)
for kk=1:length(cc)
c=cc(kk)
%% Pre-Weight Estimation (Ön ağırlık Kestirimi)
W_gross= 11150
W_crew=220;
W_payload=2780;
W_fraction= 0.4287;
sfc=0.2685; %[kg/h.p*h]
t_mission=2;
hp_i=2243*2;
%% Initial Gross Weight Calculation
W_gross_old= 0;
err= 10^-4
%%Iterative Calculation
while abs((W_gross-W_gross_old)/W_gross) > err
W_gross_old=W_gross;
W_fuel_in=sfc*hp_i*t_mission;
W_useful=W_crew+W_payload+W_fuel_in;
W_gross=W_useful/W_fraction
end
% W_gross
%% atmosfer parametreleri
T0=288.15; %Temperature at sea level(ISA) [K]
p0=101325; %Pressure at sea level(ISA) [Pa]
g0=9.80665; %Gravitational acceleration [m/s^2]
deltaT=20; %ISA deviation tempereature [Celcius]
beta=-0.0065; %Temperature change in celcius per meters
Rr=287.058;
k=1.4;
for i=1:58
h(i)=(i-1)*100; %Altitude [m]
Te(i)=T0+deltaT+beta*h(i); %Temperature in certain altitude
p=p0*((Te(i)-deltaT)/T0).^(-g0/(beta*Rr)); %Pressure in certain altitude
rho(i)=p./((Rr.*Te(i))); %Gas density ideal gas formula [kg/m^3]
a(i)=sqrt(k*Rr*Te(i)); %speed of sound (m/s)
end
W_fuel=0;
Wf=W_fuel_in;
while abs((Wf-W_fuel)/Wf) > err
W_fuel= Wf;
W_useful=W_crew+W_payload+W_fuel; %Faydalı yük hesabı
W_gross=W_useful/W_fraction
%% variables
a4=2.28;
a5=2.34;
Nb=4 %Number of Blades
V_cruise=275/3.6; %m/s
%% 1)Main rotor design
R=(0.977)*(W_gross)^0.308/2
V_tip=a(1)*M_dd-V_cruise %Pal uç hızı
M_tip=V_tip/a(1)
advance_ratio=V_cruise/V_tip %ilerleme hızının pal ucu hızına oranı
Rpm=(V_tip*60)/(2*pi*R) %omega=RPM*2*pi/60 Vtip=omega*R dir.
omega=V_tip/R
A=pi*R^2
%% Inputs
T=W_gross*9.81; %[N]
W_p = 2780; % [kg]

```

```

%% Common Variables
A = pi*R^2;
Cd0=0.0140;
k=1.15;
Nb=4;
AR=R/c;
Sd=Nb*c/(pi*R);
advance_ratio=V_cruise/V_tip;
%% Tail rotor design
Rt=R/(7.15-0.27*(0.2048*DL));
Pi_h=(k*T^1.5/sqrt(2*rho(1)*A));
P0_h=((rho(1)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8);
P_hmain=(Pi_h+P0_h);
Ttail=P_hmain/(omega*(R+Rt));
DLt=Ttail/(9.81*pi*Rt^2);
Nbtr=6;
VtipT=182*(2*Rt)^0.172
OmegaT=VtipT/Rt
RPMT=(VtipT*60)/(2*pi*Rt)
ctr=0.0058*(W_gross^0.506)/(Nbtr^0.720);
At=pi*Rt^2;
Sdt=Nbtr*ctr/(pi*Rt);
%% 1) Maximum power cases and max engine power selection
%Alt sistemkayıpları
Ploss=1.15
Pi_h=Ploss*(k*T^1.5/sqrt(2*rho(32)*A));
P0_h=Ploss*((rho(32)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8);
P_hmain=(Pi_h+P0_h);
Ttail=P_hmain/(omega*(R+Rt));
Pi_htail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(32)*At));
P0_htail=((rho(32)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);
P_htail=Pi_htail+P0_htail;
P_h=P_hmain+P_htail
Pmsl_hover=P_h*(1.225/rho(32))
percenth=100*(P_htail)/P_h

K=1.15;
f=2.1370
Drag=0.5*rho(12)*V_cruise^2*f;
%%%%%%
Pp_f=Drag*V_cruise;
Pi_f=k*T^2/(2*rho(12)*A*V_cruise);
P0_f=0.125*Sd*Cd0*(1+K*advance_ratio^2)*(rho(12)*A*V_tip^3);
P_fmain=(Pi_f+P0_f+Pp_f);
Ttailf=P_fmain/(omega*(R+Rt));
Pi_ftail=(k*Ttailf^1.5/sqrt(2*rho(12)*At));
P0_ftail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);
P_ftail=Pi_ftail+P0_ftail;
P_f=P_fmain+P_ftail
Pmsl_f=1.1*P_f*(1.225/rho(12))
percentf=100*(P_ftail)/P_f
if Pmsl_hover>=Pmsl_f
Pmsl=Pmsl_hover;
else
Pmsl=Pmsl_f;
end
Pmsl=Pmsl/1000;
Ihp=Pmsl/0.7457 %gerekli güç değeri
% Engine Selection (sfc)
sfc=0.36/1000 %kg/W*h

%% 2) Mission Profile and RF(Required Fuel) Calculation (SFC)

```

%% Yerde Çalışma (10dk, (100m), ISA+20)

```
Wy=W_gross;
T=W_gross*9.81;
P0_hover=((rho(2)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8);
P0_htail=((rho(2)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);
P_y = P0_hover+ P0_htail;
percenty=100*(P0_htail)/P_y
Wf_y=sfc*1.1*P_y*(10/60);
```

%% Vertical Climb (5 dk, 1200 mt), ISA+14)

```
W_climb=Wy-Wf_y;
T=W_climb*9.81;
Vbec=sqrt(T/(2*rho(12)*A))*(4*k*A/(3*f))^0.25;
Vc=500*0.3048/60;
Drag_climb=rho(12)*0.5*(Vbec^2)*f;
K=4.65;
Pi_climb=k*T^2/(2*rho(12)*A*Vbec);
P0_climb=rho(12)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0*(1+K*(Vbec/V_tip)^2)*0.125;
Pc_climb=T*Vc;
Pp_climb=Drag_climb*Vbec;
P_climb=Pi_climb+P0_climb+Pc_climb+Pp_climb;
Ttail=P_climb/(omega*(R+Rt));
Pi_ctail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(35)*At));
P0_ctail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);
P_ctail=Pi_ctail+P0_ctail;
P_c=P_climb+P_ctail
Pmsl_f=1.1*P_c*(1.225/rho(12))
percentc=100*(P_ftail)/P_c
Wf_climb = sfc*P_c*(5/60);
Menzclimb=(5/60)*Vbec*3.6;
```

%% Forward Flight(Outbound)(55dk, 275 km/s, 1200 mt, ISA+14)

```
W_outbound=W_climb-Wf_climb;
T=W_outbound*9.81;
V_cruise=275/3.6;
K=4.65;
Drag_forward1=rho(12)*0.5*(V_cruise^2)*f
Pi_forward1 = k*T^2/(2*rho(12)*A*V_cruise);
P0_forward1=0.125*Sd*Cd0*(1+K*advance_ratio^2)*(rho(12)*A*V_tip^3);
Pp_forward1=Drag_forward1*V_cruise;
P_forward1=Pi_forward1+P0_forward1+Pp_forward1;
Ttailf=P_forward1/(omega*(R+Rt));
Pi_ftail=(k*Ttailf^1.5/sqrt(2*rho(12)*At));
P0_ftail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);
P_ftail=Pi_ftail+P0_ftail;
P_f1=1.1*P_forward1+P_ftail
percentf=100*(P_ftail)/P_f1
Wf_outbound=sfc*P_f1*(55/60);
```

%% Hover (5dk, (1200 mt), ISA+14)

```
W_h=W_outbound-Wf_outbound;
T=W_h*9.81;
Pi_hover=(k*T^1.5/sqrt(2*rho(12)*A));
P0_hover=((rho(12)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8);
P_hover=Pi_hover+P0_hover;
Ttail=P_hmain/(omega*(R+Rt));
Pi_htail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(12)*At));
P0_htail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);
```

```

P_htail=Pi_htail+P0_htail;
P_h=P_hover+P_htail
percenth=100*(P_htail)/P_h
Wf_h1=sfc*1.1*P_hover*(5/60);

```

```

%%% Forward Flight(Inbound)(25dk, 275km/s, 1200mt, ISA+14 )(Yüklü)

```

```

W_kargo = 660
W_inbound=W_h+W_kargo-Wf_h1;
T=W_inbound*9.81;
V_cruise=275/3.6;
K=4.65;
Drag_forward2=rho(35)*0.5*(V_cruise^2)*f
Pi_forward2 = k*T^2/(2*rho(35)*A*V_cruise);
P0_forward2=0.125*Sd*Cd0*(1+K*advance_ratio^2)*(rho(35)*A*V_tip^3);
Pp_forward2=Drag_forward1*V_cruise;
P_forward2=Pi_forward2+P0_forward2+Pp_forward2;
Ttailf=P_forward2/(omega*(R+Rt));
Pi_ftail2=(k*Ttailf^1.5/sqrt(2*rho(35)*At));
P0_ftail2=((rho(35)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);
P_ftail2=Pi_ftail2+P0_ftail2;
P_f2=P_forward2+P_ftail2
percentf2=100*(P_ftail2)/P_f2
Wf_inbound=sfc*1.1*P_f2*(25/60);

```

```

%%% Alçalma(10 dk, Vbe, 100mt, ISA+14)

```

```

W_desc=W_inbound-Wf_inbound;
T=W_desc*9.81;
Vbed=sqrt(T/(2*rho(12)*A))*(4*k*A/(3*f))^0.25;
Drag_desc=rho(12)*0.5*(Vbed^2)*f;
K=4.65;
Pi_desc=k*T^2/(2*rho(12)*A*Vbed);
P0_desc=rho(12)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0*(1+4.65*(Vbed/V_tip)^2)*0.125;
Pp_desc=Drag_desc*Vbed;
P_descm=Pi_desc+P0_desc+Pp_desc;
Ttail=P_descm/(omega*(R+Rt));
Pi_descctail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(12)*At));
P0_descctail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);
P_descctail=Pi_descctail+P0_descctail;
P_desc=P_descm+P_descctail
Pmsl_f=P_desc*(1.225/rho(12))
percentd=100*(P_descctail)/P_desc
Wf_desc = sfc*1.1*P_desc*(10/60);
menzildesc=(10/60)*Vbed*3.6;

```

```

%%% iniş(Hover)(5dk, 100mt, ISA+20)

```

```

W_landing=W_desc-Wf_desc;
T=W_landing*9.81;
Pi_hover3=(k*T^1.5/sqrt(2*rho(12)*A))
P0_hover3=((rho(12)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8)
P_hover3=1.05*(Pi_hover3+P0_hover3)
Ttail=P_hmain/(omega*(R+Rt));
Pi_h3tail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(12)*At));
P0_h3tail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);
P_h3tail=Pi_h3tail+P0_h3tail;
P_L2=P_hover3+P_h3tail
percentL2=100*(P_h3tail)/P_L2
Wf_L2=sfc*1.1*P_L2*(5/60);

```

```

%%% Total Fuel Weight

```

Wf=Wf_y+Wf_climb+Wf_outbound+Wf_inbound+Wf_desc+Wf_L2++Wf_h1

end
end
end
end

2 - Ağırlık Analizi

Nb= 4
c=0.6706
R= 8.3698
omega= 27.8730
g=9.81
A_H= 6.2
A_RH= 2.5
A_V= 7.2
A_RV= 5.1
KRDS= 26
Rt= 1.9125
P_max= 2243
W_gross = 10139
L_F= 2.5
S_wet = 6.2
TBC= 3
MOTS= 2
S_wetN= 7.2
W_eng = 346
Kapasite= 2500
TS= 1
THPR= 40
rpm_eng= 6000
omegaT= 119.86
DKS= 4

%%Denklemler

Wbm=(4.448)*((0.026)*((Nb)^0.66)*(c)*(R^1.3)*((omega*R)^0.67));
Whm=(4.448)*(0.0037*(Nb^0.28)*(R^1.5)*((omega*R)^0.43)*((0.67)*((Wbm+(g/R^2
)^0.55)));
WH=4.448*(0.72*(A_H^1.2)*(A_RH^0.32));
Wv=4.448*(1.05*(A_V^0.94)*(A_RV^0.53)*(KRDS)^0.71);
W_TR=4.448*(1.4*(Rt^0.09)*(P_max/omega));
W_F=4.448*(6.9*((W_gross/1000)^0.49)*(L_F^0.61)*(S_wet^0.25));
W_LG=4.448*(40*(W_gross/1000)^0.49)*(TBC^0.54);
W_N=4.448*(0.041*(W_eng^1.1)*(MOTS^0.24)+(0.33*(S_wetN^1.3)));
W_PSS=4.448*(2*(W_eng^0.59)*(MOTS^0.2));
W_FS=4.448*(0.43*(Kapasite^0.77)*(TS^0.59));
W_DS=4.448*(13.6*(THPR^0.82)*((rpm_eng/1000)^0.037)*(((THPR*omega)/(THPR*om
egaT))^0.68)*((DKS^0.066)/(omega^0.64)));
W_CC=4.448*(11.5*(W_gross/1000)^0.4);
W_SC=4.448*(36*Nb*(c^2.2)*((omega*R)/1000)^3.2));
W_APP=667.2;
W_INS=4.448*(3.5*((W_gross/1000)^1.3));
W_HYD=4.448*(37*(Nb^0.63)*(c^1.3)*((omega*R)/1000)^2.1));
W_EL=4.448*((9.6*(THPR^0.65)/(W_gross/1000)^0.4))-W_HYD;
W_AV=1780; %???;
W_FE=4.448*13*((W_gross/1000)^1.3);
W_ACAT=W_gross/1000;
W_MV=4*(W_gross/1000);

```

W_empty = Wbm + Whm + WH + Wv + W_TR + W_F + W_LG + W_N + W_PSS + W_FS +
W_DS + W_CC + W_SC + W_APP + W_INS + W_HYD + W_EL + W_AV + W_FE + W_ACAT +
W_MV ;
W_empty = 0.63 * W_empty

```

3 -Görev Profili Güç Hesapları ve Ağırlık Optimizasyonu

```

clear all
clc

%%% ÖN TANIMLI PARAMETRELER %%%
omega=27.8730; %açısal hız (rad/s)
% DL=45.6001; % rotor disk alanı [m2]
% C_Q= % tork katsayısı
W_gross=8370;
rho=1.1455 %özkütle
R=8.6184 %rotor disk alanı yarıçapı, pala uzunluğu
k=1.15 %ampirik faktör
C_T=0.1846 %rotor itki katsayısı
alfa_s=0.05236; %shaft eğriliği
V_ileri=275; %cruise speed m/s
u=(V_ileri/(omega*R)) ; %advance ratio değeri
lamda_hover= sqrt(C_T/2) ;
lamda_i= lamda_hover-(u*tan(alfa_s));
C_Phover=k*C_T*(sqrt(C_T/2));
C_Pi=k*lamda_i*C_T
Nb=4;
c=0.6095; %veter m
c_d0=0.0081; %ampirik verilerden çekildi
solid=(Nb*c)/(3.1415927*R);
C_P0=(solid*c_d0/8)*(1+(4.6)*(u^2));
A=(pi*R^2);
f_Aratio= 0.013 ; %üretimde olan günümüz helikopterleri için değer
f=f_Aratio*A;
C_Pp=(1/2)*(f_Aratio)*(u^3);
C_Pileri= C_Pi+C_P0+C_Pp %güç katsayısı
C_Phover=C_Pp+C_P0+C_Phover;
Rt=(0.0886/2)*(W_gross^0.393);
At=(pi*(Rt)^2);
omegaT=119.8608;
sfc=0.36/1000; %kg/W*h
%örnek hesap

% tork=(C_Q*rho*A*R*((omega*R)^2));
power=(C_Phover*rho*A*((omega*R)^3));

%%% 1 Yerde Çalışma
W_gross=11150; %kg
T=W_gross*9.81;
rho1=1.1455;
P0_h1=(C_Phover*rho1*A*((omega*R)^3));
P0_h1tail=(C_Phover*rho1*At*((omegaT*Rt)^3));
P_total1=P0_h1+P0_h1tail;
Y_harcanan1=(sfc*(1.15)*P_total1*(10/60))/100;

```


%%% 2 Tırmanma

```

W_tirmanma=W_gross-Y_harcanan1;
T_gereklitirmanis=W_tirmanma*9.81;
rho12=1.0276;
Vc=1200*0.3048/60;
Vbec=sqrt(T_gereklitirmanis/(2*rho12*A))*(4*k*A/(3*f))^0.25;
Drag_tirmanis=rho12*0.5*(Vbec^2)*f;
P_tirmanis1=(C_Pileri*rho12*A*((omega*R)^3));
P_tirmanis1tail=(C_Pileri*rho12*At*((omegaT*Rt)^3));
P_climb1=Vc*T;
P_totaltirmanis1=P_tirmanis1+P_tirmanis1tail+P_climb1;
Y_harcanan2=((sfc *(1.15)*P_totaltirmanis1*(5/60))/100);

```

%%% Düz uçuş

```

W_ileri1=W_tirmanma-Y_harcanan2;
T_gerekliduz1=W_ileri1*9.81;
Vcduz= 275/3.6
Drag_ileri= (0.5)*rho12*(Vcduz^2)*f;
P_duz1=(C_Pileri*rho12*A*((omega*R)^3));
P_duz1tail=(C_Pileri*rho12*At*((omegaT*Rt)^3));
Pduz1=Drag_ileri+P_duz1+P_duz1tail;
Y_harcanan3=((sfc *(1.15)*P_duz1*(25/60))/100);

```

%%% Dolanma

```

W_dolanma=W_ileri1-Y_harcanan3;
T_dolanma = W_dolanma * 9.81;
Vcdolanma= 255/3.6;
Drag_dolanma=(0.5)*rho12*(Vcdolanma^2)*f;
P_dolanma=(C_Pileri*rho12*A*((omega*R)^3));
P_dolanmatail=(C_Pileri*rho12*At*((omegaT*Rt)^3));
Pdolanma=Drag_dolanma+P_dolanma+P_dolanmatail;
Y_harcanan4=((sfc *(1.15)*P_duz1*(30/60))/100);

```

%%% Askı

```

W_aski=W_dolanma-Y_harcanan4 ; %kg
T=W_aski*9.81;
rho12=1.1455;
Paski1=(C_Phover*rho12*A*((omega*R)^3));
Paski1tail=(C_Phover*rho12*At*((omegaT*Rt)^3));
Paski1total=Paski1+Paski1tail;
Y_harcanan5=(sfc*(1.15)*P_total1*(5/60))/100;

```

%%% Düz Uçuş

```

W_duz2=W_aski-Y_harcanan5+1300; %Afetzedeler kurtarıldı, ağırlıkları eklendi
T_duz2=W_duz2*9.81;
Vcduz2= 275/3.6
Drag_ileri2= (0.5)*rho12*(Vcduz2^2)*f;
P_duz2=(C_Pileri*rho12*A*((omega*R)^3))*1.15; %yük yüzünden güç gereksinimi arttı
P_duz2tail=(C_Pileri*rho12*At*((omegaT*Rt)^3))*1.15; %yük yüzünden güç gereksinimi arttı
Pduz1=Drag_ileri2+P_duz2+P_duz2tail;
Y_harcanan6=((sfc *(1.25)*P_duz1*(25/60))/100); % yük yüzünden yakılan yakıt arttı

```

%%% Alçalma

```
W_alcalma=W_duz2-Y_harcanan6; %kg
T_alcalma=W_alcalma*9.81;
Palcalma=(C_Phover*rho12*A*((omega*R)^3))*1.15; %yük yüzünden güç
gereksinimi arttı
Palcalma_tail=(C_Phover*rho12*At*((omegaT*Rt)^3))*1.15;
P_total1=Palcalma+Palcalma_tail;
Y_harcanan7=(sfc*(1.25)*P_total1*(10/60))/100; % yük yüzünden yakılan yakıt
arttı
```

%%% iniş

```
W_inis=W_alcalma-Y_harcanan7;
T_inis = W_inis * 9.81 ;
Pinis=(C_Phover*rho1*A*((omega*R)^3))*1.15;
Pinis_tail=(C_Phover*rho12*At*((omegaT*Rt)^3))*1.15;
Ptotal_inis= Pinis +Pinis_tail;
Y_harcanan8=(sfc*(1.25)*P_total1*(5/60))/100;

Yakilanyakit=Y_harcanan1+Y_harcanan2+Y_harcanan3+Y_harcanan4+Y_harcanan5+Y_
harcanan6+Y_harcanan7+Y_harcanan8;
```